

Mecánica de Sólidos

[GUÍA RÁPIDA DE ESTUDIO]

📷 @garydevelop

GM

Índice

Parte 1 • Fuerzas internas 4

- 1 Apoyos, cargas y reacciones 4
- 2 Fuerza normal, cortante y momento 5
- 3 Relaciones diferenciales de equilibrio 7
- 4 Cómo dibujar los diagramas V y M 8
- 5 Casos típicos: reacciones y momentos máximos 9

Parte 2 • Esfuerzo simple 11

- 6 Concepto de esfuerzo 11
- 7 Esfuerzo normal promedio 12
- 8 Esfuerzo cortante promedio 13
- 9 Esfuerzo de aplastamiento 14
- 10 Esfuerzo permisible y factor de seguridad 15
- 11 Pasadores y conexiones 16

Parte 3 • Deformación simple unitaria 18

- 12 Deformación unitaria normal y cortante 18
- 13 Diagrama esfuerzo-deformación 19
- 14 Ley de Hooke y deformación axial 20
- 15 Relación de Poisson 21
- 16 Deformaciones térmicas 22
- 17 Elementos estáticamente indeterminados con carga axial 23

Parte 4 • Torsión 25

- 18 Torsión en ejes circulares: de la deformación al esfuerzo 25
- 19 Momento polar de inercia y sección circular o hueca 26
- 20 Momento torsor y ángulo de torsión 27
- 21 Transmisión de potencia 28
- 22 Esfuerzo cortante longitudinal y planos inclinados 29
- 23 Elementos estáticamente indeterminados a torsión 30

Parte 5 • Esfuerzo en vigas 32

- 24 Flexión pura y fórmula de flexión 32
- 25 Centroide y momento de inercia 33
- 26 Aplicación de la fórmula de flexión 34
- 27 Esfuerzo cortante en vigas 35
- 28 Flujo de cortante y vigas armadas 36
- 29 Flexión asimétrica y vigas asimétricas 38
- 30 Vigas de dos materiales (sección transformada) 39

Parte 6 • Deformación en vigas 41

- 31 Curva elástica y relación momento-curvatura 41
- 32 Método de la doble integración 42
- 33 Funciones de singularidad (Macaulay) 43
- 34 Tabla de casos estándar y método de superposición 44
- 35 Método de área de momentos 45
- 36 Vigas estáticamente indeterminadas 47
- 37 Vigas continuas 48

Parte 7 • Transformación de esfuerzos 50

- 38 Esfuerzos en un punto: estado plano 50
- 39 Ecuaciones de transformación de esfuerzos 51
- 40 Esfuerzos normales principales 52
- 41 Esfuerzo cortante máximo 53
- 42 Círculo de Mohr para esfuerzos 54
- 43 Esfuerzos combinados 56
- 44 Deformación plana y ley de Hooke generalizada 57

Parte 8 • Columnas 59

- 45 Estabilidad y pandeo 59
- 46 Fórmula de Euler y esbeltez 60
- 47 Efecto de los apoyos: longitud efectiva 61
- 48 Límites de Euler: columnas intermedias y cortas 62
- 49 Diseño y factor de seguridad 63
- 50 Columnas cargadas excéntricamente 64

Parte 9 • Formulario general 66

Cómo usar esta guía

Una guía de **Mecánica de Sólidos** en lenguaje natural: cada fórmula en su cuadro, con dónde se usa, para qué sirve y por qué funciona. Al final está el formulario general.

1 · Lee la idea

Dos líneas que explican de qué trata el tema, en palabras simples.

2 · Memoriza el truco

La caja **RECUERDA** trae una comparación fácil para no olvidar la idea.

3 · Usa el cuadro

Cada fila es un formulario: **fórmula**, **dónde se usa**, **para qué sirve** y **por qué funciona**.

Cómo leer una fila

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\sigma = \frac{P}{A}$	Barra, cable o columna que sostiene una carga: el tirante de un puente.	Esfuerzo normal σ (Pa) en una sección de área A (m ²) con fuerza axial P (N).	Cada pedazo de área carga una parte igual de la fuerza: más fuerza o menos área, más esfuerzo.

Sobre el curso

- Mecánica de Sólidos (MECG1050) estudia cómo las cargas esfuerzan y deforman piezas: axial, torsión y flexión.
- La guía sigue el orden del sílabo; texto base: *Mechanics of Materials*, de R. C. Hibbeler (10.ª ed.).

Mapa de la guía

PARTE 1 Fuerzas internas

pág. 4

Qué cargas recibe una viga, qué fuerzas hay dentro y cómo dibujar los diagramas V y M. (5 temas · 3 h en el sílabo)

PARTE 2 Esfuerzo simple

pág. 11

Cuánta fuerza soporta cada pedazo de área: esfuerzo normal, cortante y factor de seguridad. (6 temas · 4 h en el sílabo)

PARTE 3 Deformación simple unitaria

pág. 18

Cuánto se estira un material, cómo responde a la carga y qué pasa si no lo dejan moverse. (6 temas · 4 h en el sílabo)

PARTE 4 Torsión

pág. 25

Cuando una barra se retuerce: esfuerzo cortante, ángulo de giro y transmisión de potencia. (6 temas · 4 h en el sílabo)

PARTE 5 Esfuerzo en vigas

pág. 32

Cómo una viga que se flexiona reparte esfuerzos normales y cortantes en su sección. (7 temas · 6 h en el sílabo)

PARTE 6 Deformación en vigas

pág. 41

Cuánto se dobla una viga: curva elástica, integración, superposición y vigas indeterminadas. (7 temas · 9 h en el sílabo)

PARTE 7 Transformación de esfuerzos

pág. 50

Cómo cambian los esfuerzos al girar el elemento y cómo hallar los máximos con Mohr. (7 temas · 9 h en el sílabo)

PARTE 8 Columnas

pág. 59

Cuándo una barra comprimida se dobla de golpe y cuánta carga aguanta. (6 temas · 3 h en el sílabo)

PARTE 9 Formulario general

pág. 66

Lo más importante de la guía en una sola consulta, por parte y por tema. (321 fórmulas)

Antes de empezar

- Todo en **unidades SI** (N, m, Pa, MPa, GPa). σ es esfuerzo normal, τ cortante, ε deformación unitaria, E módulo de elasticidad y ν Poisson.

Material de estudio no oficial, hecho por estudiantes para estudiar. No reemplaza las clases, el sílabo ni el material oficial de la materia.

Fuerzas internas

Qué cargas recibe una viga, qué fuerzas hay dentro y cómo dibujar los diagramas V y M.

TEMA 1

Apoyos, cargas y reacciones

Una viga se apoya en pasadores, rodillos o empotramientos, y recibe cargas puntuales, distribuidas o momentos. Cada carga distribuida se cambia por una fuerza equivalente y con el equilibrio $\sum F = 0$, $\sum M = 0$ se hallan las reacciones.

RECUERDA La viga es una tabla sobre dos ladrillos: cada ladrillo empuja hacia arriba justo lo necesario para que la tabla no caiga ni gire.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$r_{\text{rod}} = 1, r_{\text{pas}} = 2, r_{\text{emp}} = 3$	Diagrama de cuerpo libre de una viga: rodillo de un puente, pasador, pared de un voladizo.	Reacciones r por apoyo: rodillo 1 (vertical), pasador 2 (A_x, A_y), empotramiento 3 (más M_A).	Un apoyo prohíbe los movimientos que impide: el rodillo solo el vertical, el pasador ambos, el empotramiento también el giro.
$GI = r - 3$	Saber si la viga plana se resuelve solo con equilibrio: pasador más rodillo, o un voladizo.	Da el grado de indeterminación GI . Con $GI = 0$ basta el equilibrio; con $GI > 0$ faltan ecuaciones (unidad 6).	En el plano hay 3 ecuaciones de equilibrio. Si hay más incógnitas que ecuaciones, el sistema no tiene una sola solución.
$R = w L$	Carga uniforme: el peso de una losa por metro de viga, la lluvia sobre un techo.	Da la fuerza equivalente R (kN) de una carga w (kN/m) repartida en una longitud L (m). Actúa en el centro.	Es el área de un rectángulo de alto w y ancho L . Cada metro aporta w y el conjunto se siente en su punto medio.
$R = \frac{w_0 L}{2}$	Carga triangular: el empuje del agua sobre un muro, un montón de arena que se va inclinando.	Da la fuerza equivalente R (kN) de una carga que va de 0 a w_0 (kN/m) en una longitud L (m).	Es el área de un triángulo: base por altura entre dos. La carga es mayor de un lado y la fuerza total cae hacia ese lado.
$\bar{x} = \frac{L}{3}$ (desde el lado grande)	Ubicar la fuerza equivalente de una carga triangular para tomar momentos.	Da la posición $\bar{x}$ (m) de R desde el lado de carga w_0 . Desde el lado de carga cero es $2L/3$.	Es el centroide del triángulo: queda a un tercio de la base, del lado más ancho, como el punto de equilibrio de un cartón.
$\sum F_x = 0, \sum F_y = 0$	Primer paso de todo problema: las fuerzas verticales (y horizontales) de la viga deben sumar cero.	Relaciona las reacciones con las cargas: $A_y + B_y =$ suma de todas las cargas hacia abajo (kN).	Si la viga no sube ni baja, lo que empuja hacia arriba debe igualar lo que empuja hacia abajo.
$\sum M_A = 0$	Escoger como punto de giro un apoyo, para que su reacción no entre en la ecuación.	Da una reacción directamente. Los momentos de cada fuerza son fuerza por brazo ($P x, R \bar{x}$) en kN·m.	Si la viga no gira, los giros en un sentido compensan a los del otro. Al tomar A como pivote, A_y no hace girar.
$B_y = \frac{\sum P_i x_i + M_0}{L}$	Viga simplemente apoyada con cargas puntuales y un momento M_0 horario aplicado.	Da B_y (kN) con cada carga P_i a distancia x_i de A . Si es distribuida usa $R \bar{x}$.	Es $\sum M_A = 0$ despejada. Cada carga lejos de A pesa más sobre B , y un momento horario también lo carga.
$A_y = \sum P - B_y$	Terminar de resolver la viga y luego comprobarla con $\sum M_B = 0$.	Da la otra reacción (kN) a partir de la primera y de la carga total hacia abajo $\sum P$.	Es el equilibrio vertical: lo que no carga B lo carga A . Una comprobación evita arrastrar errores a los diagramas.

EJEMPLO RESUELTO

Viga de 6 m con pasador en A y rodillo en B , 10 kN/m en todo el largo y 30 kN a 2 m de A . Paso 1: $R = 10(6) = 60$ kN en $x = 3$ m. Paso 2: $\sum M_A = 0 \Rightarrow B_y(6) = 60(3) + 30(2)$, $B_y = 40$ kN. Paso 3: $A_y = 60 + 30 - 40 = 50$ kN. Comprobación: $\sum M_B = 50(6) - 60(3) - 30(4) = 0$.

Empotrada en un extremo y apoyada en el otro: $r = 4$, $GI = 1$. Es indeterminada y se resuelve con deformaciones (unidad 6).

Gráficos de apoyo

Simplemente apoyada

Simplemente apoyada
Pasador en A , rodillo en B ; reacciones hacia arriba (verde).

Voladizo (empotrada)

Voladizo
Empotrada en un extremo; el muro da fuerza y momento.

Viga con voladizos

Con voladizos
Los apoyos no están en los extremos y la carga cuelga fuera.

Triángulo: R a $L/3$ del lado grande

Carga triangular y su fuerza equivalente
Una sola flecha $R = w_0 \cdot L/2$ a un tercio del lado grande.

TEMA 2

Fuerza normal, cortante y momento

Si cortas la viga con una sección imaginaria, la parte que queda necesita fuerzas en el corte para seguir en equilibrio: la normal N , la cortante V y el momento flexionante M . Se calculan con el diagrama de cuerpo libre de una de las dos partes.

RECUERDA Es como partir una barra de chocolate: la mano que sostiene un trozo hace la fuerza que antes hacía el otro trozo.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$N = -\sum F_x^{izq}$	Viga con cargas inclinadas o axiales: una rampa, un puntal, un brazo de grúa.	Da la normal N (kN), positiva si jala la sección (tracción). F_x : fuerzas horizontales a la izquierda.	En el corte, N debe compensar las fuerzas horizontales de ese lado. Una fuerza que empuja la sección da N negativa.
$V = \sum F_y^{izq}$	Cortante en cualquier punto sumando las fuerzas verticales de la parte izquierda (arriba +).	Da V (kN): reacciones menos cargas hacia abajo a la izquierda del corte. $V > 0$ gira la viga en sentido horario.	Es el equilibrio vertical de la parte izquierda: el corte tiene que cargar lo que sobra de las fuerzas hacia arriba.
$M = \sum M_{corte}^{izq}$	Hallar el momento tomando momentos de la parte izquierda respecto al corte, horario positivo.	Da el momento flexionante M (kN-m). Cada fuerza vale fuerza por distancia al corte; $M > 0$ hace sonreír a la viga.	Es el equilibrio de giro de esa parte: el corte debe producir el momento que cancela el de las cargas.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$V = -\sum F_y^{\text{der}}$	Calcular desde la derecha cuando esa parte tiene menos cargas, o para comprobar el resultado.	Da el mismo V (kN) usando la parte derecha. Aquí la fuerza hacia arriba cuenta como V negativa por el convenio.	El cortante en un corte es único, venga del lado que venga. La parte derecha recibe la acción opuesta, de ahí el signo.
$M = \sum M_{\text{corte}}^{\text{der}}$	Comprobar el momento con la parte derecha, tomando antihorario como positivo.	Da el mismo M (kN·m). Una fuerza hacia arriba a la derecha del corte produce M positivo.	Es el mismo corte visto desde el otro lado, así que el valor es igual. Por eso si coinciden, la reacción está bien.
$V(x) = A_y - \sum P_i - w x$	Viga con carga uniforme w desde el apoyo A y cargas puntuales P_i a la izquierda del corte.	Da V (kN) en la posición x (m). Cada carga que queda a la izquierda del corte resta a la reacción.	Se obtiene de $\sum F_y = 0$ a la izquierda. Mientras te mueves, cada carga que aparece baja el cortante.
$M(x) = A_y x - \sum P_i (x - a_i) - \frac{w x^2}{2}$	Misma viga: momento en cada punto con puntuales a distancia a_i de A .	Da M (kN·m). Cada fuerza multiplica su brazo hasta el corte; la carga uniforme equivale a $w x$ con brazo $x/2$.	Se obtiene de $\sum M_{\text{corte}} = 0$. Una fuerza más lejos del corte hace más momento: fuerza por brazo.
$V > 0 \Rightarrow$ la viga gira en sentido horario	Convenio de Hibbeler para el cortante: a la izquierda del corte sube y a la derecha baja.	Sirve para dar el signo de V en el diagrama: arriba positivo si la parte izquierda empuja hacia arriba.	Un cortante positivo hace girar el trozo como las agujas del reloj, igual que dos manos que lo deslizan.
$M > 0 \Rightarrow$ la viga sonríe	Convenio de Hibbeler para el momento: arriba se comprime y abajo se estira.	Con $M > 0$ las fibras de abajo se estiran (tracción). Con $M < 0$ la viga hace cara triste y se estira arriba.	Una viga con carga hacia abajo se dobla como una sonrisa; por eso el momento de una viga común en el centro es positivo.

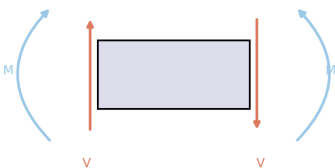
EJEMPLO RESUELTO

Viga del tema anterior ($A_y = 50$ kN, $B_y = 40$ kN, 10 kN/m en 6 m, 30 kN en $x = 2$ m). Corte en $x = 4$ m, parte izquierda: $V = 50 - 30 - 10(4) = -20$ kN y $M = 50(4) - 30(2) - 40(2) = 60$ kN·m, con $N = 0$. Parte derecha: $V = -(40 - 20) = -20$ kN y $M = 40(2) - 20(1) = 60$ kN·m. Coinciden.

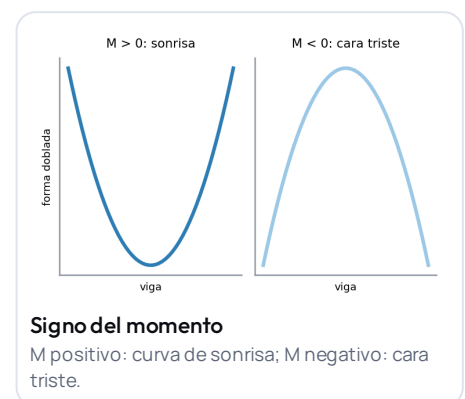
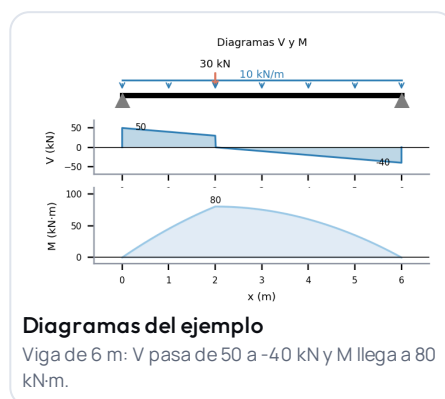
El signo de V y M depende del convenio. Aquí es el de Hibbeler: V sube a la izquierda, M positivo es sonrisa.

Gráficos de apoyo

V y M positivos (Hibbeler)



Convención positiva
Elemento de viga: V positivo gira horario; M positivo hace sonreír.



Relaciones diferenciales de equilibrio

Entre la carga w , la cortante V y el momento M hay relaciones sencillas: V cambia según el área de w y M cambia según el área de V . Con ellas se dibujan los diagramas sin cortar la viga cada vez.

RECUERDA Como un carro: la carga es la aceleración, el cortante la velocidad y el momento la posición. Cada una es el área de la anterior.

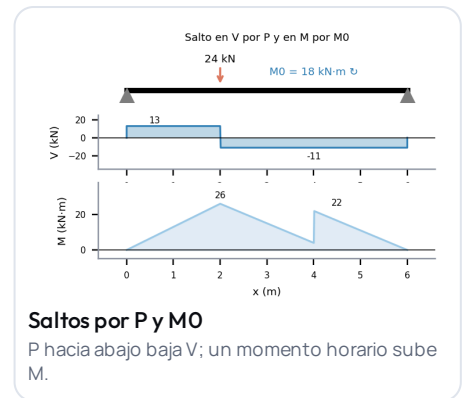
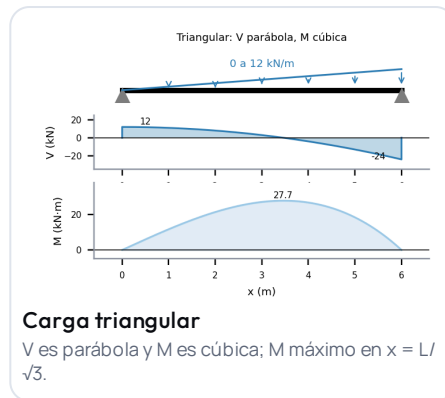
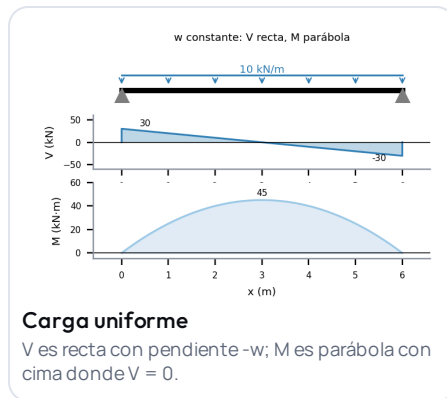
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{dV}{dx} = -w$	Leer la pendiente del diagrama de cortante a partir de la carga w (positiva hacia abajo).	Dice que la pendiente de V (kN/m) es la carga cambiada de signo. Sin carga, V es constante.	Una pequeña rebanada de viga en equilibrio: lo que baja la carga lo baja el cortante entre sus caras.
$\frac{dM}{dx} = V$	Leer la pendiente del diagrama de momento: es igual al cortante en ese punto.	Dice que la pendiente de M (kN-m/m) es V . Si $V > 0$, el momento sube; si $V < 0$, baja.	Equilibrio de giro de la rebanada: el cortante, multiplicado por su ancho, es lo que hace crecer el momento.
$\frac{d^2 M}{dx^2} = -w$	Saber hacia dónde se curva el diagrama de momento bajo una carga.	Con carga hacia abajo ($w > 0$), M tiene concavidad hacia abajo (forma de colina).	Es la combinación de las dos anteriores. Una curva que tiene derivada segunda negativa se arquea hacia abajo.
$V_2 - V_1 = - \int_{x_1}^{x_2} w \, dx$	Calcular cuánto baja el cortante en un tramo con carga distribuida.	Da el cambio de V (kN) entre x_1 y x_2 : menos el área de la carga en ese tramo.	Integrar la pendiente da el cambio total. La integral de w es el área bajo su gráfica, la fuerza equivalente.
$M_2 - M_1 = \int_{x_1}^{x_2} V \, dx$	Calcular cuánto cambia el momento de un punto a otro sumando el área del diagrama de cortante.	Da el cambio de M (kN-m): área con signo del diagrama V entre x_1 y x_2 . Arriba suma, abajo resta.	Integrar $dM/dx = V$ da el cambio total. El área del diagrama V es una fuerza por distancia: justo un momento.
$\Delta V = -P$ (carga puntual hacia abajo)	Cargas puntuales: una columna sobre la viga, un motor, una reacción.	El diagrama V da un salto de P (kN) hacia abajo con carga hacia abajo, y hacia arriba en una reacción.	Una fuerza concentrada es una carga uniforme en un ancho casi cero: toda su área cae de golpe en un solo punto.
$\Delta M = +M_0$ (momento horario)	Un momento aplicado en la viga, como el de una polea o una palanca soldada.	El diagrama M salta M_0 (kN-m): hacia arriba si el momento aplicado es horario, hacia abajo si es antihorario.	Un par concentrado actúa de golpe en un punto. Todo el momento aparece de un lado al otro del punto, sin cambiar V .
$\text{grado}(M) = \text{grado}(w) + 2$	Prever la forma de los diagramas: carga uniforme o triangular.	Con w constante, V es una recta y M una parábola. Con w triangular, V es parábola y M cúbica.	Cada vez que se integra, el grado sube en uno: $w \rightarrow V \rightarrow M$. Tendrás que integrar dos veces desde la carga.
$V = 0 \Rightarrow M$ máximo o mínimo	Hallar el momento máximo, que decide el tamaño de la viga.	El punto donde V cruza el cero es donde la pendiente de M es cero: allí está la cima o el fondo.	Como en una colina: la cima es el punto donde la pendiente cambia de subir a bajar.

EJEMPLO RESUELTO

Viga de 6 m con $A_y = 50$ kN, 10 kN/m y 30 kN en $x = 2$ m. $V(0) = 50$. Hasta $x = 2$: $\Delta V = -10(2) = -20$, $V = 30$. En P : $V = 0$. De 2 a 6: $\Delta V = -40$, $V = -40$; en B sube 40, vuelve a 0. $M(2) = \frac{50+30}{2}(2) = 80$ kN-m. $M(6) = 80 + \frac{0-40}{2}(4) = 0$. Cierra bien.

Regla corta: el diagrama V se dibuja de izquierda a derecha, los saltos hacia abajo con cargas hacia abajo. El M sale de las áreas de V .

Gráficos de apoyo



TEMA 4

Cómo dibujar los diagramas V y M

El método es siempre el mismo: reacciones, dibujar V de izquierda a derecha con saltos y pendientes, y luego M con las áreas de V. Al final, ambos diagramas deben volver a cero en los extremos libres y apoyos simples.

RECUERDA Recorre la viga como un camino: las cargas son subidas y bajadas del cortante, y el momento es lo que has recorrido en total.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$V(0^+) = A_y$	Primer punto del diagrama: arrancar justo a la derecha del apoyo izquierdo de una viga simple.	El cortante inicial (kN) vale la reacción A_y si hay un apoyo ahí. Si empieza en un extremo libre, vale 0.	Al pasar el apoyo, la reacción empuja hacia arriba de golpe y el cortante salta con ella desde 0.
$V_2 = V_1 - w(x_2 - x_1)$	Tramo con carga uniforme w (kN/m): el diagrama V baja en línea recta.	Da el cortante al final del tramo (kN) a partir del inicial. La pendiente de la recta es $-w$.	Cada metro de carga baja el cortante en w . El cambio total es el área del rectángulo de carga.
$x_0 = x_1 + \frac{V_1}{w}$	Hallar dónde V cruza el cero dentro de un tramo con carga uniforme.	Da la posición x_0 (m) donde $V = 0$, partiendo de V_1 (kN) en x_1 . Allí el momento tiene su máximo.	La recta baja w por metro; tarda V_1/w metros en llegar de V_1 a 0, como un tanque que se vacía.
$M_2 = M_1 + A_V$	Pasar el momento de un punto al siguiente sumando el área con signo del diagrama V.	Da M (kN-m) al final del tramo. A_V es el área de V en el tramo: positiva arriba y negativa abajo.	Es $dM/dx = V$ integrada tramo a tramo. El momento arranca en 0 (extremo simple) y va sumando áreas.
$A_V = \frac{1}{2}bh$	Áreas del diagrama V cuando es un triángulo (tramo con carga uniforme que cruza el cero).	Da el área (kN-m) con base b (m) y altura h (kN). Un rectángulo (V constante) es bh .	Un triángulo es medio rectángulo. En la práctica solo hay rectángulos, triángulos y trapecios.
$M_{\text{máx}} = M_1 + \frac{V_1^2}{2w}$	Momento máximo en un tramo con carga uniforme, partiendo de V_1 y M_1 en x_1 .	Da $M_{\text{máx}}$ (kN-m) donde $V = 0$. El segundo término es el área del triángulo de V hasta la cima.	El triángulo tiene base V_1/w y altura V_1 ; su área es la mitad del producto, $V_1^2/(2w)$.
$V(L) = 0, \quad M(L) = 0$	Comprobar el diagrama al llegar a un extremo simple o libre.	Si V y M no vuelven a cero al final, hay un error en las reacciones o en un área.	Todas las fuerzas y momentos externos ya se sumaron. Si la viga está en equilibrio, no queda nada por cargar.

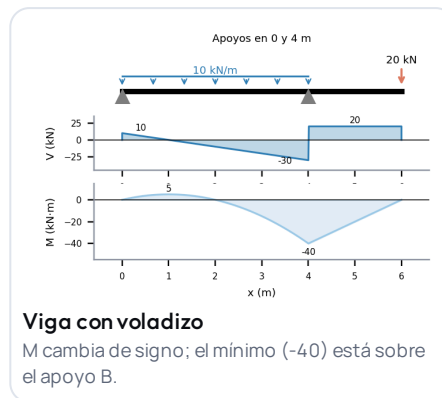
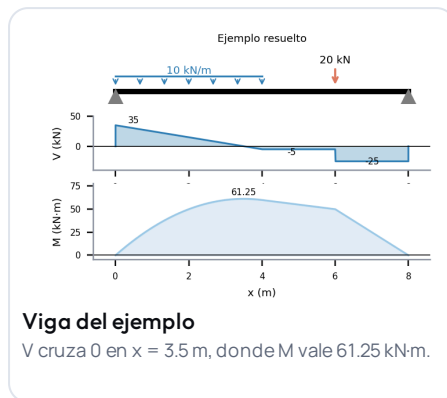
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$w > 0 \Rightarrow M$ cóncava hacia abajo	Dibujar la forma del diagrama M: curva hacia abajo bajo carga hacia abajo, recta donde no hay carga.	Con $w = 0$, M es recta; con w constante, parábola; la inclinación en cada punto es V .	Es la curvatura $d^2M/dx^2 = -w$. Lo que sostiene el signo de la curva es el sentido de la carga.

EJEMPLO RESUELTO

Viga de 8 m, apoyos en $x = 0$ y 8 m, 10 kN/m de 0 a 4 m y 20 kN en $x = 6$ m. $B_y = (40 \cdot 2 + 20 \cdot 6)/8 = 25$ kN, $A_y = 35$ kN. V : de 35 a -5 en 4 m; cruza 0 en $x_0 = 3.5$ m; -5 hasta 6; salta a -25 ; sube a 0 en B. $M_{\text{máx}} = 35^2/20 = 61.25$ kN·m; $M(4) = 60$, $M(6) = 50$, $M(8) = 0$.

Los ejemplos de examen casi siempre piden M máximo: busca dónde V vale cero y calcula M allí con el área.

Gráficos de apoyo



TEMA 5

Casos típicos: reacciones y momentos máximos

Algunos casos aparecen una y otra vez, y conviene tenerlos a la mano: viga simple con carga central o uniforme, y voladizo con carga en la punta o uniforme. Sirven para resolver rápido y para comprobar tus diagramas.

RECUERDA Aprende estas fórmulas como las tablas de multiplicar: te ahorran el trabajo y te avisan si el resultado se ve raro.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$A_y = B_y = \frac{P}{2}$	Viga simple con una carga puntual P en el centro: una pasarela con una persona en medio.	Da las reacciones (kN) de una viga de longitud L . Cada apoyo carga la mitad de P .	La carga está a igual distancia de ambos apoyos, así que cada uno recibe lo mismo.
$M_{\text{máx}} = \frac{PL}{4}$	Mismo caso: momento máximo, que ocurre justo bajo la carga, en $x = L/2$.	Da $M_{\text{máx}}$ (kN·m). Con $P = 20$ kN y $L = 5$ m resulta 25 kN·m.	Es el área del rectángulo de V de 0 a $L/2$: base $L/2$ y altura $P/2$, que da $PL/4$.
$M = \frac{Pab}{L}$	Viga simple con P no centrada, a una distancia a del apoyo A y b de B ($a + b = L$).	Da el momento (kN·m) bajo la carga. Las reacciones son $A_y = Pb/L$ y $B_y = Pa/L$.	El apoyo más cercano a la carga carga más. El momento bajo la carga es la reacción por la distancia.
$A_y = B_y = \frac{wL}{2}$	Viga simple con carga uniforme w en todo el largo: una losa, un puente de vigas.	Da las reacciones (kN): cada apoyo toma la mitad de la carga total wL .	La fuerza equivalente wL está en el centro, a igual distancia de los dos apoyos.
$M_{\text{máx}} = \frac{wL^2}{8}$	Viga simple con carga uniforme: momento máximo en el centro, en $x = L/2$.	Da $M_{\text{máx}}$ (kN·m). Con $w = 8$ kN/m y $L = 4$ m resulta 16 kN·m.	Es el área del triángulo de V hasta el centro: base $L/2$, altura $wL/2$, y medio producto da $wL^2/8$.

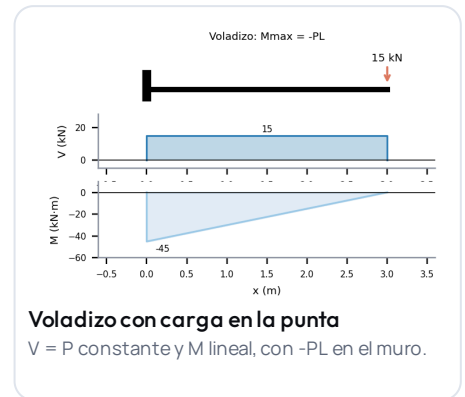
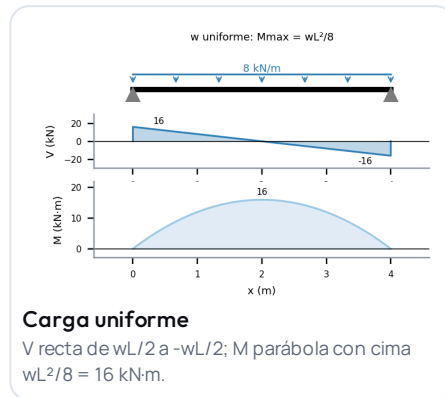
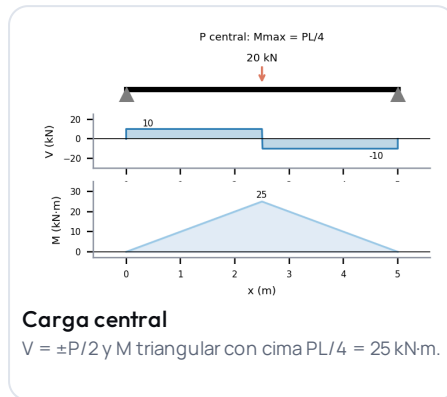
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$M_{\max} = \frac{w_0 L^2}{9\sqrt{3}} \approx 0.0642 w_0 L^2$	Viga simple con carga triangular de 0 en A a w_0 en B: empuje de un líquido.	Da $M_{\max}$ (kN·m) en $x = L/\sqrt{3} = 0.577L$. Las reacciones son $w_0 L/6$ en A y $w_0 L/3$ en B.	Se halla donde $V = 0$ y se calcula el momento ahí. Cae más cerca de B, que es el lado cargado.
$M_{\text{emp}} = -P L$	Voladizo con P en la punta: un balcón con una persona, un poste con una fuerza lateral.	Da el momento en el empotramiento (kN·m); la reacción vertical es P . Es negativo: la viga hace cara triste.	El brazo máximo es L y el momento es fuerza por brazo. Es el punto más exigido de la viga.
$M_{\text{emp}} = -\frac{w L^2}{2}$	Voladizo con carga uniforme w en toda su longitud: una marquesina bajo lluvia.	Da el momento en el empotramiento (kN·m); la reacción vertical es wL y V crece hasta wL .	La fuerza total wL actúa en el centro, a $L/2$ del muro, y su momento es $wL \cdot L/2$.

EJEMPLO RESUELTO

Viga simple de 5 m con $P = 20$ kN al centro: $A_y = B_y = 10$ kN y $M = 20(5)/4 = 25$ kN·m. Viga simple de 4 m con 8 kN/m: $R = 16$ kN y $M = 8(16)/8 = 16$ kN·m. Voladizo de 3 m con 15 kN en la punta: $M_{\text{emp}} = -45$ kN·m; con 6 kN/m: $-6(9)/2 = -27$ kN·m.

Usa estos casos para comprobar: si tu diagrama de la viga simple con carga central no da $PL/4$, hay un error.

Gráficos de apoyo



Esfuerzo simple

Cuánta fuerza soporta cada pedazo de área: esfuerzo normal, cortante y factor de seguridad.

TEMA 6

Concepto de esfuerzo

El esfuerzo es la fuerza interna repartida entre el área que la soporta. En un punto se separa en una parte perpendicular a la cara (normal, σ) y otra paralela a ella (cortante, τ).

RECUERDA Un cuchillo corta mejor de filo que de lomo: la misma fuerza sobre menos área da mucho más esfuerzo.

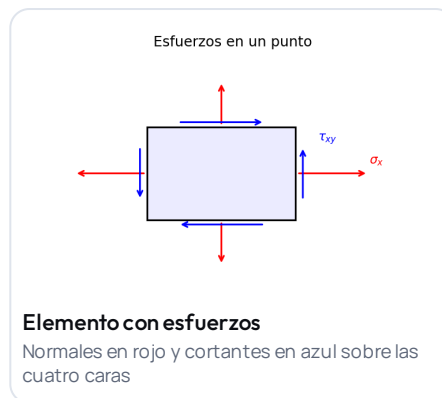
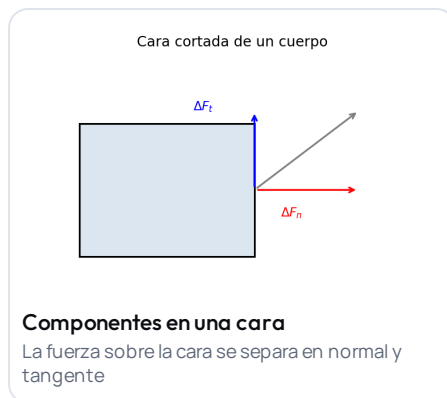
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\sigma = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta F_n}{\Delta A}$	Esfuerzo normal en un punto de una sección, como un punto dentro de una varilla estirada.	Da σ (Pa). ΔF_n es la parte de la fuerza perpendicular a la cara y ΔA el área pequeña.	Se achica el área hasta un punto. Así el esfuerzo es la fuerza que le toca a cada pedacito, no un promedio.
$\tau = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta F_t}{\Delta A}$	Esfuerzo cortante en un punto, como en el perno de una unión que quiere deslizarse.	Da τ (Pa). ΔF_t es la parte de la fuerza paralela (tangente) a la cara.	Lo normal separa o junta las caras; lo cortante las hace resbalar una sobre otra. Son dos efectos distintos.
$\tau = \sqrt{\tau_{zx}^2 + \tau_{zy}^2}$	Cuando el cortante sobre una cara tiene dos componentes en direcciones distintas.	Da el cortante total sobre la cara z . Con 3 y 4 MPa sale 5 MPa.	Las dos componentes son perpendiculares, así que se combinan como los catetos de un triángulo rectángulo.
$1 \text{ MPa} = 10^6 \text{ Pa} = 1 \text{ N/mm}^2$	Cambiar unidades: fuerza en N y área en mm^2 dan el esfuerzo directo en MPa.	Un pascal es 1 N sobre 1 m^2 . El MPa es la unidad práctica: el acero fluye cerca de 250 MPa.	1 m^2 tiene 10^6 mm^2 . Por eso 1 N/mm^2 vale 10^6 N/m^2 , o sea 1 MPa.
$\int_A \sigma \, dA = P$	Relacionar la fuerza interna de una sección con los esfuerzos que la forman.	La suma de todos los esfuerzos normales por su área pequeña da la fuerza axial interna P .	Los esfuerzos son las fuerzas diminutas de cada pedazo de área. Al sumarlas todas, recuperas la fuerza de la sección.
$\begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{yx} & \sigma_y \end{bmatrix}$	Anotar todos los esfuerzos de un punto en un elemento pequeño, versión plana.	Tensor de esfuerzos. El primer subíndice es la cara (su normal) y el segundo, la dirección de la fuerza.	Un punto tiene caras en varias direcciones. Cada cara carga un esfuerzo normal y uno o dos cortantes.
$\tau_{xy} = \tau_{yx}$	Elemento pequeño en equilibrio: los cortantes de caras vecinas van en pares.	Dice que el cortante en la cara x (dirección y) es igual al de la cara y (dirección x).	Si no fueran iguales, el elemento giraría solo. El equilibrio de momentos obliga a que sean iguales.

EJEMPLO RESUELTO

En un punto de una sección de una varilla, la fuerza sobre un área de $\Delta A = 2 \text{ mm}^2$ tiene una parte normal $\Delta F_n = 8 \text{ N}$ y una tangente $\Delta F_t = 6 \text{ N}$. Paso 1: $\sigma = 8/2 = 4 \text{ N/mm}^2 = 4 \text{ MPa}$. Paso 2: $\tau = 6/2 = 3 \text{ N/mm}^2 = 3 \text{ MPa}$. Paso 3: el esfuerzo total sobre esa cara es $\sqrt{4^2 + 3^2} = 5 \text{ MPa}$.

Convenio de Hibbeler: σ es positivo si jala (tracción) y negativo si empuja (compresión).

Gráficos de apoyo



TEMA 7

Esfuerzo normal promedio

En una barra cargada por su centro, la fuerza se reparte pareja: $\sigma = P/A$. Vale lejos de los extremos y si la carga pasa por el centroide. En un plano inclinado, el mismo esfuerzo se reparte en normal y cortante.

RECUERDA Doce amigos cargando una mesa: si la reparten por igual, a cada uno le toca la misma parte.

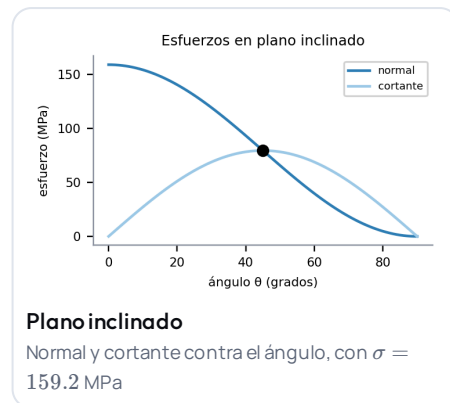
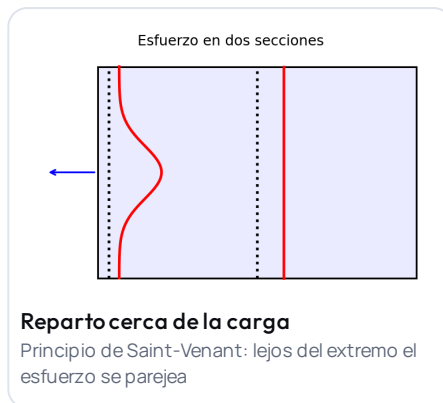
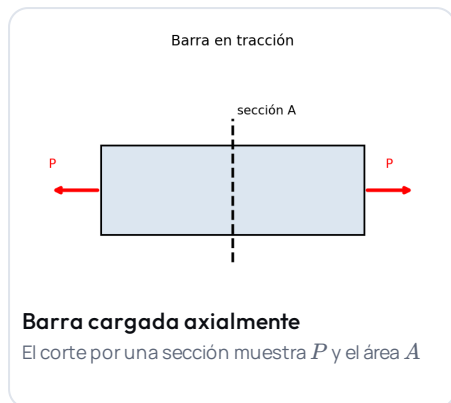
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\sigma = \frac{P}{A}$	Tirantes, cables, bielas y columnas con fuerza axial. P positiva jala, negativa empuja.	Da el esfuerzo normal promedio σ (Pa) con P la fuerza axial (N) y A el área transversal (m^2).	Si la fuerza se reparte pareja, cada unidad de área carga lo mismo: fuerza total entre área total.
$P = \sigma A$	Saber cuánta carga aguanta una barra cuando conoces el esfuerzo que le permites.	Despeja la fuerza P (N). Con 160 MPa y 314 mm^2 salen unos 50 kN.	Es la misma fórmula al revés: esfuerzo por área da fuerza.
$\sigma = \frac{4P}{\pi d^2}$	Barras, varillas y cables de sección circular llena de diámetro d .	Da σ para una barra redonda. El área es $A = \pi d^2 / 4$, así que al duplicar d el esfuerzo baja a un cuarto.	El área del círculo crece con el cuadrado del diámetro; por eso el diámetro pesa tanto.
$\sigma = \frac{4P}{\pi(D^2 - d^2)}$	Tubos y columnas huecas, con diámetro exterior D e interior d .	Da σ en un tubo. Al área del círculo grande se le resta la del hueco.	El hueco no carga nada, así que el área útil es solo la del anillo de material.
$A_\theta = \frac{A}{\cos \theta}$	Cortes inclinados de una barra: soldaduras en bisel, nudos de madera, planos de falla.	Área del plano cuya normal forma el ángulo θ con el eje de la barra. $\theta = 0$ es la sección recta.	Un corte en diagonal de un tronco es una elipse más grande que el corte recto. Estira el área $1/\cos \theta$.
$\sigma_\theta = \sigma \cos^2 \theta$	Esfuerzo perpendicular al plano inclinado, para ver cómo se parte una probeta de madera.	Da el normal sobre ese plano, con $\sigma = P/A$ en la sección recta. Con $\theta = 30^\circ$ vale 75 % de σ .	La fuerza se proyecta con $\cos \theta$ y el área crece con $1/\cos \theta$. Juntos dan $\cos^2 \theta$.
$\tau_\theta = \sigma \sin \theta \cos \theta$	Esfuerzo que desliza el plano inclinado. Explica los planos de falla a 45° en metales dúctiles.	Da el cortante sobre el plano (valor absoluto). Con $\theta = 30^\circ$ sale 43.3 % de σ .	La parte de P paralela al plano es $P \sin \theta$ y el área es $A/\cos \theta$. Su cociente da $\sigma \sin \theta \cos \theta$.
$\tau_{\max} = \frac{\sigma}{2} \quad (\theta = 45^\circ)$	Saber cuándo y dónde se desliza una barra dúctil: la fluencia aparece a 45° .	El cortante más grande vale la mitad del esfuerzo axial y ocurre en el plano a 45° .	$\sin \theta \cos \theta = \frac{1}{2} \sin 2\theta$ es máximo cuando $2\theta = 90^\circ$, o sea $\theta = 45^\circ$.

EJEMPLO RESUELTO

Barra de acero de diámetro 20 mm con $P = 50$ kN. Paso 1: $A = \pi(20)^2/4 = 314.2$ mm². Paso 2: $\sigma = 50\,000/314.2 = 159.2$ MPa. Paso 3: en un plano con $\theta = 30^\circ$: $\sigma_\theta = 159.2 \cos^2 30^\circ = 119.4$ MPa y $\tau_\theta = 159.2(\sin 30^\circ)(\cos 30^\circ) = 68.9$ MPa. Paso 4: el cortante máximo es $159.2/2 = 79.6$ MPa, a 45° .

Saint-Venant: cerca del punto donde se aplica la carga el reparto no es parejo; a una distancia de unos 1 o 2 anchos de la barra ya lo es.

Gráficos de apoyo



TEMA 8

Esfuerzo cortante promedio

El cortante aparece cuando dos piezas quieren resbalar una sobre otra, como en pernos, remaches o pasadores. Se calcula con la fuerza cortante V paralela al plano y el área que se corta.

RECUERDA Unas tijeras: las dos hojas empujan en sentidos contrarios y el papel se corta por el plano entre ellas.

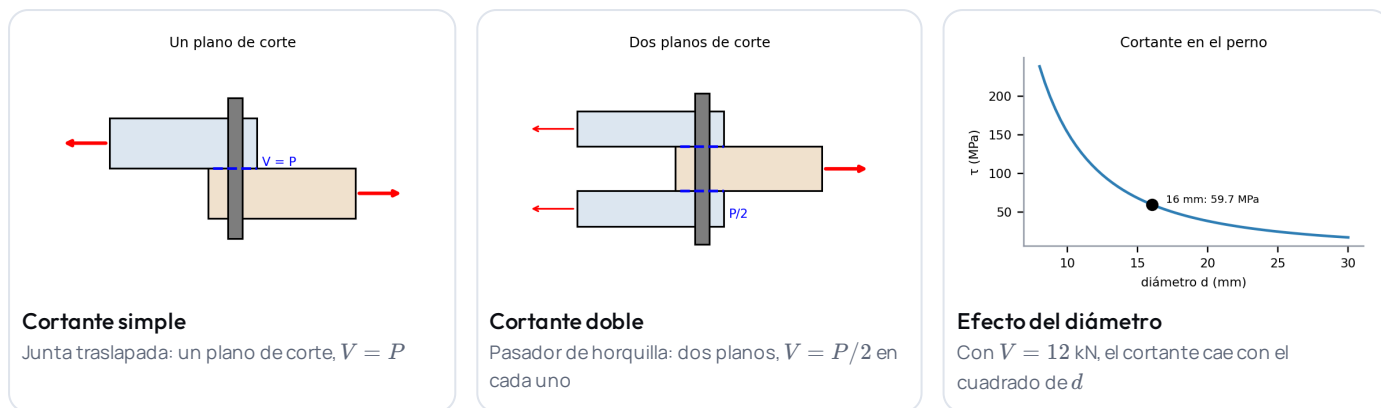
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\tau_{\text{prom}} = \frac{V}{A}$	Pernos, remaches, pasadores, chavetas, pegamento y soldaduras que resisten deslizamiento.	Da el cortante promedio τ (Pa). V es la fuerza cortante (N) y A el área del plano que se corta (m ²).	Igual que con el esfuerzo normal: la fuerza cortante se reparte pareja sobre el área que se va a cortar.
$V = P$	Cortante simple: junta traslapada, donde el perno tiene un solo plano de corte.	Toda la fuerza P que transmite la unión pasa por un único plano del perno.	Con un solo plano para cortar, ese plano se lleva la fuerza completa.
$V = \frac{P}{2}$	Cortante doble: junta con cubrejuntas o pasador de horquilla, con dos planos de corte.	Cada plano del perno carga la mitad de P .	Dos planos reparten la fuerza en dos partes iguales. Por eso el cortante doble aguanta el doble.
$V = \frac{P}{n}$	Varios pernos iguales en la misma unión, como una placa atornillada con 4 pernos.	La fuerza que carga cada perno, con n el número de pernos (se supone reparto parejo).	Si todos son iguales y la carga pasa por el centro del grupo, trabajan igual.
$\tau = \frac{4V}{\pi d^2}$	Pernos y pasadores circulares de diámetro d cortados en cada plano.	Da τ con $A = \pi d^2/4$ el área del círculo cortado. Con $V = 12$ kN y $d = 16$ mm sale 59.7 MPa.	Es V/A con el área del círculo. Duplicar el diámetro baja el cortante a un cuarto.
$\tau = \frac{P}{\pi d t}$	Punzonado: un punzón o una columna que perfora una placa de espesor t .	Da el cortante en el cilindro que se desprende. El área cortada es perímetro πd por espesor t .	Lo que se corta es la pared lateral del cilindro, no el círculo. Esa pared tiene área $\pi d t$.
$\tau = \frac{P}{b L}$	Uniones pegadas, chavetas y empalmes de madera con área rectangular de ancho b y largo L .	Da el cortante en el plano pegado. Con 12 kN y 40×50 mm sale 6 MPa.	El plano de corte es un rectángulo, así que el área es base por largo.

EJEMPLO RESUELTO

Dos placas traslapadas se unen con 2 pernos de $d = 16$ mm y transmiten $P = 24$ kN. Cortante simple. Paso 1: cada perno carga $V = 24/2 = 12$ kN. Paso 2: $A = \pi(16)^2/4 = 201.1$ mm². Paso 3: $\tau = 12\,000/201.1 = 59.7$ MPa. Si fuera cortante doble, V sería 6 kN por plano y τ bajaría a 29.8 MPa.

Este cortante es un promedio: en la realidad no es exactamente parejo, pero para el diseño de pernos es una buena aproximación.

Gráficos de apoyo



TEMA 9

Esfuerzo de aplastamiento

El aplastamiento es la presión de contacto entre el perno y la placa. Se calcula con el área proyectada, dt . Una unión puede fallar por aplastamiento, por desgarro hacia el borde o por tracción en la sección con hueco.

RECUERDA Una llave apretando un tornillo: la presión se siente en la cara por donde se empujan, no en todo el contorno.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\sigma_b = \frac{P}{dt}$	Perno contra la pared del agujero de una placa de espesor t .	Da σ_b (Pa). P es la fuerza que pasa por el perno y dt el área proyectada.	La presión real se reparte en media circunferencia, pero su efecto equivale a una presión pareja sobre un rectángulo $d \times t$.
$A_b = dt$	Cualquier cálculo de contacto entre un perno redondo y una placa.	Área proyectada: el diámetro del perno d por el espesor de la placa t . No es el área curva.	Mirado de frente, el perno ocupa un rectángulo de ancho d y alto t , y es lo que empuja contra la placa.
$\sigma_b = \frac{P}{ndt}$	Uniones con n pernos del mismo diámetro en placas del mismo espesor.	Aplastamiento en cada perno cuando la carga se reparte pareja entre los n pernos.	Cada perno carga P/n y aplasta su propio agujero con esa fuerza.
$P_{\max} = \sigma_{b,\text{perm}} ndt$	Diseñar la unión: cuánta carga admite antes de aplastar los agujeros.	Da la carga máxima. Con 200 MPa, 1 perno de 16 mm y $t = 10$ mm: 32 kN.	Es el aplastamiento despejado: esfuerzo permitido por el área proyectada.
$\tau = \frac{P}{2ta}$	Desgarro: la placa se rasga hacia el borde por dos planos de longitud a .	Da el cortante en los dos planos de desgarro. t es el espesor y a la distancia del hueco al borde.	Se rompen dos planos, uno a cada lado del hueco. Cada uno tiene área ta ; por eso hay un 2.
$a_{\min} = \frac{P}{2t\tau_{\text{perm}}}$	Elegir la distancia mínima del agujero al borde de una placa.	Da la distancia mínima a para que el desgarro no falle. Con 24 kN, $t = 10$ mm y 60 MPa: 20 mm.	Es la fórmula de desgarro despejada: más distancia al borde, más área y menos cortante.
$\sigma = \frac{P}{(b-d)t}$	Placa con agujero jalada por la carga: la sección más débil es la que pasa por el hueco.	Tracción en la sección neta, donde b es el ancho de la placa. Con $b = 50$ mm y $d = 16$ mm da 70.6 MPa.	El hueco quita área. La fuerza pasa por lo que queda, el ancho $b - d$ por el espesor.

EJEMPLO RESUELTO

Placa de $t = 10$ mm y ancho $b = 50$ mm con un perno de $d = 16$ mm, que transmite $P = 24$ kN. El agujero está a $a = 30$ mm del borde. Aplastamiento: $\sigma_b = 24\,000 / (16 \cdot 10) = 150$ MPa. Desgarro: $\tau = 24\,000 / (2 \cdot 10 \cdot 30) = 40$ MPa. Tracción neta: $\sigma = 24\,000 / (34 \cdot 10) = 70.6$ MPa. Se compara cada uno con su valor permisible.

Aplastamiento no es lo mismo que compresión: es presión de contacto entre dos piezas distintas.

Gráficos de apoyo

Aplastamiento (vista lateral)

Presión sobre el agujero
La presión del perno sobre media circunferencia equivale a una sobre $d \times t$

Tres formas de falla
Aplastamiento, desgarro hacia el borde y tracción en la sección neta

TEMA 10

Esfuerzo permisible y factor de seguridad

Una pieza no se diseña para que falle: se limita el esfuerzo a una fracción del que la rompe. El factor de seguridad FS dice cuántas veces la resistencia supera al esfuerzo que se permite.

RECUERDA Un ascensor dice 600 kg pero aguanta mucho más. Esa reserva es el factor de seguridad.

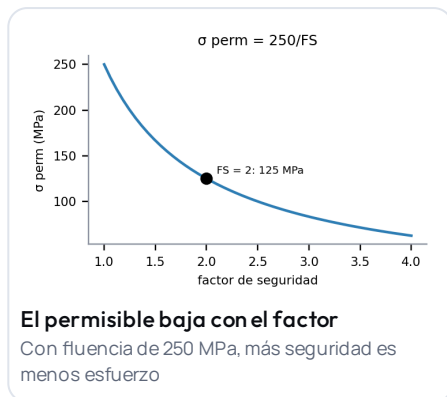
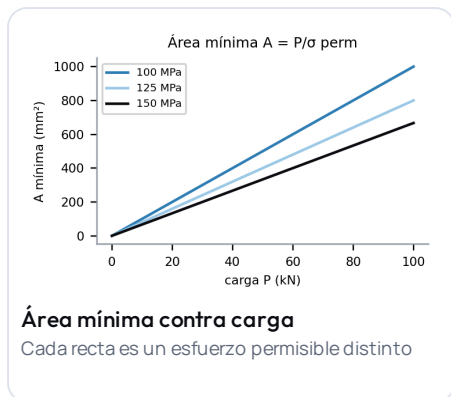
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\sigma_{perm} = \frac{\sigma_{falla}}{FS}$	Fijar el esfuerzo máximo que se permite en un tirante, perno o viga.	Da σ_{perm} . σ_{falla} es la fluencia (dúctil) o la rotura (frágil).	Se deja una reserva: se trabaja solo con la fracción $1/FS$ de lo que aguanta el material.
$FS = \frac{\sigma_{falla}}{\sigma_{perm}}$	Elegir el factor según el código, el riesgo y la incertidumbre de las cargas.	Siempre $FS \geq 1$. Con $\sigma_y = 250$ MPa y $\sigma_{perm} = 125$ MPa, $FS = 2$.	Es la misma relación despejada: cuántas veces cabe el permisible en la resistencia.
$FS = \frac{\sigma_{falla}}{\sigma_{real}}$	Revisar una pieza ya diseñada: calcular su factor real de seguridad.	Con el esfuerzo que sí actúa σ_{real} . Si es menor que el FS exigido, la pieza no cumple.	Compara la resistencia con el esfuerzo real, no con el permitido. Mide la reserva que de verdad tiene.
$\tau_{perm} = \frac{\tau_{falla}}{FS}$	Pernos, remaches y soldaduras, que fallan por cortante.	Da el cortante permitido. Para acero dúctil, τ_{falla} ronda la mitad de σ_y .	Es la misma idea del permisible, aplicada al cortante.
$A_{min} = \frac{P}{\sigma_{perm}}$	Diseñar el área de una barra, cable o columna para una carga dada.	Da el área mínima A (m ²) que soporta la carga P (N) sin pasar el permisible.	Del esfuerzo P/A se despeja el área cuando el esfuerzo es el máximo permitido.
$d_{min} = \sqrt{\frac{4P}{\pi \sigma_{perm}}}$	Elegir el diámetro de una varilla o perno redondo. Se redondea hacia arriba a una medida comercial.	Da el diámetro mínimo d . Con 60 kN y 125 MPa sale 24.7 mm; se usa 25 mm.	Del área mínima $A = \pi d^2 / 4$ se despeja d . Siempre se sube a la medida comercial, nunca se baja.
$P_{perm} = \sigma_{perm} A$	Revisar una pieza existente: cuánta carga puede llevar en servicio.	Da la carga máxima de trabajo P_{perm} (N). Para 25 mm y 125 MPa son 61.4 kN.	Es el esfuerzo permitido por el área, o sea la fuerza a la que se llega justo en el límite.
$FS = \frac{P_{falla}}{P_{trab}}$	Definir el factor con cargas en vez de esfuerzos, útil si no hay proporción lineal.	Compara la carga que rompe la pieza con la de trabajo. Con 90 kN y 60 kN da 1.5.	Si el esfuerzo es proporcional a la carga, el factor con cargas y con esfuerzos es el mismo.

EJEMPLO RESUELTO

Tirante de acero ($\sigma_y = 250$ MPa) con $FS = 2$ debe cargar $P = 60$ kN. Paso 1: $\sigma_{perm} = 250/2 = 125$ MPa. Paso 2: $A_{min} = 60\,000/125 = 480$ mm². Paso 3: $d_{min} = \sqrt{4(480)/\pi} = 24.7$ mm, se elige 25 mm ($A = 490.9$ mm²). Paso 4: el esfuerzo real es $60\,000/490.9 = 122.2$ MPa y el factor real es $250/122.2 = 2.05$.

Valores típicos: acero dúctil con fluencia cerca de 250 MPa. En un material frágil, σ_{falla} es el esfuerzo de rotura.

Gráficos de apoyo



TEMA 11

Pasadores y conexiones

En una conexión con pasador hay que revisar cada modo de falla por separado: cortante del pasador, aplastamiento en cada placa, desgarro y, si hay soldadura, cortante en la garganta. La conexión aguanta lo que aguante el modo más débil.

RECUERDA Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil: aquí los eslabones son los modos de falla.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}$	Reacción en un pasador de un marco o armadura, con dos componentes en el diagrama de cuerpo libre.	Da la fuerza total R (N) que el pasador transmite. Con 30 y 40 kN sale 50 kN.	Las dos componentes son perpendiculares: se combinan como los catetos de un triángulo.
$\tau = \frac{P/2}{\pi d^2/4} = \frac{2P}{\pi d^2}$	Pasador de horquilla en cortante doble: dos planos de corte, cada uno con la mitad de la fuerza.	Da el cortante en el pasador de diámetro d . Con 40 kN y 20 mm sale 63.7 MPa.	Dos planos reparten la fuerza: cada plano carga $P/2$ sobre el área del círculo.
$\sigma_b = \frac{P}{dt_c}$	Aplastamiento del pasador contra la placa central de espesor t_c , que carga toda la fuerza.	Con 40 kN, $d = 20$ mm y $t_c = 12$ mm sale 166.7 MPa.	La placa central empuja con P completa sobre el área proyectada $d t_c$.
$\sigma_b = \frac{P}{2dt_e}$	Aplastamiento contra las dos placas exteriores de espesor t_e , que se reparten la fuerza.	Con 40 kN, $d = 20$ mm y $t_e = 8$ mm sale 125 MPa en cada placa.	Cada placa exterior recibe $P/2$ sobre su área $d t_e$.
$\tau = \frac{P}{2ta}$	Desgarro de una placa si el pasador está cerca del borde, a la distancia a .	Revisa que la placa no se rasgue hacia el borde. Es la misma fórmula del desgarro de la unidad.	Hay dos planos de corte a los lados del hueco, cada uno con área $t a$.
$a_g = 0.707 h$	Soldadura de filete: cordón triangular de lado h que une dos piezas en ángulo recto.	Da la garganta a_g : el espesor más débil del cordón. Con $h = 6$ mm sale 4.24 mm.	La falla ocurre en el plano más corto del triángulo, la altura sobre la hipotenusa, que vale $h \cos 45^\circ$.
$\tau = \frac{P}{0.707 h L_{total}}$	Soldaduras de filete cargadas a lo largo del cordón; L_{total} suma la longitud de los cordones.	Da el cortante promedio en la garganta. Con 2 cordones de 100 mm y $h = 6$ mm: 47.1 MPa con 40 kN.	Es V/A con área de garganta $0.707 h$ por la longitud total de soldadura.

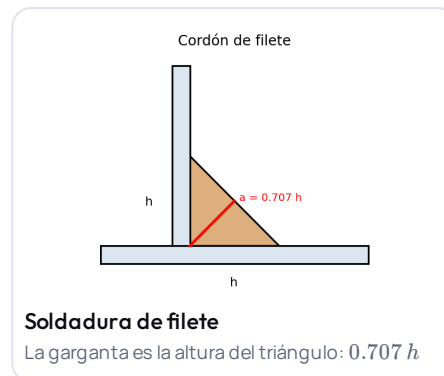
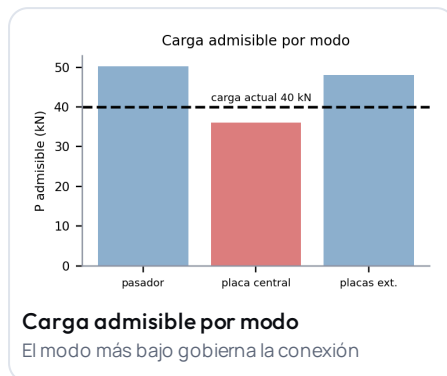
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$P_{adm} = \min(P_{cort}, P_{aplast}, P_{desg})$	Decidir cuánta carga resiste toda la conexión: se calcula cada modo y se toma el menor.	Da la carga admisible de la conexión: la menor entre las cargas de cada modo de falla.	Los modos se dan a la vez, y el primero en llegar a su permisible gobierna.

EJEMPLO RESUELTO

Horquilla con pasador de $d = 20$ mm, placa central de $t_c = 12$ mm, placas exteriores de $t_e = 8$ mm y $P = 40$ kN. Cortante: $\tau = 63.7$ MPa. Aplastamiento central: 166.7 MPa; exteriores: 125 MPa. Con $\tau_{perm} = 80$ MPa y $\sigma_{b,perm} = 150$ MPa: el pasador admite 50.3 kN, la placa central $150(20)(12) = 36$ kN y las exteriores 48 kN. Gobierna la placa central: $P_{adm} = 36$ kN, así que 40 kN no es seguro.

Permisibles del ejemplo: valores supuestos para practicar, no de una norma.

Gráficos de apoyo



Deformación simple unitaria

Cuánto se estira un material, cómo responde a la carga y qué pasa si no lo dejan moverse.

TEMA 12

Deformación unitaria normal y cortante

La deformación unitaria mide cuánto cambia una pieza en relación con su tamaño. La normal ε habla de alargar o acortar y la cortante γ de cuánto se tuerce un ángulo recto. No tienen unidades.

RECUERDA Si estiras una liga 1 cm, importa si medía 10 cm o 1 m. Dividir entre el largo original da la deformación unitaria.

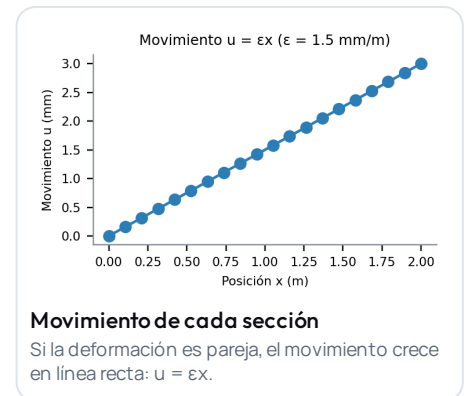
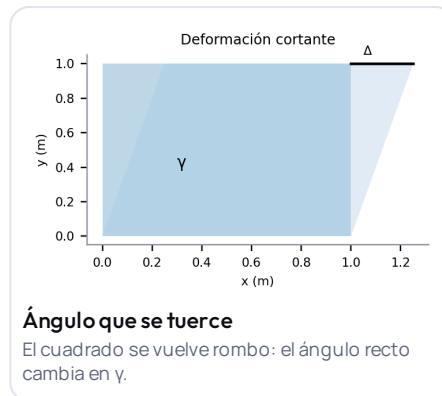
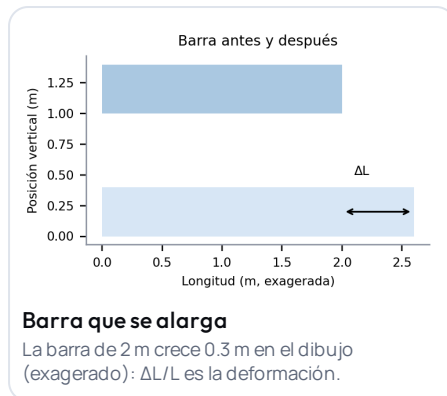
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L}$	Barra o cable que se estira o se comprime parejo, como un tirante de acero bajo carga.	Deformación normal promedio. ΔL es el cambio de longitud (m) y L el largo original (m). Sin unidades.	Compara lo que se estiró con lo que medía antes. Así dos barras de distinto largo se pueden comparar.
$\varepsilon = \frac{du}{dx}$	Pieza que se deforma distinto en cada punto, como un pilar más comprimido abajo que arriba.	Deformación en un punto. $u(x)$ es cuánto se mueve cada sección y x su posición a lo largo de la pieza.	Es la pendiente del movimiento: si secciones vecinas se separan más, ese pedacito se estiró más.
$\Delta L = \varepsilon L$	Calcular cuánto crece una barra si ya conoces su deformación, medida con una galga.	Da el alargamiento total ΔL (m). Es positivo si la barra se estira y negativo si se acorta.	Es despejar la fórmula anterior: la deformación por cada metro, multiplicada por los metros que hay.
$1 \mu\varepsilon = 10^{-6} \text{ m/m}$	Leer galgas extensométricas en laboratorio. Para el acero las deformaciones son muy pequeñas.	Un $\mu\varepsilon$ es una millonésima de deformación. Así, $0.0015 = 1500 \mu\varepsilon = 0.15 \%$.	Las deformaciones elásticas son diminutas, y los micros evitan escribir muchos ceros.
$\gamma \approx \tan \gamma = \frac{\Delta}{h}$	Placa de apoyo de goma o junta pegada que se desliza de lado, como un libro empujado sobre la mesa.	Deformación cortante en radianes. Δ es el deslizamiento lateral y h el espesor de la capa.	Para ángulos pequeños, la tangente se confunde con el ángulo. El desplazamiento entre la altura es el giro.
$\gamma = \frac{\pi}{2} - \theta'$	Cuadrado que se vuelve rombo. Convenio de Hibbeler: $\gamma > 0$ si el ángulo recto se achica.	θ' es el ángulo final entre los dos lados que antes formaban 90° . γ queda en radianes.	Mide cuánto se aleja del ángulo recto. Si no hay torcimiento, $\theta' = \pi/2$ y $\gamma = 0$.

EJEMPLO RESUELTO

Un tirante de 2 m se alarga 3 mm bajo carga. Paso 1: $\varepsilon = 3 \text{ mm} / 2000 \text{ mm} = 0.0015$, es decir $1500 \mu\varepsilon$ o 0.15% . Paso 2: una almohadilla de goma de 20 mm de espesor se desplaza 0.4 mm de lado: $\gamma = 0.4 / 20 = 0.020 \text{ rad}$, unos 1.15° .

Deformación normal: cambio de longitud. Deformación cortante: cambio de ángulo. Ambas sin unidades (la cortante se da en radianes).

Gráficos de apoyo



TEMA 13

Diagrama esfuerzo-deformación

Se estira una probeta en una máquina y se grafica σ contra ϵ . La curva muestra dónde es elástica, cuándo fluye, cuánto aguanta y cuándo se rompe. Así se distingue un material dúctil de uno frágil.

RECUERDA Una regla de plástico: se dobla y vuelve (elástico), se dobla más y queda marcada (plástico), y si insistes se rompe.

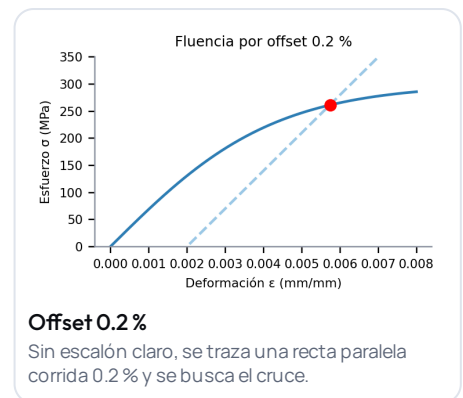
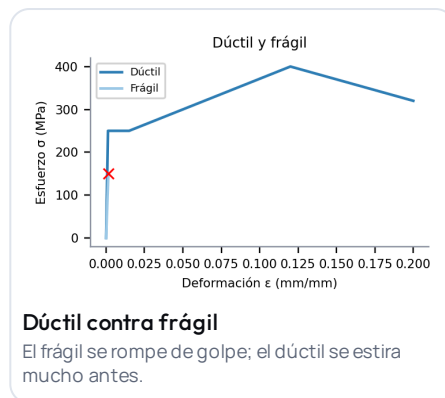
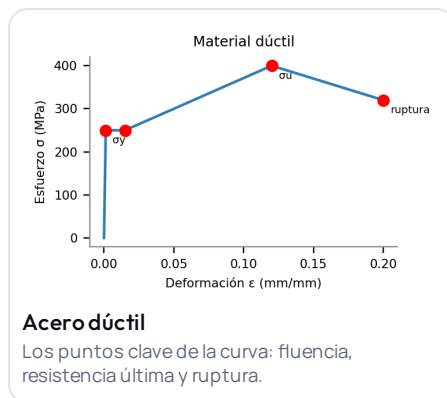
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\sigma = \frac{P}{A_0}, \quad \epsilon = \frac{\delta}{L_0}$	Ensayo de tracción en el laboratorio de materiales con una probeta de acero.	Valores de ingeniería. P carga, A_0 y L_0 área y largo originales, δ alargamiento.	Se usan siempre las medidas del inicio, aunque la probeta cambie. Así la curva es fácil de armar y de comparar.
$\sigma_{pl} \leq \sigma_{el} \lesssim \sigma_y < \sigma_u$	Leer los puntos de la curva: proporcional, elástico, fluencia y último.	σ_{pl} : curva recta. σ_{el} : sin deformación fija. σ_y : fluencia. σ_u : máximo.	En el acero estos puntos están casi juntos, por eso se suele tomar σ_y como el fin de la zona elástica.
$\sigma = E(\epsilon - 0.002)$	Aluminio y aceros de alta resistencia, que no tienen un escalón de fluencia claro.	Recta paralela a la zona elástica, corrida 0.2 %. Donde corta la curva está σ_y .	Se acepta que cedió cuando queda 0.2 % de deformación permanente. Es un acuerdo para tener un número único.
$\% \text{ elong} = \frac{L_f - L_0}{L_0} \times 100$	Medir qué tan dúctil es un material: si pasa de 5 % se considera dúctil.	L_f es la longitud de la probeta rota y L_0 la inicial. Más porcentaje, más ductilidad.	Compara cuánto se estiró hasta romperse con lo que medía. Un material frágil casi no se estira.
$\% \text{ RA} = \frac{A_0 - A_f}{A_0} \times 100$	Medir la estricción: cuánto se afina el cuello de la probeta antes de romper.	A_f es el área de la sección rota y A_0 la original. Otra medida de ductilidad.	El cuello se adelgaza donde se concentra la deformación. Mientras más se afina, más dúctil es.
$u_r = \frac{\sigma_{pl}^2}{2E}$	Elegir material para resortes o piezas que deben absorber golpes sin quedar marcadas.	Módulo de resiliencia (MJ/m^3). Es la energía por volumen que se guarda en la zona elástica y se devuelve.	Es el área del triángulo bajo la recta: $\frac{1}{2} \sigma \epsilon$, con $\epsilon = \sigma/E$.
$u_t = \int_0^{\epsilon_f} \sigma d\epsilon$	Comparar materiales para parachoques o ganchos que deben absorber mucha energía antes de romper.	Módulo de tenacidad (MJ/m^3). Es el área total bajo la curva hasta la ruptura.	Cada tira vertical bajo la curva es energía por volumen. La suma de todas es lo que aguanta hasta romperse.

EJEMPLO RESUELTO

Probeta de acero con $d_0 = 12.5 \text{ mm}$ y $L_0 = 50 \text{ mm}$. Rota, mide $L_f = 62.5 \text{ mm}$ y su cuello tiene $d_f = 8 \text{ mm}$. Paso 1: elongación = $(62.5 - 50)/50 = 25 \%$. Paso 2: $A_f/A_0 = (8/12.5)^2 = 0.410$, así que $\% \text{ RA} = 59.0 \%$. Paso 3: con $\sigma_{pl} = 250 \text{ MPa}$ y $E = 200 \text{ GPa}$, $u_r = 250^2 / (2 \cdot 200000) = 0.156 \text{ MJ/m}^3$. Es dúctil.

Zonas de la curva dúctil: elástica, fluencia, endurecimiento por deformación, estricción (la carga baja porque el cuello se afina) y ruptura.

Gráficos de apoyo



TEMA 14

Ley de Hooke y deformación axial

Dentro de la zona elástica, el esfuerzo es proporcional a la deformación: $\sigma = E\varepsilon$. De ahí sale cuánto se alarga una barra, $\delta = PL/(AE)$. Con cortante pasa lo mismo, con el módulo G .

RECUERDA Un resorte: el doble de fuerza, el doble de estiramiento. La barra es un resorte muy duro, y AE/L es su dureza.

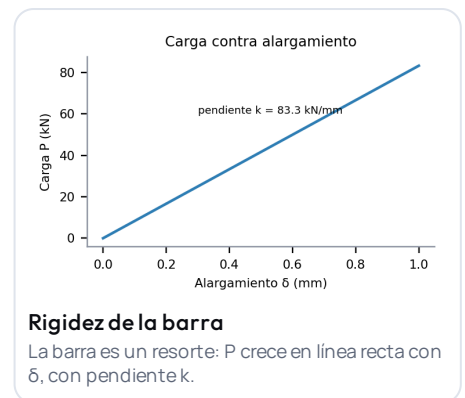
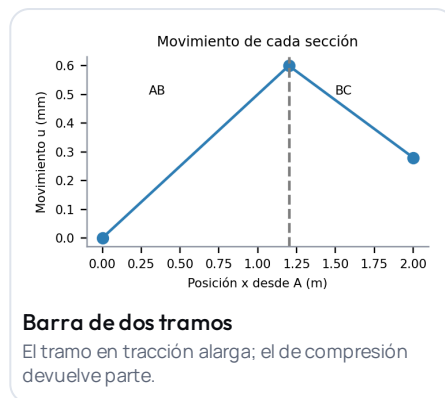
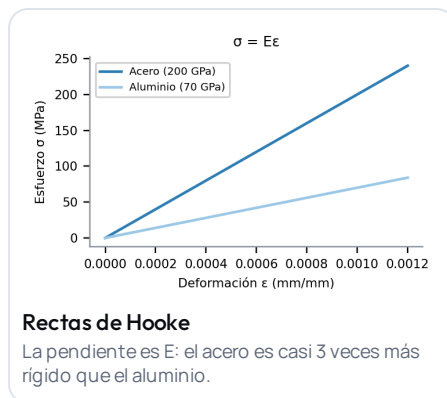
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\sigma = E\varepsilon$	Pasar de la deformación medida en una galga al esfuerzo en la pieza, sin salir de la zona elástica.	Módulo de elasticidad E (Pa). Típicos: acero 200 GPa, aluminio 70 GPa, hormigón 25 GPa.	En la zona recta de la curva, la pendiente es constante y esa pendiente es E . Material más rígido, E mayor.
$\delta = \frac{PL}{AE}$	Barra de sección y carga constantes, como un tirante o un cable de acero.	Alargamiento δ (m). P carga axial (N, tracción +), L largo, A área, E módulo.	Se junta $\sigma = P/A$, $\varepsilon = \delta/L$ y $\sigma = E\varepsilon$. Despejando δ sale esta fórmula.
$\delta = \sum \frac{P_i L_i}{A_i E_i}$	Barra con tramos de distinta sección, material o carga interna, como un eje escalonado.	Alargamiento total: se calcula cada tramo con su P_i (con signo, tracción +) y se suman.	Cada tramo se estira por su cuenta y los alargamientos se acumulan uno tras otro.
$\delta = \int_0^L \frac{P(x)}{A(x)E} dx$	Barra cuya carga o sección cambian de forma continua: su propio peso o una sección cónica.	Alargamiento cuando $P(x)$ y $A(x)$ varían con la posición x (m).	Es la suma de tramos con tramos infinitamente chicos: cada rebanada dx aporta su propio pedacito.
$k = \frac{AE}{L}$, $P = k\delta$	Barra como resorte en un mecanismo o en una estructura de varias piezas.	Rigidez axial k (N/m): la fuerza que hace falta para alargarla 1 m.	De $\delta = PL/(AE)$ se despeja P . Barra gruesa, rígida y corta: k grande, cuesta estirla.
$\tau = G\gamma$	Material en cortante: pernos, juntas de goma o ejes que se tuercen.	Hooke para cortante. G es el módulo de rigidez (Pa); el acero tiene $G \approx 77$ GPa. γ en radianes.	En cortante también hay una zona recta. La pendiente de esa recta, esfuerzo contra ángulo, es G .
$G = \frac{E}{2(1+\nu)}$	Hallar G cuando solo conoces E y ν del material, porque la tabla solo da esos dos.	Con $E = 200$ GPa y $\nu = 0.3$ sale $G = 76.9$ GPa. Para materiales isotrópicos.	Isotrópico: igual en todas direcciones, así que estirar y cortar no son independientes, se conectan por ν .

EJEMPLO RESUELTO

Barra de acero ($E = 200$ GPa) con dos tramos. AB: $L = 1.2$ m, $A = 500$ mm², $P = +50$ kN. BC: $L = 0.8$ m, $A = 250$ mm², $P = -20$ kN. Paso 1: $\delta_{AB} = 50000(1.2)/(500 \cdot 10^{-6} \cdot 200 \cdot 10^9) = 0.600$ mm. Paso 2: $\delta_{BC} = -20000(0.8)/(250 \cdot 10^{-6} \cdot 200 \cdot 10^9) = -0.320$ mm. Paso 3: $\delta_C = 0.600 - 0.320 = 0.280$ mm (el extremo se alarga). Además $k_{AB} = 83.3$ kN/mm.

Convenio: carga axial positiva = tracción, y δ positivo = la barra se alarga. Hooke solo sirve en la zona elástica ($\sigma \leq \sigma_{pl}$).

Gráficos de apoyo



TEMA 15

Relación de Poisson

Cuando una barra se estira a lo largo, se adelgaza a lo ancho. La relación de Poisson ν compara las dos deformaciones. Con ella se calculan el cambio de diámetro y el cambio de volumen.

RECUERDA Al estirar una banda de goma se afina. Al aplastar una esponja se ensancha. Poisson mide cuánto.

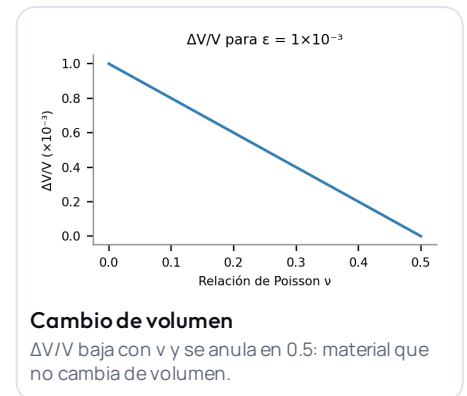
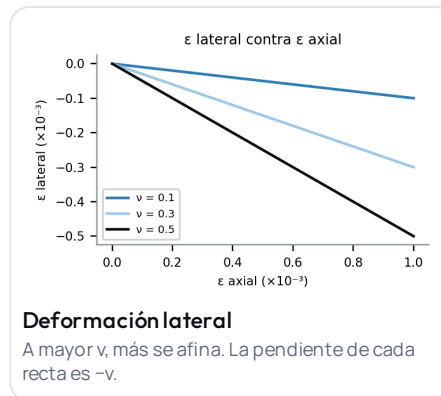
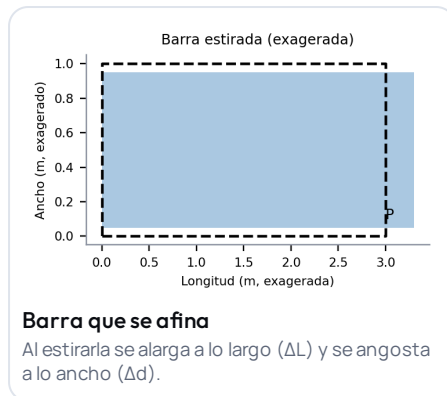
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\nu = -\frac{\epsilon_{lat}}{\epsilon_{long}}$	Definir una propiedad del material con un ensayo: se mide el estiramiento y el adelgazamiento.	ϵ_{long} es la deformación a lo largo y ϵ_{lat} la transversal. ν sin unidades.	Las dos deformaciones tienen signo contrario; el menos hace que ν salga positivo.
$\epsilon_{lat} = -\nu \epsilon_{long}$	Hallar cuánto se contrae el ancho o el diámetro de una barra en tracción.	Deformación transversal a partir de la axial. Para acero, $\nu \approx 0.3$ (valor típico).	Es despejar la definición. Con $\nu = 0.3$, por cada 1000 de estiramiento a lo largo, se afina 300 a lo ancho.
$\Delta d = \epsilon_{lat} d = -\nu \epsilon d$	Ver si un eje o varilla cargado sigue entrando en su agujero.	Cambio de diámetro Δd (m). Es negativo en tracción porque se adelgaza.	La deformación lateral es el cambio por cada metro del ancho, y se multiplica por el ancho d .
$0 \leq \nu \leq 0.5$	Revisar que el dato sea razonable: metales 0.25 a 0.35, hormigón 0.15 a 0.2.	Rango permitido de ν en materiales comunes. El caucho se acerca a 0.5 y el corcho a 0.	Con $\nu = 0.5$ el material no cambia de volumen al estirarse; mayor que 0.5 no tendría sentido físico.
$\frac{\Delta V}{V} \approx \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z$	Saber cuánto cambia el volumen de una pieza cuando se deforma en las tres direcciones.	Deformación volumétrica e (sin unidades) para deformaciones pequeñas. Positivo si el volumen crece.	Un cubo que cambia pocos por mil por lado cambia, en volumen, casi la suma de los tres cambios.
$\frac{\Delta V}{V} = (1 - 2\nu) \epsilon$	Barra en tracción simple: se alarga ϵ y se afina en las otras dos direcciones.	Cambio de volumen de una barra con carga axial. Si $\nu < 0.5$ el volumen aumenta algo al estirar.	Se suman ϵ y dos veces $-\nu\epsilon$. Lo que se gana a lo largo se pierde en parte a lo ancho.
$K = \frac{E}{3(1 - 2\nu)}$	Material bajo presión pareja, como una pieza de acero en el fondo del mar.	Módulo volumétrico K (Pa). Mide qué tan difícil es cambiar el volumen con presión.	Si ν se acerca a 0.5, el denominador tiende a cero y K crece sin límite: el material casi no se comprime.

EJEMPLO RESUELTO

Barra de acero ($E = 200$ GPa, $\nu = 0.3$), $d = 20$ mm, $L = 1$ m, con $P = 60$ kN en tracción. Paso 1: $\sigma = 60000 / (\pi \cdot 0.01^2) = 191.0$ MPa. Paso 2: $\epsilon = 191.0 / 200000 = 9.55 \cdot 10^{-4}$, es decir $\Delta L = 0.955$ mm. Paso 3: $\epsilon_{lat} = -0.3 \epsilon = -2.86 \cdot 10^{-4}$, así que $\Delta d = -0.00573$ mm. Paso 4: $\Delta V / V = (1 - 0.6) \epsilon = 3.82 \cdot 10^{-4}$.

El adelgazamiento es muy pequeño: unas 6 milésimas de milímetro en un diámetro de 20 mm. Por eso en los dibujos se exagera.

Gráficos de apoyo



TEMA 16

Deformaciones térmicas

Casi todos los materiales se dilatan al calentarse y se encogen al enfriarse. Si la pieza puede moverse libre, solo cambia de largo. Si algo se lo impide, aparecen esfuerzos aunque no haya cargas.

RECUERDA Los rieles del tren se dejan con espacio entre tramos. Si no hubiera, el calor del sol los empujaría hasta pandearlos.

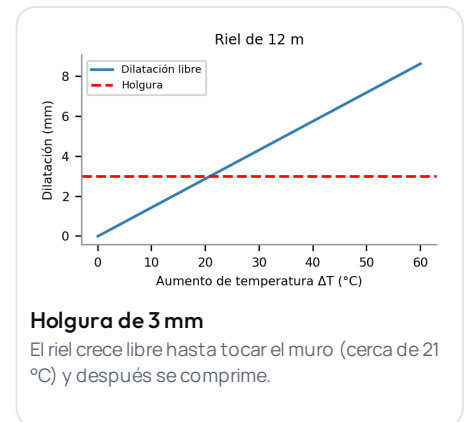
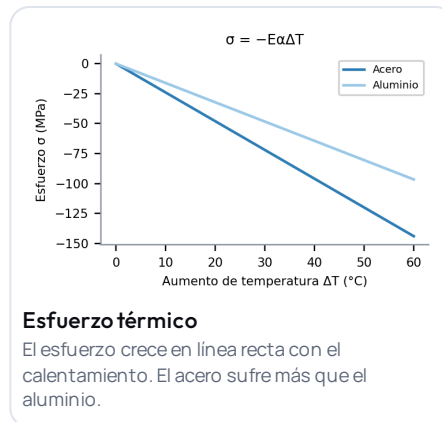
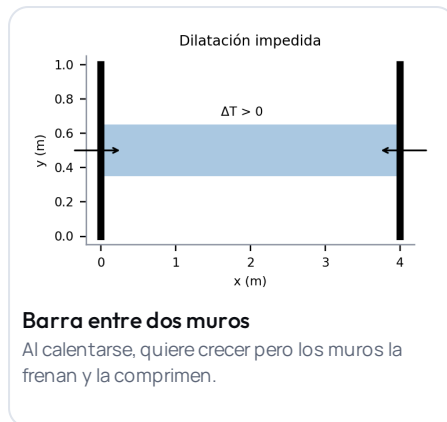
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\delta_T = \alpha \Delta T L$	Cuánto crece un riel o un puente al subir la temperatura, si puede moverse libre.	Cambio de largo (m). α : dilatación térmica ($1/^\circ\text{C}$; acero 12×10^{-6}). ΔT : cambio de temp.	Cada metro crece una fracción pequeña, α por cada grado. Se multiplica por los grados y por los metros.
$\varepsilon_T = \alpha \Delta T$	Sumar el efecto del calor a otras deformaciones de la pieza, o compararlas entre sí.	Deformación térmica, sin unidades. No depende del largo de la pieza.	Es la dilatación dividida entre L . Con $\Delta T = 40^\circ\text{C}$ y acero sale 4.8×10^{-4} .
$\varepsilon = \frac{\sigma}{E} + \alpha \Delta T$	Pieza que se carga y a la vez cambia de temperatura. Ejemplo: tubería caliente con presión.	Deformación total: parte elástica por la carga y parte térmica. Se suman.	El material se deforma por dos razones independientes (fuerza y calor), y ambas aportan.
$\sigma = -E \alpha \Delta T$	Barra, riel o tubo fijo entre dos muros que no se mueven, al calentarse (o enfriarse).	Esfuerzo térmico (Pa) con expansión impedida. Con $\Delta T > 0$ sale negativo: compresión.	El calor quiere alargarla, el muro la deja igual de larga. El muro la comprime justo lo que el calor la alargó.
$F = A E \alpha \Delta T$	Fuerza que empuja los muros por un tubo o riel calentado, para diseñar anclajes o juntas.	Fuerza de reacción (N). Es el esfuerzo térmico por el área A . No depende del largo L .	Fuerza igual a esfuerzo por área. El largo no aparece: el muro empuja lo mismo en una barra corta o larga.
$\Delta T_c = \frac{\Delta}{\alpha L}$	Junta con holgura Δ entre una barra y el muro: ¿cuántos grados hasta que la barra lo toque?	Aumento de temperatura que cierra la holgura. Antes de ese valor no hay esfuerzo.	La barra crece libre hasta recorrer la holgura. Se iguala $\alpha \Delta T L$ con Δ y se despeja.
$\sigma = -E \left(\alpha \Delta T - \frac{\Delta}{L} \right)$	Barra que se calienta más allá de cerrar la holgura, por ejemplo un riel con juntas de dilatación.	Esfuerzo con holgura Δ (m), válido si $\alpha \Delta T L > \Delta$. Sale negativo: compresión.	Solo cuenta la dilatación que sobra después de usar la holgura. Esa parte la comprime el muro.

EJEMPLO RESUELTO

Riel de acero de $L = 12 \text{ m}$ ($\alpha = 12 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$, $E = 200 \text{ GPa}$) que se calienta 40°C . Paso 1: libre, $\delta_T = 12 (12 \times 10^{-6})(40) = 5.76 \text{ mm}$. Paso 2: sin poder expandirse, $\sigma = -200000 (12 \times 10^{-6})(40) = -96.0 \text{ MPa}$. Paso 3: con holgura de 3 mm, $\sigma = -200000 [(12 \times 10^{-6})(40) - 3/12000] = -46.0 \text{ MPa}$.

Si la pieza se enfría con apoyos fijos, el signo se invierte: sale tracción. Valores de α típicos: acero 12×10^{-6} , aluminio 23×10^{-6} por $^{\circ}\text{C}$.

Gráficos de apoyo



TEMA 17

Elementos estáticamente indeterminados con carga axial

Si el equilibrio solo no basta para hallar las reacciones, la barra es indeterminada. Se agrega una ecuación de compatibilidad: cómo se deforma la barra, dado cómo está apoyada. Se resuelve con ambas a la vez.

RECUERDA Una mesa de cuatro patas: la estática no dice cuánto carga cada una. Hay que ver cómo se deforma cada pata.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$F_A + F_B = P$	Barra empotrada en dos muros con una carga axial P en el medio: equilibrio horizontal.	Primera ecuación: las dos reacciones F_A y F_B (N) juntas igualan la carga. Hay dos incógnitas y una ecuación.	Los dos muros juntos sostienen toda la carga. Pero esta ecuación sola no dice cuánto pone cada uno.
$\delta_{A/B} = \sum \frac{P_i L_i}{A_i E_i} = 0$	Compatibilidad: los dos extremos son muros fijos, así que el largo total no cambia.	Segunda ecuación. Los tramos suman alargamientos de signo opuesto y el total es cero.	Si los dos extremos no se mueven, lo que se alarga en un tramo se acorta en el otro. Eso une las incógnitas.
$P_A = \frac{Pb}{L}, \quad P_B = \frac{Pa}{L}$	Barra de sección constante empotrada en ambos extremos, con carga en un punto a a de A y b de B.	Reacciones. $L = a + b$. El muro más cercano a la carga recibe más fuerza.	De $F_A a = F_B b$ (igual deformación) y $F_A + F_B = P$. El tramo corto es más rígido y toma más carga.
$\delta_P = \frac{F_B L}{AE}$	Superposición: se quita el apoyo B y se compara qué hace la carga contra lo que hace F_B .	Con B suelto la carga mueve el extremo δ_P . La reacción F_B debe empujarlo de vuelta esa misma distancia.	El apoyo real impide que B se mueva. Entonces el movimiento de la carga y el de F_B se cancelan.
$\alpha \Delta T L = \frac{F L}{AE}$	Barra entre muros que se calienta: se quita un muro y se vuelve a poner con F .	La dilatación libre debe quedar anulada por la fuerza F del muro. Da $F = AE\alpha\Delta T$.	El muro obliga a la barra a volver a su largo original. Cuánto la acorta F es lo que se dilató.
$\delta_1 = \delta_2$	Barras en paralelo unidas por una placa rígida: cada una carga parte de P y se mueven juntas.	Compatibilidad en paralelo: ambas barras se alargan o acortan lo mismo, aunque cada una lleve una fuerza distinta.	La placa rígida las obliga a moverse juntas. Una barra no puede estirarse más que la otra.
$P_1 = P \frac{k_1}{k_1 + k_2}$	Repartir una carga entre dos barras de igual largo y distinta rigidez.	Parte de P que toma la barra 1. Con $k = AE/L$, la más rígida toma más carga.	Se juntan $P_1 + P_2 = P$ e igual deformación. Cada barra carga según su rigidez, como resortes en paralelo.
$\frac{\sigma_1}{E_1} = \frac{\sigma_2}{E_2}$	Dos materiales unidos que se deforman juntos, como un tubo de acero relleno de hormigón.	Con la misma ϵ , el esfuerzo es proporcional a E . Se completa con $\sigma_1 A_1 + \sigma_2 A_2 = P$.	Si ϵ es la misma en ambos, $\sigma = E\epsilon$ da más esfuerzo al material más rígido.

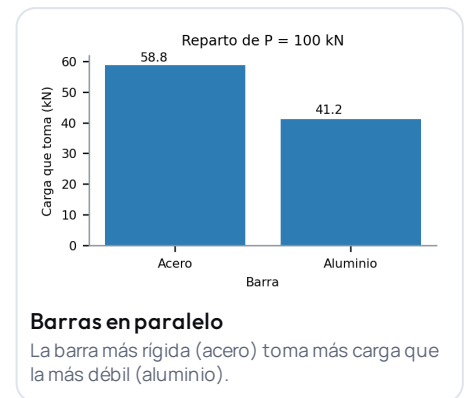
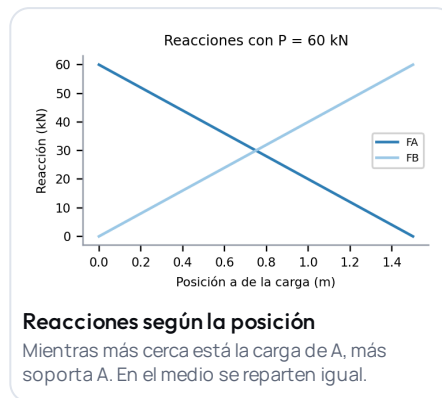
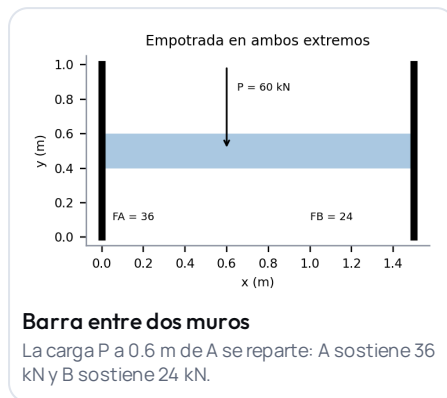
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$n = N_{\text{inc}} - N_{\text{ec}}$	Antes de resolver: contar cuántas ecuaciones de compatibilidad extra se necesitan.	Grado de indeterminación n : incógnitas menos ecuaciones de equilibrio. Una barra entre dos muros tiene $n = 1$.	Cada ecuación de compatibilidad cubre una incógnita extra. Si $n = 1$, basta una.

EJEMPLO RESUELTO

Barra de acero ($E = 200 \text{ GPa}$, $A = 400 \text{ mm}^2$, $L = 1.5 \text{ m}$) empotrada en A y B. Carga $P = 60 \text{ kN}$ hacia B a $a = 0.6 \text{ m}$ de A (así $b = 0.9 \text{ m}$). Paso 1: $F_A = 60(0.9)/1.5 = 36 \text{ kN}$ y $F_B = 60(0.6)/1.5 = 24 \text{ kN}$. Paso 2: AC en tracción con $+36 \text{ kN}$ ($\sigma = 90.0 \text{ MPa}$) y CB en compresión con -24 kN ($\sigma = -60.0 \text{ MPa}$). Paso 3: control, $\delta_C = 36000(0.6)/(400 \cdot 10^{-6} \cdot 200 \cdot 10^9) = 0.270 \text{ mm}$, igual desde ambos lados.

Barras en paralelo: con acero ($A = 500 \text{ mm}^2$, $E = 200 \text{ GPa}$) y aluminio ($A = 1000 \text{ mm}^2$, $E = 70 \text{ GPa}$) del mismo largo y $P = 100 \text{ kN}$, el acero toma 58.8 kN y el aluminio 41.2 kN .

Gráficos de apoyo



Torsión

Cuando una barra se retuerce: esfuerzo cortante, ángulo de giro y transmisión de potencia.

TEMA 18

Torsión en ejes circulares: de la deformación al esfuerzo

Al torcer un eje circular, las secciones planas siguen planas y los radios siguen rectos; solo giran unas respecto a otras. Eso da una deformación por corte que crece con el radio ρ y, con la ley de Hooke, el esfuerzo τ .

RECUERDA Piensa en un rollo de papel higiénico que tuerces: las capas de afuera se desplazan más que las del centro.

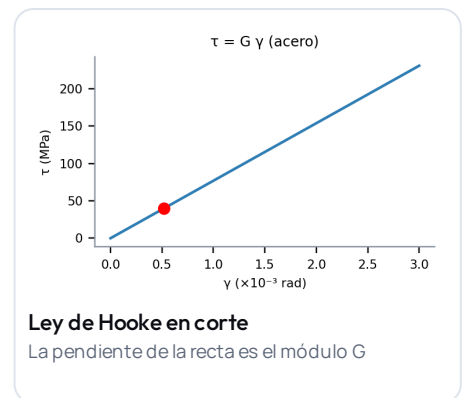
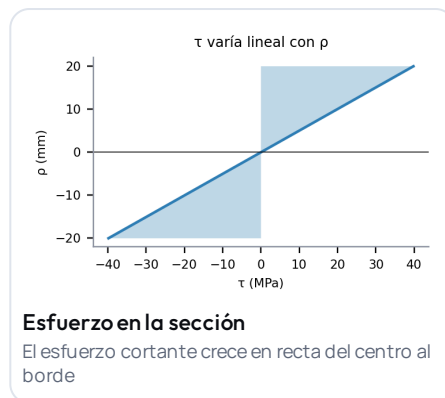
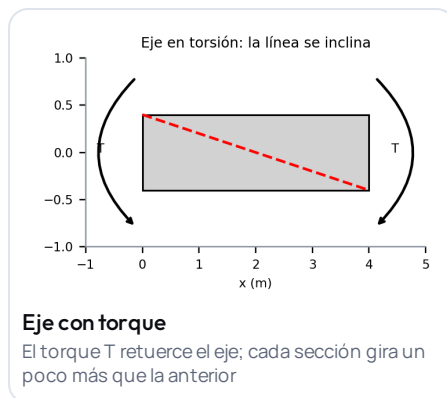
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\gamma = \frac{\rho \phi}{L}$	Un eje largo que se tuerce: el eje de un taladro o el de una bomba de agua.	Da la deformación por corte γ (rad) a la distancia ρ (m); ϕ es el giro (rad), L la longitud (m).	Una línea recta sobre el eje se inclina; cuanto más lejos del centro, más se desplaza para el mismo giro ϕ .
$\gamma_{max} = \frac{c \phi}{L}$	La fibra más exigida de un eje: la de la superficie exterior.	Da la deformación máxima, donde $\rho = c$ es el radio exterior (m).	El borde es lo más lejos del centro, así que ahí el desplazamiento y la inclinación son los mayores.
$\tau = G\gamma$	Materiales que trabajan dentro del rango elástico: acero, aluminio.	Da el esfuerzo cortante τ (Pa) con el módulo de rigidez G (Pa); acero típico $G \approx 77$ GPa.	Es la ley de Hooke para corte: doble deformación, doble esfuerzo. Por eso τ también crece lineal con ρ .
$T = \int_A \rho \tau dA$	Al plantear el equilibrio de una sección cortada del eje.	Dice que el torque interno T (N·m) es la suma de los pequeños esfuerzos τdA por su brazo ρ .	Cada pedacito de área empuja con una fuerza τdA a una distancia ρ del centro; el conjunto aguanta el torque.
$\tau = \frac{T \rho}{J}$	Hallar el esfuerzo en cualquier punto de la sección: en el borde o a media altura del radio.	Da τ (Pa) a la distancia ρ (m) del centro, con el torque T (N·m) y el momento polar J (m ⁴).	Sale de unir $\tau = G\gamma$ con el equilibrio $T = \int \rho \tau dA$; la constante que queda es J .
$\tau_{max} = \frac{T c}{J}$	Revisar si un eje aguanta: el esfuerzo mayor siempre está en la superficie.	Da el esfuerzo máximo τ_{max} (Pa); c es el radio exterior (m). Se compara con el esfuerzo permisible.	Es la fórmula de torsión evaluada en el borde, donde $\rho = c$ es lo más grande posible.
$\tau = \frac{\rho}{c} \tau_{max}$	Dibujar cómo se reparte el esfuerzo en la sección o hallarlo a un radio dado.	Da τ a un radio ρ si ya conoces τ_{max} : vale cero en el centro y es máximo en el borde.	El esfuerzo crece en línea recta con el radio: es la misma recta de la deformación, solo multiplicada por G .

EJEMPLO RESUELTO

Un eje de acero de 40 mm de diámetro ($c = 0.02$ m) soporta $T = 500$ N·m. Su $J = \pi c^4/2 = 2.51 \times 10^{-7}$ m⁴. En la superficie, $\tau_{max} = 500(0.02)/2.51 \times 10^{-7} = 39.8$ MPa. A $\rho = 0.01$ m vale la mitad: 19.9 MPa. La deformación en el borde es $\gamma = \tau/G = 39.8 \times 10^6/77 \times 10^9 = 5.17 \times 10^{-4}$ rad.

Las fórmulas valen solo para sección circular (sólida o hueca), material lineal elástico y torque aplicado en los extremos o en puntos del eje.

Gráficos de apoyo



TEMA 19

Momento polar de inercia y sección circular o hueca

El momento polar J mide qué tan bien resiste una sección circular el giro: depende del radio a la cuarta potencia. La parte cercana al centro casi no ayuda, por eso los ejes huecos son muy eficientes.

RECUERDA Es como pedir ayuda al más fuerte que esté lejos del centro: mover el material hacia afuera aumenta mucho J .

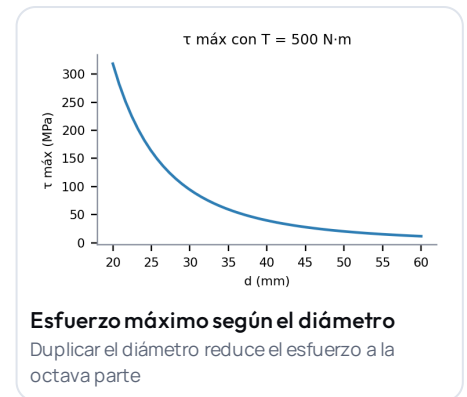
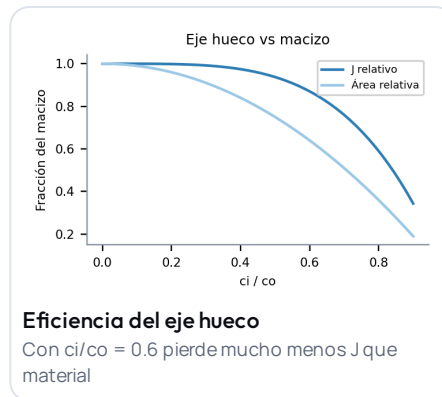
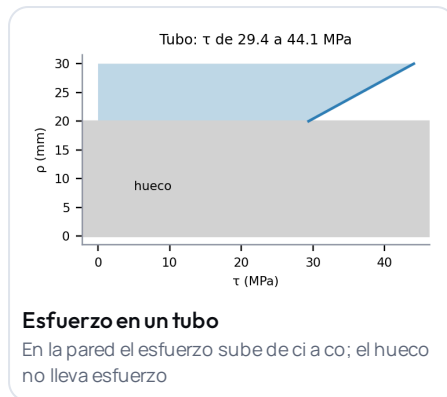
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$J = \int_A \rho^2 dA$	Definición general, para cualquier sección que gire alrededor de su centro.	Da el momento polar de inercia J (m^4): cada pedazo de área dA cuenta por el cuadrado de su distancia ρ .	Lo lejano pesa mucho más porque la distancia está al cuadrado; un pedazo al doble de distancia aporta cuatro veces.
$J = \frac{\pi c^4}{2}$	Eje macizo (sólido) de radio c : ejes de motores, pasadores, varillas.	Da J (m^4) de un círculo de radio c (m).	Al sumar anillos finos de radio ρ y área $2\pi\rho d\rho$ con ρ^2 , la integral queda en c^4 .
$J = \frac{\pi d^4}{32}$	Cuando el dato del problema es el diámetro d y no el radio.	Da el mismo J del eje macizo, escrito con el diámetro $d = 2c$ (m).	Solo cambia la letra: si $c = d/2$, entonces $c^4 = d^4/16$ y sale $\pi d^4/32$.
$J = \frac{\pi}{2} (c_o^4 - c_i^4)$	Ejes huecos (tubos): ejes de transmisión de camiones, tubos de bicicleta.	Da J del tubo con radio exterior c_o y radio interior c_i (m).	Es el círculo grande menos el círculo vacío del interior, porque el hueco no aporta material.
$\frac{J}{c}$	Para comparar secciones y escribir el esfuerzo en una sola cuenta.	Es el módulo de sección polar (m^3): $\tau_{max} = T/(J/c)$. Más grande significa más resistencia.	Reúne dos propiedades de la sección (forma y radio) en un solo número que divide al torque.
$\tau_{max} = \frac{2T}{\pi c^3}$	Eje macizo: esfuerzo máximo sin calcular J por separado.	Da τ_{max} (Pa) para un eje macizo de radio c (m) y torque T (N·m).	Sale de Tc/J con $J = \pi c^4/2$: una potencia de c se cancela y quedan c^3 .
$\tau_{min} = \tau_{max} \frac{c_i}{c_o}$	En un tubo, el esfuerzo en la cara interior de la pared.	Da el esfuerzo τ_{min} (Pa) en el borde interior, comparado con el exterior.	El esfuerzo crece en recta con el radio y en el interior hay menos radio; por eso el material interno trabaja poco.
$J \approx 2\pi r_m^3 t$	Tubo de pared muy delgada: tubería, mástil, eje de bicicleta.	Da un J aproximado (m^4) con el radio medio r_m y el espesor t (m); sirve como estimación rápida.	Si la pared es delgada, todo el material está casi a la misma distancia r_m : área $2\pi r_m t$ por r_m^2 .

EJEMPLO RESUELTO

Un tubo de acero tiene $c_o = 30$ mm y $c_i = 20$ mm, con $T = 1500$ N·m. $J = \frac{\pi}{2} (0.03^4 - 0.02^4) = 1.02 \times 10^{-6} \text{ m}^4$. Entonces $\tau_{max} = 1500(0.03)/1.02 \times 10^{-6} = 44.1$ MPa y $\tau_{min} = 44.1(20/30) = 29.4$ MPa. Un eje macizo de 30 mm tiene $J = 1.27 \times 10^{-6}$: el tubo conserva el 80% de J con solo 56% del material.

Un sólido de 30 mm de radio da 35.4 MPa con este torque; el tubo sube a 44.1 MPa porque tiene menos material, pero ahorra casi la mitad del peso.

Gráficos de apoyo



TEMA 20

Momento torsor y ángulo de torsión

El torque interno cambia de tramo a tramo según dónde se apliquen los torques externos. Cada tramo gira un ángulo ϕ proporcional a su torque y su longitud, y el giro total es la suma de los giros.

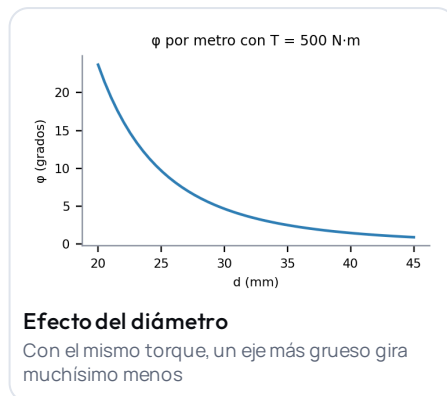
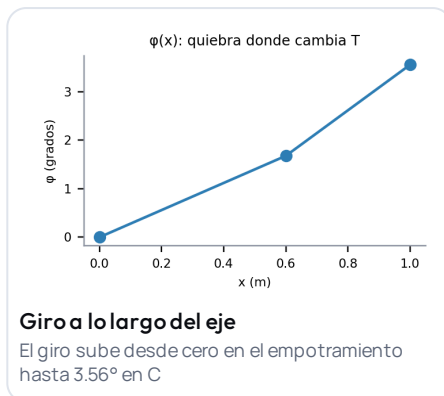
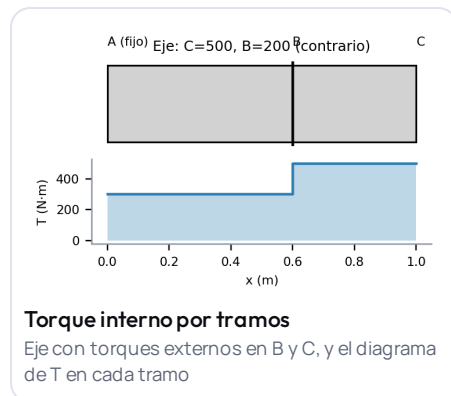
RECUERDA Es como exprimir una toalla con las dos manos: el giro de un extremo respecto al otro es la suma de lo que se retuerce cada pedazo.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\phi = \frac{TL}{JG}$	Eje con torque constante y sección fija: cuánto gira un extremo respecto al otro.	Da el ángulo de torsión ϕ (rad) con T (N·m), longitud L (m), J (m ⁴) y G (Pa).	Más torque o más largo, gira más; más J o más G (más rigidez), gira menos. Viene de $\gamma = \rho\phi/L$ y $\tau = G\gamma$.
$\phi = \int_0^L \frac{T(x)}{J(x)G} dx$	Eje cónico o con torque que cambia continuamente a lo largo.	Da el giro total (rad) sumando los giros de rebanadas muy delgadas de ancho dx .	Cada rebanada gira un poquito $T dx / (JG)$; el eje completo gira la suma de todas.
$\phi = \sum \frac{T_i L_i}{J_i G_i}$	Ejes con varios tramos: cambian el torque, el diámetro o el material, por ejemplo con poleas.	Da el giro total sumando tramo por tramo, cada uno con su propio T_i , L_i , J_i y G_i .	Cada tramo se tuerce por separado y los giros se acumulan uno tras otro, de un extremo al otro.
$T_i = \sum T_{ext} \text{ (a un lado)}$	Dibujar el diagrama de torque: se corta en cada tramo y se suma lo que queda a un lado.	Da el torque interno T_i (N·m). Convenio: positivo si el pulgar de la mano derecha sale de la sección cortada.	Se corta el eje y se pide equilibrio: el torque interno debe cancelar los externos de ese lado.
$\phi_{B/A} = \phi_B - \phi_A$	Cuando preguntan cuánto gira un punto respecto a otro, o cuánto gira un extremo libre.	Giro de B respecto de A (rad). Si A está empotrado, $\phi_A = 0$ y $\phi_{B/A} = \phi_B$.	Cada punto ya viene girado por lo que giró el anterior; lo que se mide es la diferencia entre los dos.
$k = \frac{JG}{L}, \quad T = k\phi$	Ver el eje como un resorte de torsión, útil en acoples y en ejes indeterminados.	La rigidez torsional k (N·m/rad): el torque necesario por cada radián de giro.	Despejando $T = (JG/L)\phi$ se ve igual que un resorte $F = kx$, con giro en lugar de estiramiento.
$G = \frac{E}{2(1+\nu)}$	Cuando no te dan G pero sí el módulo de elasticidad E y el Poisson ν .	Da el módulo de rigidez G (Pa). Acero: $E = 200$ GPa, $\nu = 0.3$ da $G \approx 77$ GPa.	Un material isotrópico tiene solo dos propiedades independientes; las demás se obtienen de ellas.
$\phi^\circ = \phi \frac{180}{\pi}$	Cuando el resultado debe darse en grados, como en las especificaciones de un eje.	Convierte radianes a grados: un radián son 57.3° .	Media vuelta son π radianes o 180° ; el factor $180/\pi$ cambia de una escala a otra.

EJEMPLO RESUELTO

Eje de acero ($G = 77 \text{ GPa}$, $d = 30 \text{ mm}$), empotrado en A. Tramo AB: 0.6 m ; tramo BC: 0.4 m . En C se aplica $500 \text{ N} \cdot \text{m}$ y en B, $200 \text{ N} \cdot \text{m}$ en sentido contrario. Torques internos: $T_{BC} = 500$ y $T_{AB} = 300 \text{ N} \cdot \text{m}$. Con $JG = 6123 \text{ N} \cdot \text{m}^2$: $\phi_C = (300 \cdot 0.6 + 500 \cdot 0.4)/6123 = 0.0621 \text{ rad} = 3.56^\circ$.

Gráficos de apoyo



TEMA 21

Transmisión de potencia

Los ejes de motores, turbinas y camiones transmiten potencia girando. La potencia es el torque por la velocidad angular, así que para la misma potencia un eje lento carga más torque que uno rápido.

RECUERDA Como una bicicleta: en una cuesta usas marcha baja (giras lento y haces más fuerza); la potencia de tus piernas es la misma.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$P = T \omega$	Cualquier eje que transmite potencia: motor eléctrico, turbina, bomba.	Da la potencia P (W) con el torque T (N·m) y la velocidad angular ω (rad/s).	En movimiento recto es fuerza por velocidad; al girar, el torque hace de fuerza y ω de velocidad.
$\omega = 2\pi f$	Cuando te dan la frecuencia f en hertz (vueltas por segundo): motores eléctricos de 60 Hz.	Da ω (rad/s) a partir de la frecuencia f (Hz).	Una vuelta son 2π radianes, y se dan f vueltas cada segundo.
$\omega = \frac{2\pi n}{60}$	Cuando la velocidad viene en rpm (revoluciones por minuto): 1200 rpm de un motor.	Convierte n (rpm) a ω (rad/s). Ej.: $1200 \text{ rpm} = 125.7 \text{ rad/s}$.	Se pasan las vueltas a radianes con 2π y los minutos a segundos dividiendo entre 60.
$T = \frac{P}{\omega}$	Hallar el torque que carga el eje antes de revisar su esfuerzo o su diseño.	Da el torque T (N·m) con la potencia P (W) y ω (rad/s).	Es despejar de $P = T\omega$: a potencia fija, el torque cae al subir la velocidad.
$1 \text{ hp} = 745.7 \text{ W}$	Datos de placa de motores en caballos de fuerza (hp): bombas y compresores.	Pasa hp a watts antes de usar $P = T\omega$. Ej.: $10 \text{ hp} = 7457 \text{ W}$.	Es un factor de conversión de unidades: el hp es otra unidad de potencia, como el pie lo es de longitud.
$\frac{J}{c} = \frac{T}{\tau_{adm}}$	Diseñar un eje: hallar la sección mínima que resista el torque.	Da el módulo J/c (m^3) mínimo para que no pase el esfuerzo permisible τ_{adm} (Pa).	Es $\tau_{max} = Tc/J$ despejada, con τ_{max} igualado al permisible.
$c = \left(\frac{2T}{\pi \tau_{adm}} \right)^{1/3}$	Eje macizo: radio mínimo para un torque y un esfuerzo permisible dados.	Da el radio mínimo c (m); el diámetro es $2c$. En la práctica se redondea a un diámetro comercial.	Se pone $J/c = \pi c^3/2$ igual a T/τ_{adm} y se despeja c .

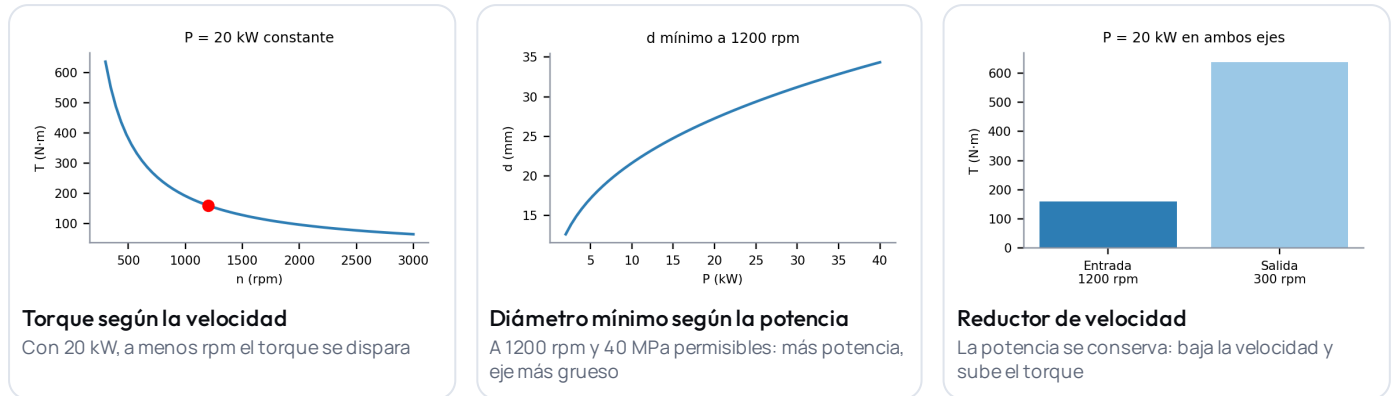
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$T_2 = T_1 \frac{\omega_1}{\omega_2}$	Engranajes o poleas que reducen la velocidad: reductor de un motor a un malacate.	Da el torque del eje de salida T_2 si el de entrada es T_1 y las velocidades son ω_1, ω_2 .	La potencia se conserva (sin pérdidas): si bajas la velocidad a la cuarta parte, el torque sube cuatro veces.

EJEMPLO RESUELTO

Un motor de 20 kW gira a 1200 rpm y el eje permite $\tau_{adm} = 40$ MPa. $\omega = 2\pi(1200)/60 = 125.7$ rad/s y $T = 20000/125.7 = 159$ N · m. El radio mínimo es $c = (2 \cdot 159/(\pi \cdot 40 \times 10^6))^{1/3} = 0.0136$ m, o sea $d = 27.3$ mm; se elige 28 mm ($\tau = 36.9$ MPa). Un reductor a 300 rpm da $T_2 = 637$ N · m.

Un motor de 10 hp a 900 rpm: $P = 7457$ W, $\omega = 94.2$ rad/s y $T = 79.1$ N·m. En motores trifásicos de 60 Hz la velocidad se acerca a 1800 o 1200 rpm.

Gráficos de apoyo



TEMA 22

Esfuerzo cortante longitudinal y planos inclinados

El esfuerzo cortante de la sección también actúa a lo largo del eje, en planos que contienen el eje, y con el mismo valor. En planos a 45° aparecen tracción y compresión: por eso rompen así los materiales frágiles.

RECUERDA Como las páginas de un libro grueso al torcerlo: la sección gira y las capas también tratan de deslizarse entre sí a lo largo.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\tau_{long} = \tau_{trans}$	Ejes de madera: las fibras van a lo largo y se separan por corte longitudinal.	Dice que el cortante en un plano axial es igual al de la sección transversal, ambos en pascales.	Un elemento pequeño no gira: los cortantes en caras vecinas se equilibran, por lo que son iguales.
$\tau_{xy} = \tau_{yx}$	En cualquier elemento pequeño bajo cortante puro: aparecen siempre en las cuatro caras.	Los cortantes de caras perpendiculares tienen la misma magnitud (Pa) y apuntan juntos hacia la esquina o se alejan.	La suma de momentos del elemento debe ser cero: dos fuerzas opuestas giran un lado y las otras dos lo compensan.
$\sigma_\theta = \tau \sin 2\theta$	Esfuerzo normal en un plano girado un ángulo θ en un eje en torsión.	Da el esfuerzo normal σ_θ (Pa) en un plano inclinado θ desde el eje, con τ el cortante.	Al girar el plano, parte del cortante se convierte en empuje o jalón sobre ese plano.
$\tau_\theta = \tau \cos 2\theta$	Cortante en el mismo plano girado: sirve para ver cuándo se anula.	Da el cortante τ_θ (Pa) a θ . Es máximo con $\theta = 0$ y cero con $\theta = 45^\circ$.	Seno y coseno intercambian roles: cuando el normal crece, el cortante en ese plano baja.
$\sigma_1 = +\tau, \quad \sigma_2 = -\tau$	Planos a 45° del eje: grieta helicoidal en tiza o hierro fundido.	Los esfuerzos normales máximos (σ_1 tracción, σ_2 compresión), de igual valor que τ .	En $\theta = 45^\circ$, $\sin 2\theta = 1$: todo el cortante pasa a tracción en un plano y a compresión en el otro.

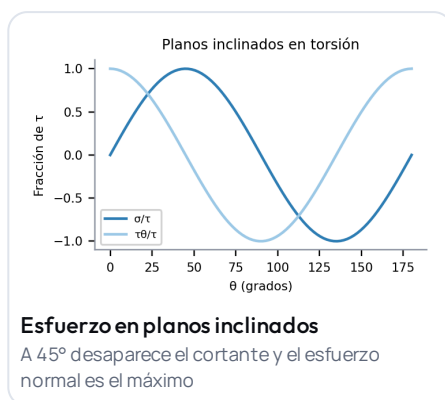
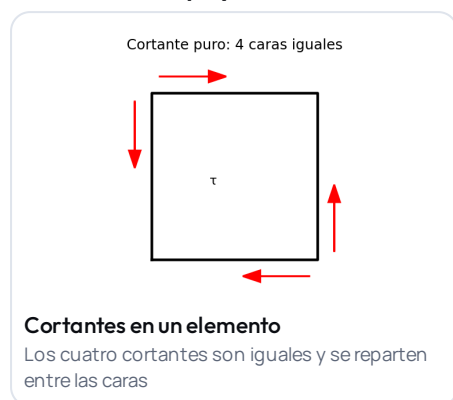
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\tau_{max} \leq \tau_{adm, \text{ fibras }}$	Revisar un eje o una viga de madera: el valor permisible depende de la dirección de las fibras.	Se compara el cortante longitudinal con el permisible de la madera a lo largo de las fibras (suele ser baja).	La madera es mucho más débil al deslizamiento entre fibras que a otros esfuerzos; ahí falla primero.
$\sigma_1 \leq \sigma_{rup}$	Materiales frágiles (tiza, hierro fundido) en torsión: se fracturan en espiral a 45° .	Se compara la tracción máxima, que vale τ , con el esfuerzo de ruptura σ_{rup} .	Los frágiles resisten poco a tracción; el plano a 45° es el que jala más y por ahí se abre la grieta.

EJEMPLO RESUELTO

Un eje de madera de 100 mm de diámetro, con fibras paralelas al eje, soporta $T = 150 \text{ N} \cdot \text{m}$. $J = \pi(0.05)^4/2 = 9.82 \times 10^{-6} \text{ m}^4$ y $\tau_{max} = 150(0.05)/9.82 \times 10^{-6} = 0.764 \text{ MPa}$. Por el equilibrio del elemento, el cortante longitudinal entre fibras es también 0.764 MPa. A 45° la tracción es $\sigma_1 = 0.764 \text{ MPa}$ y la compresión $\sigma_2 = -0.764 \text{ MPa}$.

El permisible de la madera depende de la especie; el valor del problema lo da el enunciado. En un eje de tiza, la grieta se abre a 45° y avanza en forma de espiral.

Gráficos de apoyo



TEMA 23

Elementos estáticamente indeterminados a torsión

Cuando hay más torques desconocidos que ecuaciones de equilibrio, se añade una condición de compatibilidad: las partes unidas deben girar igual o el giro total entre apoyos es cero. Se resuelven juntas las dos ecuaciones.

RECUERDA Dos personas girando una puerta pesada en sentidos opuestos: cada una carga lo que su brazo largo o corto permite.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$T_A + T_B = T$	Eje empotrado en ambos extremos con un torque T en medio: el equilibrio de la barra completa.	Dice que las reacciones T_A y T_B (N·m) juntas sostienen el torque externo T .	El eje no gira en conjunto: lo que se aplica en el medio lo reparten los dos empotramientos entre sí.
$\phi_{B/A} = 0$	Compatibilidad: los dos extremos están fijos, así que uno no gira respecto al otro.	El giro total entre A y B (rad) es cero: lo que gira un tramo lo desgiro el otro.	Los empotramientos no giran: lo que gira el primer tramo lo desgiro el segundo, y el total queda en cero.
$\frac{T_A a}{JG} = \frac{T_B b}{JG}$	Eje de sección constante con el torque a la distancia a de A y b de B .	Iguala el giro del tramo AC con el del CB ; a y b son las longitudes (m). Con JG iguales se cancelan.	El punto de carga C debe girar lo mismo visto desde cada lado: es la compatibilidad escrita con $\phi = TL/(JG)$.
$T_A = T \frac{b}{L}, \quad T_B = T \frac{a}{L}$	Resolver el eje empotrado: reacciones y luego esfuerzos o ángulos.	Da los torques de reacción (N·m) con $L = a + b$. El apoyo más cercano al torque carga más.	Sale de resolver el equilibrio con la compatibilidad; el tramo más corto es más rígido y toma más torque.

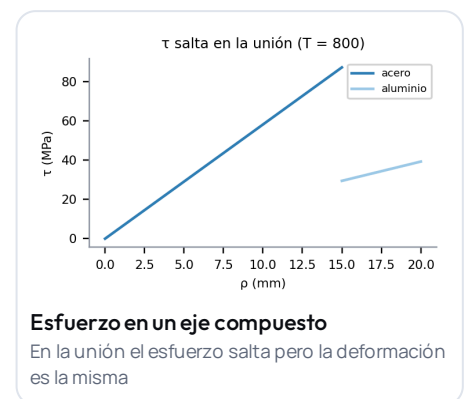
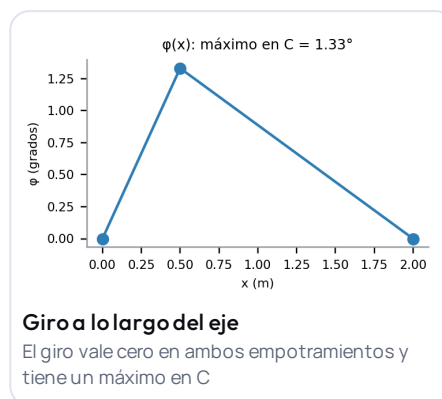
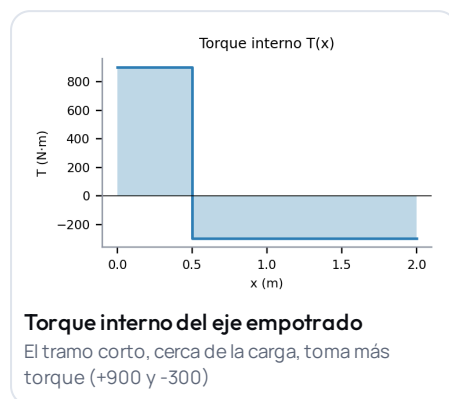
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$T_1 + T_2 = T, \quad \phi_1 = \phi_2$	Eje compuesto: un núcleo dentro de un tubo, bien unidos y girando juntos.	Dice que el torque se reparte entre las partes 1 y 2, y que giran el mismo ángulo.	Están pegados y giran como una sola pieza: el torque se divide, pero no el giro.
$T_1 = T \frac{J_1 G_1}{J_1 G_1 + J_2 G_2}$	Hallar cuánto torque toma el núcleo de un eje compuesto de dos materiales.	Da el torque de la parte 1 (N·m): su rigidez JG entre la rigidez total.	Con igual giro y misma longitud, cada pieza toma torque en proporción a su rigidez: la más rígida carga más.
$\frac{\tau_1}{G_1} = \frac{\tau_2}{G_2}$	En la unión de dos materiales de un eje compuesto: el esfuerzo salta pero la deformación no.	En la interfaz, γ es igual en ambos materiales (la unión no se rompe) y τ cambia de valor.	Si el pegamento aguanta, los dos lados se inclinan lo mismo: $\gamma = \tau/G$ igual, con τ distinto.
$k_{serie} = \frac{1}{1/k_1 + 1/k_2}, \quad k_{par} = k_1 + k_2$	Ejes en serie (uno tras otro, mismo torque) o en paralelo (mismo giro, el torque se divide).	Da la rigidez equivalente (N·m/rad) con $k = JG/L$ de cada tramo, como resortes.	En serie los giros se suman (se ablanda); en paralelo los torques se suman (se endurece).

EJEMPLO RESUELTO

Un eje de acero ($d = 40 \text{ mm}$, $L = 2 \text{ m}$) está empotrado en A y B. Se aplica $1200 \text{ N} \cdot \text{m}$ en C, a $a = 0.5 \text{ m}$ de A. Reacciones: $T_A = 1200(1.5)/2 = 900$ y $T_B = 1200(0.5)/2 = 300 \text{ N} \cdot \text{m}$. Con $J = 2.51 \times 10^{-7} \text{ m}^4$: $\tau_{AC} = 900(0.02)/J = 71.6 \text{ MPa}$ y $\tau_{CB} = 23.9 \text{ MPa}$. El giro de C es $\phi_C = 900(0.5)/(JG) = 0.0233 \text{ rad} = 1.33^\circ$.

Eje compuesto: núcleo de acero (30 mm) dentro de un tubo de aluminio (ext. 40 mm), $T = 800 \text{ N} \cdot \text{m}$: el núcleo toma $463 \text{ N} \cdot \text{m}$ (87.3 MPa) y el tubo $337 \text{ N} \cdot \text{m}$ (39.3 MPa máx.).

Gráficos de apoyo



Esfuerzo en vigas

Cómo una viga que se flexiona reparte esfuerzos normales y cortantes en su sección.

TEMA 24

Flexión pura y fórmula de flexión

Se supone viga recta, material elástico y que las secciones planas siguen planas al doblarse. Entonces la deformación crece lineal con la distancia y al eje neutro, y el esfuerzo normal también. Aquí y sube desde el eje neutro.

RECUERDA Al doblar una regla, la cara de afuera se estira, la de adentro se aprieta y la línea del medio no cambia.

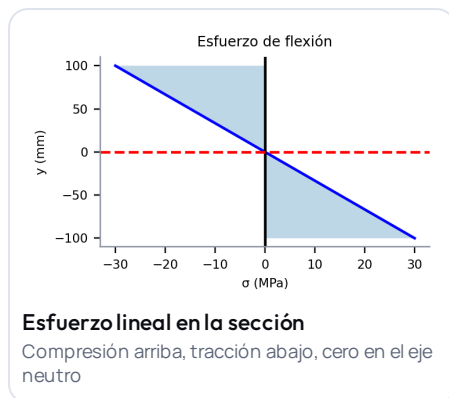
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\varepsilon = -\frac{y}{\rho}$	Viga que se curva con radio de curvatura ρ (m), como una regla doblada.	Da la deformación unitaria ε a la altura y (m). Sube lineal con y y vale cero en el eje neutro.	Las fibras lejos del eje neutro se alargan o se acortan. Ese cambio entre la longitud original es ε .
$\int_A y dA = 0$	Hallar dónde está el eje neutro de cualquier sección con material único.	Dice que el eje neutro pasa por el centroide de la sección, porque no hay fuerza axial.	La parte que se aprieta y la que se estira deben equilibrarse; solo el centroide cumple ese reparto.
$\sigma = E\varepsilon = -\frac{E y}{\rho}$	Material dentro del rango elástico (no pasa la fluencia), como el acero de una viga normal.	Da el esfuerzo σ (Pa) a partir de la ley de Hooke, con E el módulo de elasticidad.	Si la deformación es lineal en y y el esfuerzo es proporcional a ella, el esfuerzo también es lineal en y .
$\frac{1}{\rho} = \frac{M}{EI}$	Saber cuánto se curva una viga con un momento M (N·m) dado.	Da la curvatura $1/\rho$. EI es la rigidez a flexión de la viga, con I el momento de inercia (m ⁴).	A mayor momento, más se curva; a mayor rigidez EI , menos. Es como un resorte pero para doblar.
$\sigma = -\frac{M y}{I}$	Esfuerzo normal en cualquier punto de una viga con momento M . Con $M > 0$, arriba comprime.	Da el esfuerzo σ (Pa) a la altura y medida desde el eje neutro. Signo de Hibbeler: tracción positiva.	El momento de las fuerzas internas debe igualar a M . Al unir $\sigma = -Ey/\rho$ con esa condición sale esta fórmula.
$\sigma_{max} = \frac{M c}{I}$	Revisar si la viga resiste: el punto crítico está en la fibra más alejada, a distancia c (m).	Da el esfuerzo normal máximo, en la fibra extrema. Ejemplo de abajo: 100×200 mm con 20 kN·m da 30 MPa.	El esfuerzo crece con y , así que es máximo donde $y = c$, lo más lejos del eje neutro.
$S = \frac{I}{c}, \quad \sigma_{max} = \frac{M}{S}$	Tablas de perfiles de acero, que traen S (módulo de sección) ya calculado.	Junta I y c en un solo número S (m ³). Mayor S significa que la viga aguanta más momento.	Divide la inercia entre la distancia a la fibra extrema; así la fórmula queda en una sola división.
$\sigma_{sup} = -\frac{M}{S}, \quad \sigma_{inf} = +\frac{M}{S}$	Sección simétrica con $M > 0$ (viga que sonríe): arriba se comprime y abajo se estira.	Da el esfuerzo en las fibras de arriba (compresión) y de abajo (tracción). Con $M < 0$ se invierten.	Una viga que sonríe acorta la cara de arriba y alarga la de abajo; con $M < 0$ pasa al revés.

EJEMPLO RESUELTO

Viga rectangular de $b = 100$ mm y $h = 200$ mm con $M = 20$ kN·m. Paso 1: $I = 0.1 \cdot 0.2^3 / 12 = 6.67 \times 10^{-5}$ m⁴. Paso 2: $c = 0.1$ m, así que $S = I/c = 6.67 \times 10^{-4}$ m³. Paso 3: $\sigma_{max} = 20\,000 / 6.67 \times 10^{-4} = 30$ MPa. A $y = 50$ mm vale la mitad: 15 MPa.

El esfuerzo vale cero en el eje neutro. Con $M > 0$ y y hacia arriba, la parte de arriba tiene $\sigma < 0$ (compresión).

Gráficos de apoyo



TEMA 25

Centroide y momento de inercia

El momento de inercia I mide qué tan lejos del eje neutro está el material: mientras más lejos, mayor I . En secciones compuestas se halla primero el centroide $\bar{y}$ y luego I con el teorema de ejes paralelos.

RECUERDA Una regla parada resiste mucho más al doblarse que la misma regla acostada: el material queda más lejos del eje.

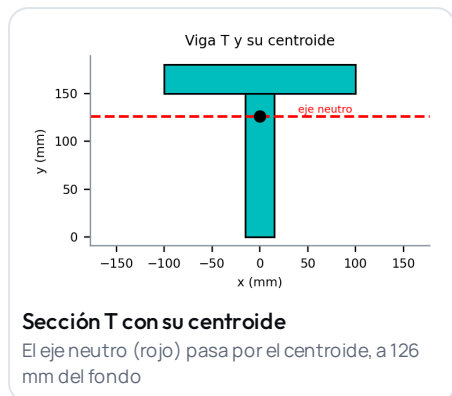
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$I = \frac{bh^3}{12}$	Viga rectangular de ancho b y altura h (m) doblada alrededor de su eje horizontal central.	Da I (m^4). Con 100×200 mm: $6.67 \times 10^{-5} m^4$. La altura h se eleva al cubo.	Al integrar $y^2 dA$ desde $-h/2$ hasta $h/2$ sale $h^3/12$. Por eso duplicar la altura da ocho veces más I .
$I = \frac{\pi d^4}{64}$	Ejes, tubos macizos y barras redondas de diámetro d (m).	Da I del círculo respecto a cualquier eje por su centro. Con $d = 0.1$ m: $4.91 \times 10^{-6} m^4$.	Se integra $y^2 dA$ sobre el círculo. Como d está a la cuarta, un pequeño aumento de diámetro rinde mucho.
$I = \frac{\pi (d_e^4 - d_i^4)}{64}$	Tubos y ejes huecos, de diámetro exterior d_e e interior d_i (m).	Da I del tubo. Con $d_e = 100$ mm y $d_i = 80$ mm: $2.90 \times 10^{-6} m^4$, con solo 36 % de área.	Se resta el hueco al círculo grande. Quitar el centro casi no baja I porque ahí el material trabaja poco.
$I_c = \frac{bh^3}{36}$	Triángulos de base b y altura h , por ejemplo en rigidizadores o secciones triangulares.	Da I respecto a un eje horizontal por el centroide, que está a $h/3$ de la base.	El triángulo tiene menos material lejos del eje que el rectángulo, por eso va con 36 y no con 12.
$I = \bar{I} + A d^2$	Cuando el eje de la pieza no pasa por su propio centroide: un patín arriba del eje de una viga T.	Da I respecto a un eje paralelo. $\bar{I}$ es la inercia propia, A el área y d la distancia entre ejes.	Un área lejos del eje aporta mucho más (d^2) que si estuviera encima. Es el teorema de ejes paralelos.
$\bar{y} = \frac{\sum \tilde{y}_i A_i}{\sum A_i}$	Primer paso en toda sección compuesta (T, I, canal): ubicar el eje neutro desde una base.	Da la altura del centroide $\bar{y}$. Cada pieza aporta su área A_i y la altura $\tilde{y}_i$ de su centroide.	Es un promedio ponderado de las alturas de las piezas, y pesa más la pieza que tiene más área.
$I_{NA} = \sum (\bar{I}_i + A_i d_i^2)$	Segundo paso: calcular I de la T, la I o la canal respecto al eje neutro ya ubicado.	Suma la inercia propia $\bar{I}_i$ de cada pieza más $A_i d_i^2$, con $d_i = \tilde{y}_i - \bar{y} $.	La inercia se puede sumar pieza por pieza. Cada una se traslada al eje neutro con ejes paralelos.
$\bar{y} = \frac{\sum \tilde{y}_i A_i - \tilde{y}_h A_h}{\sum A_i - A_h}$	Secciones con un hueco, como un perfil cajón o una placa con agujero.	El hueco entra con área negativa: se resta su aporte al numerador y al denominador.	Un hueco es material que falta. Contarlo con signo contrario lo quita del cálculo.

EJEMPLO RESUELTO

Viga T: patín de 200×30 mm sobre un alma de 30×150 mm. Semide desde abajo. Paso 1: $\bar{y} = (6000 \cdot 165 + 4500 \cdot 75)/10500 = 126$ mm. Paso 2: patín $\bar{I} + Ad^2 = 0.45 \times 10^6 + 6000 \cdot 38.6^2 = 9.38 \times 10^6$; alma $8.44 \times 10^6 + 4500 \cdot 51.4^2 = 20.3 \times 10^6$. Paso 3: $I_{NA} = 29.7 \times 10^6$ mm⁴.

Siempre haz primero el centroide y luego la inercia. Con la T anterior, la fibra superior queda a 53.6 mm del eje neutro y la inferior a 126 mm.

Gráficos de apoyo



TEMA 26

Aplicación de la fórmula de flexión

Para revisar o dimensionar una viga: 1) diagramas de V y M para hallar M_{max} ; 2) esfuerzo permisible σ_{perm} ; 3) módulo de sección necesario S ; 4) elegir la sección con S suficiente.

RECUERDA Es como elegir una tabla para un puente: primero calculas cuánto se dobla en el peor punto y luego buscas una que lo aguante.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$M_{max} = \frac{w L^2}{8}$	Viga simplemente apoyada con carga uniforme w (N/m) y claro L (m): un entrepiso o una losa.	Da el momento máximo, en el centro. Con $w = 10$ kN/m y $L = 4$ m: 20 kN·m.	Cada apoyo carga $wL/2$. Al integrar el cortante hasta el centro, donde $V = 0$, el área da $wL^2/8$.
$M_{max} = \frac{P L}{4}$	Viga simplemente apoyada con una carga puntual P (N) en el centro, como una persona en una tabla.	Da el momento máximo, justo bajo la carga. Con $P = 20$ kN y $L = 4$ m: 20 kN·m.	Cada apoyo carga $P/2$. El momento al centro es esa reacción por el brazo $L/2$, o sea $PL/4$.
$M_{max} = \frac{w L^2}{2}$	Voladizo con carga uniforme: un balcón o un letrero sujeto por un solo extremo.	Da el momento en el empotramiento (negativo). Con $w = 5$ kN/m y $L = 2$ m: 10 kN·m.	La carga total wL actúa en el punto medio, a $L/2$ del empotramiento, y su brazo da $wL^2/2$.
$\frac{dM}{dx} = V$	Ubicar el punto con M_{max} en el diagrama: donde V cambia de signo o es cero.	La pendiente del diagrama de M es el cortante V . En $V = 0$ el momento tiene su máximo.	Si M sube mientras $V > 0$ y baja cuando $V < 0$, la cima está donde $V = 0$.
$\sigma_{perm} = \frac{\sigma_y}{FS}$	Elegir el esfuerzo que se permite en el diseño; la madera estructural usa cerca de 12 MPa.	Da el esfuerzo permisible a partir de la fluencia σ_y y un factor de seguridad FS (mayor que 1).	Se deja un margen contra errores de cálculo, cargas imprevistas y defectos del material.
$S_{req} = \frac{M_{max}}{\sigma_{perm}}$	Dimensionar: calcular la menor S (m ³) que cumple, y buscar en tablas un perfil con $S \geq S_{req}$.	Da el módulo de sección mínimo. Con 20 kN·m y 12 MPa: 1.67×10^{-3} m ³ = 1.67×10^6 mm ³ .	Es despejar S de $\sigma_{max} = M/S$ igualando σ_{max} con el permisible.

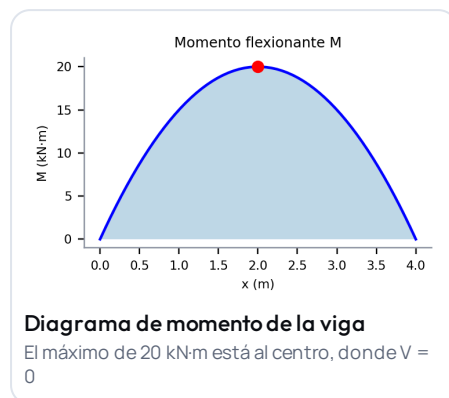
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$S = \frac{bh^2}{6}$	Escoger la altura h de una viga rectangular de madera o concreto con ancho b ya fijado.	Da S del rectángulo (m^3). Se despeja $h = \sqrt{6S/b}$. Con $b = 100 \text{ mm}$ y $S = 1.67 \times 10^6$: $h = 316 \text{ mm}$.	Es I/c con $I = bh^3/12$ y $c = h/2$. La altura pesa al cuadrado, por eso conviene poner la viga de canto.
$S = \frac{\pi d^3}{32}$	Elegir el diámetro d de una barra o eje redondo que se flexiona.	Da S del círculo. Se despeja $d = \sqrt[3]{32S/\pi}$. Con $S = 1.67 \times 10^6 \text{ mm}^3$: $d = 257 \text{ mm}$.	Es I/c con $I = \pi d^4/64$ y $c = d/2$. Sale en d^3 y no en d^2 como en el rectángulo.
$\frac{S_{\text{canto}}}{S_{\text{plano}}} = \frac{h}{b}$	Colocar una tabla de $b \times h$ de canto (alto h) o acostada (alto b).	Compara la resistencia a flexión de las dos posiciones. Una tabla 4×2 de canto resiste el doble que acostada.	Como $S = bh^2/6$, poner la dimensión mayor en vertical gana el cociente h/b gratis, sin gastar más material.

EJEMPLO RESUELTO

Viga de madera apoyada, $L = 4 \text{ m}$, $w = 10 \text{ kN/m}$, $\sigma_{\text{perm}} = 12 \text{ MPa}$, ancho $b = 100 \text{ mm}$. Paso 1: $M_{\text{max}} = 10 \cdot 4^2/8 = 20 \text{ kN} \cdot \text{m}$. Paso 2: $S_{\text{req}} = 20\,000/12 \times 10^6 = 1.67 \times 10^{-3} \text{ m}^3$. Paso 3: $h = \sqrt{6 \cdot 1.67 \times 10^6/100} = 316 \text{ mm}$. Una barra redonda pide $d = 257 \text{ mm}$: 64 % más área.

El valor de σ_{perm} de la madera es típico y depende de la especie. En acero se parte de $\sigma_y \approx 250 \text{ MPa}$.

Gráficos de apoyo



TEMA 27

Esfuerzo cortante en vigas

Además del momento, la viga carga un cortante V . Ese cortante produce esfuerzo τ que no es parejo: vale cero arriba y abajo y es máximo en el eje neutro. En un rectángulo la forma es una parábola.

RECUERDA Un fajo de hojas sueltas que se dobla: las hojas se deslizan entre sí. Pegadas, ese deslizamiento es el cortante.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\tau = \frac{VQ}{It}$	Esfuerzo cortante en un punto de la sección de una viga con cortante interno V (N).	Da τ (Pa) a la altura que se corta. t es el ancho en ese punto (m); Q y I vienen de la sección.	El cortante se reparte según cuánto área hay por encima del punto (Q) y se divide entre el ancho que lo carga.
$Q = \bar{y}' A'$	Calcular Q : se corta la sección a la altura de interés y se toma la parte de arriba (o de abajo).	Da Q (m^3). A' es el área de la parte cortada y $\bar{y}'$ la distancia de su centroide al eje neutro.	Es el momento estático del área que quiere deslizarse. Más área, o más lejos del eje neutro, más cortante.
$\tau = \frac{V}{2I} (c^2 - y^2)$	Rectángulo de altura $h = 2c$: calcular τ a una altura y del eje neutro.	Da la parábola de τ . En $y = \pm c$ vale 0. En $y = 50 \text{ mm}$ del ejemplo: 1.69 MPa.	Al calcular Q para un rectángulo cortado a la altura y aparece $(c^2 - y^2)/2$. De ahí la parábola.
$\tau_{\text{max}} = \frac{3V}{2A}$	Viga rectangular maciza, por ejemplo una tabla de madera; el máximo está en el eje neutro.	Da el cortante máximo: 1.5 veces el promedio V/A ($A = bh$). Para madera suele revisarse.	En $y = 0$ la fórmula parabólica da $Vc^2/(2I)$, que con $I = bh^3/12$ se simplifica a $3V/(2A)$.

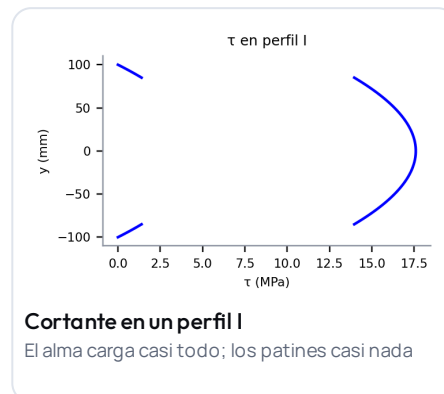
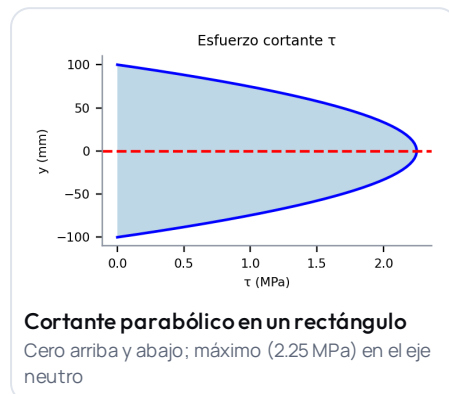
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\tau_{max} = \frac{4V}{3A}$	Barra redonda maciza de área $A = \pi d^2/4$, como un eje o un pasador que se flexiona.	Da el cortante máximo, en el eje neutro. Es $4/3$ (1.33) veces el promedio.	Sale de la misma fórmula con Q y el ancho d en el eje neutro. La forma redonda da $4/3$ y no $3/2$.
$\tau_{prom} \approx \frac{V}{A_{alma}}$	Perfil I o canal de acero: estimación rápida del cortante en el alma.	Da el τ promedio, con $A_{alma} = t_w h_w$. El alma lleva más del 90 % del cortante.	Los patines son anchos, así que su τ es pequeño. El cortante vertical lo lleva casi todo el alma.
$Q_{max} = \frac{bh^2}{8}$	Rectángulo de $b \times h$: valor de Q en el eje neutro, donde τ es máximo.	Da Q máximo (m^3). Con 100×200 mm: $5 \times 10^{-4} m^3$.	Es el área de media sección ($bh/2$) por la distancia $h/4$ a su centroide.
$\tau_{xy} = \tau_{yx}$	Entender por qué la viga también se corta a lo largo: por ejemplo, las tablas pegadas se despegan.	Dice que el cortante vertical en una cara es igual al cortante horizontal en la cara perpendicular.	Un cubito de material no gira solo: los cortantes de caras perpendiculares tienen el mismo valor.

EJEMPLO RESUELTO

Viga rectangular de 100×200 mm con $V = 30$ kN. Paso 1: $A = 0.02 m^2$ y $V/A = 1.50$ MPa. Paso 2: $\tau_{max} = 3V/(2A) = 2.25$ MPa. Paso 3: en $y = 50$ mm, $\tau = 30\,000 / (2 \cdot 6.67 \times 10^{-5}) \cdot (0.1^2 - 0.05^2) = 1.69$ MPa. Si la sección fuera un círculo de $d = 100$ mm: $4V/(3A) = 5.09$ MPa.

En un perfil I de 100×15 mm de patín y alma de 10×170 mm con $V = 30$ kN, el alma toma cerca de 93 % del cortante y $\tau_{max} = 17.6$ MPa.

Gráficos de apoyo



TEMA 28

Flujo de cortante y vigas armadas

El flujo de cortante q es la fuerza por metro que debe transmitirse a lo largo de una unión: entre el patín y el alma, entre tabloncillos o entre placas. Con él se calcula la separación de clavos, pernos o soldadura.

RECUERDA Dos tablas pegadas que se doblan juntas: el pegamento debe aguantar ese deslizamiento. q dice cuánto por metro.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$q = \frac{VQ}{I}$	Viga armada con piezas unidas por clavos, pernos o soldadura; Q es del área que se une.	Da el flujo de cortante q (N/m) en la unión. Q es el momento estático de la parte conectada.	Es la fórmula del esfuerzo cortante multiplicada por el ancho t : $q = \tau t$. La unión debe soportar esa fuerza.
$q = \tau t$	Pasar del esfuerzo cortante a la fuerza por metro (o al revés) en un punto de la sección.	Relaciona q (N/m) con τ (Pa) y el ancho t (m) que carga el cortante.	El esfuerzo es fuerza por área. Al multiplicar por el ancho queda fuerza por longitud, que es q .

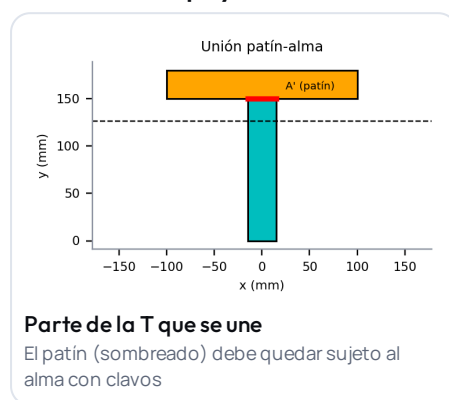
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$Q = A' \bar{y}'$	Elegir bien A' : es el área que queda de un lado de la unión, por ejemplo todo el patín.	Para el patín de una T, A' es el área del patín y $\bar{y}'$ la distancia de su centroide al eje neutro.	Lo que se transmite por la unión es la parte que «quiere deslizar», y esa es el área que está a un lado.
$s = \frac{F_{perm}}{q}$	Separación entre clavos o pernos en una sola fila, a lo largo de la viga.	Da la separación s (m). F_{perm} (N) es lo que aguanta un clavo o perno por corte.	Cada fijador debe cargar el flujo q de un tramo s de viga. La fuerza que carga es $q s$, que no supera a F_{perm} .
$s = \frac{n F_{perm}}{q}$	Si la unión usa n filas de clavos o pernos, por ejemplo dos filas a cada lado del alma.	Da la separación s (m) para n fijadores por sección. Con dos filas se puede espaciar al doble.	Varios fijadores comparten la carga, así que cada uno carga una fracción de $q s$.
$F_{perm} = \tau_{perm} \frac{\pi d^2}{4}$	Pernos o clavos trabajando a corte simple, con diámetro d (m).	Da la fuerza permisible de un perno. Con $\tau_{perm} = 60$ MPa y $d = 10$ mm: 4.71 kN.	Un perno se corta por su sección circular; el esfuerzo permisible por su área da la fuerza que aguanta.
$a \geq \frac{q}{\tau_{perm}}$	Soldaduras de filete entre patín y alma, donde a (m) es la garganta, o sea el espesor útil.	Da el espesor mínimo de la soldadura por metro de longitud, con q y el cortante permisible τ_{perm} .	La soldadura transmite q por metro. Su área por metro es $a \cdot 1$, y así sale $\tau = q/a$.
$\frac{s_2}{s_1} = \frac{V_1}{V_2}$	Viga con cortante variable: los clavos van más juntos donde V es mayor, cerca de los apoyos.	Compara las separaciones en dos secciones. Si V se reduce a la mitad, s puede ser el doble.	q es proporcional a V , y $s = F/q$ es inversa a q . El cortante grande exige clavos más seguidos.

EJEMPLO RESUELTO

La viga T del tema 2 ($I = 29.7 \times 10^6 \text{ mm}^4$) con $V = 5 \text{ kN}$ y clavos de $F_{perm} = 1.2 \text{ kN}$ en una fila entre patín y alma. Paso 1: $Q = 6000 \cdot 38.6 = 2.31 \times 10^5 \text{ mm}^3$. Paso 2: $q = 5000 \cdot 2.31 \times 10^5 / 29.7 \times 10^6 = 38.9 \text{ N/mm}$. Paso 3: $s = 1200 / 38.9 = 30.8 \text{ mm}$, así que se usan clavos cada 30 mm.

Siempre redondea s hacia abajo, nunca hacia arriba. Con dos filas de clavos, el mismo ejemplo daría $s = 61.6 \text{ mm}$.

Gráficos de apoyo



Flexión asimétrica y vigas asimétricas

Si el momento no actúa en un eje principal de la sección, la viga se flexiona en dos direcciones a la vez (flexión biaxial). Entonces el eje neutro queda inclinado y ya no es perpendicular a la carga.

RECUERDA Presionar una regla ancha en diagonal: se dobla hacia un lado distinto al que empujas, porque cede más por el lado débil.

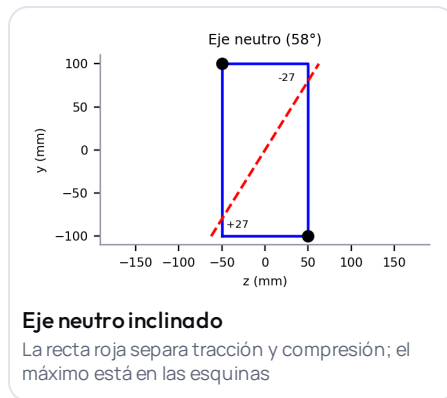
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\sigma = -\frac{M_z y}{I_z} + \frac{M_y z}{I_y}$	Viga con momentos en dos planos, por ejemplo una viga de techo inclinado cargada en vertical.	Da σ en un punto (y, z) sumando el aporte de cada momento. Cada I es respecto a su eje.	La flexión es lineal y elástica, así que los efectos de M_z y de M_y simplemente se suman.
$M_z = M \cos \theta, \quad M_y = M \sin \theta$	Un momento M inclinado un ángulo θ con respecto a un eje principal.	Descompone el momento en una componente por cada eje principal de la sección.	Un vector se parte en sus componentes con seno y coseno, como una fuerza inclinada.
$\tan \alpha = \frac{I_z}{I_y} \tan \theta$	Ubicar el eje neutro inclinado: es la recta donde $\sigma = 0$, a un ángulo α del eje z .	Da la inclinación α del eje neutro. Con $\theta = 21.8^\circ$ e $I_z/I_y = 4$: $\alpha = 58.0^\circ$.	Se obtiene igualando $\sigma = 0$ en la fórmula biaxial. La sección rígida (mayor I) «gira» el eje neutro hacia sí.
$\sigma_{max} = \frac{ M_z c_y}{I_z} + \frac{ M_y c_z}{I_y}$	Esquina de un rectángulo, la más lejos del eje neutro, donde ambos efectos se suman.	Da el esfuerzo máximo, con c_y y c_z las distancias a la esquina. Con 10 y 4 kN·m en 100×200: 27 MPa.	En la esquina se juntan los máximos de los dos momentos; por eso es el punto más peligroso.
$I_y = I_z \Rightarrow \alpha = \theta$	Secciones cuadradas o circulares, que tienen igual inercia en todos los ejes.	Dice que el eje neutro queda en la misma dirección del momento resultante, y se calcula con M total.	Si la sección es igual de rígida en todas direcciones, la viga se dobla justo en la dirección en que se empuja.
$I_{yz} = \int_A y z dA = 0$	Revisar si los ejes elegidos son principales; las secciones con eje de simetría ya cumplen.	Si el producto de inercia es cero, los ejes son principales y la fórmula biaxial se usa sin cambios.	En una sección simétrica, a cada área con yz positivo le corresponde otra con yz negativo, y se anulan.
$\sigma(0,0) = 0$	Comprobar el eje neutro: pasa siempre por el centroide, también en flexión biaxial.	El centroide no tiene esfuerzo. Por eso el eje neutro inclinado es una recta que parte del centroide.	En la fórmula biaxial y y z son cero en el centroide, y ahí todo vale cero.
$T = V e$	Cargas que no pasan por el centro de cortante, como en un canal con la carga sobre el alma.	Da el momento de torsión T que añade una carga V aplicada a una distancia e del centro de cortante.	Un empuje fuera del punto adecuado, además de doblar, hace girar la viga. Se evita cargando en ese punto.

EJEMPLO RESUELTO

Viga de 100×200 mm ($I_z = 6.67 \times 10^{-5}$, $I_y = 1.67 \times 10^{-5}$ m⁴) con $M_z = 10$ kN·m y $M_y = 4$ kN·m. Esquina ($y = -0.1$, $z = 0.05$): $\sigma = 10\,000(0.1)/6.67 \times 10^{-5} + 4000(0.05)/1.67 \times 10^{-5} = 15 + 12 = 27$ MPa de tracción. Eje neutro: $y = (M_y I_z)/(M_z I_y) z = 1.6z$, o sea 58.0° .

Si solo actuara M_z , el máximo sería 15 MPa: el momento pequeño M_y casi duplica el esfuerzo.

Gráficos de apoyo



TEMA 30

Vigas de dos materiales (sección transformada)

Si la viga mezcla materiales, como madera con una placa de acero, la sección se «transforma» en un solo material. El material más rígido se reemplaza por un ancho mayor, multiplicado por n . La altura no cambia.

RECUERDA Una placa de acero vale por varias de madera: se cambia por una más ancha de madera que aguante igual.

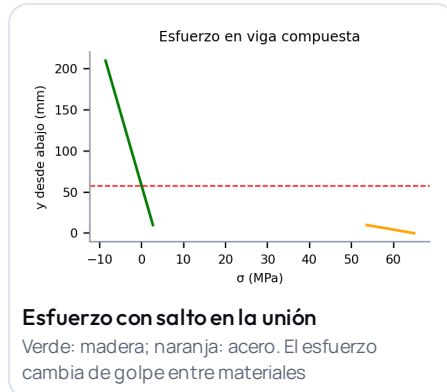
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$n = \frac{E_1}{E_2}$	Viga con dos materiales: madera con placa de acero, o concreto con barras. E_1 es el más rígido.	Da el factor n . Acero (200 GPa) respecto a madera (10 GPa, típico): $n = 20$.	Compara cuánto más rígido es un material. Con el mismo estiramiento, el acero carga n veces más esfuerzo.
$b_{tr} = n b_1$	Pasar el material rígido a blando: una placa de acero de 100 mm equivale a 2000 mm de madera.	Da el ancho equivalente b_{tr} . Solo se cambia el ancho, nunca la altura.	La fuerza de una franja es esfuerzo por ancho. Con n veces el ancho, la madera carga lo que cargaba el acero.
$\bar{y}_{tr} = \frac{\sum \tilde{y}_i (n_i A_i)}{\sum n_i A_i}$	Ubicar el eje neutro en una viga compuesta; no coincide con el centroide geométrico.	Da el centroide de la sección transformada, con las áreas ya multiplicadas por su n_i .	La parte más rígida pesa más en el reparto de esfuerzos, así que el eje neutro se corre hacia ella.
$I_{tr} = \sum (\bar{I}_i + A_i d_i^2)_{transf}$	Calcular la inercia de la sección ya transformada, con ejes paralelos como siempre.	Da I_{tr} (m^4). En el ejemplo de abajo es $1.77 \times 10^{-4} m^4$, mucho mayor que sin placa.	Es el mismo procedimiento de la sección compuesta, pero con los anchos transformados.
$\frac{\sigma_1}{E_1} = \frac{\sigma_2}{E_2}$	Comparar los esfuerzos de dos materiales pegados a la misma altura y .	Dice que ambos materiales se deforman igual en la unión, y por eso el esfuerzo salta en la unión.	Una sola sección plana se dobla. Ambos materiales se estiran lo mismo, pero el rígido necesita más esfuerzo.
$\sigma_2 = -\frac{M y}{I_{tr}}$	Esfuerzo en el material que sirve de base (el blando, de módulo E_2), medido desde el eje neutro.	Da σ del material no transformado, con la fórmula de flexión usando I_{tr} .	Después de transformar, todo es de un solo material, y la fórmula normal $-My/I$ vale con I_{tr} .
$\sigma_1 = -n \frac{M y}{I_{tr}}$	Esfuerzo en el material que se transformó (el más rígido, como el acero).	Da σ real del material rígido: el resultado de la fórmula, multiplicado por n .	Al ensanchar la placa se reparte el esfuerzo en más área. Para volver al esfuerzo real hay que multiplicar por n .
$\frac{1}{\rho} = \frac{M}{E_2 I_{tr}}$	Calcular la curvatura o flecha de una viga compuesta, medida con el material base.	Da la curvatura, con la rigidez $E_2 I_{tr}$ de la viga compuesta.	La rigidez de la viga transformada es la rigidez de la viga real. Solo se escribe todo con el mismo E .

EJEMPLO RESUELTO

Madera de $100 \times 200 \text{ mm}$ ($E = 10 \text{ GPa}$) sobre una placa de acero de $100 \times 10 \text{ mm}$ ($E = 200 \text{ GPa}$), con $M = 10 \text{ kN} \cdot \text{m}$. Paso 1: $n = 20$, el acero pasa a $2000 \times 10 \text{ mm}$ de madera. Paso 2: $\bar{y} = 57.5 \text{ mm}$ desde abajo e $I_{tr} = 1.77 \times 10^{-4} \text{ m}^4$. Paso 3: madera arriba $\sigma = -8.61 \text{ MPa}$; acero abajo $\sigma = 20 \cdot 10\,000 \cdot 0.0575 / 1.77 \times 10^{-4} = 64.9 \text{ MPa}$. Sin placa, la madera tendría 15 MPa .

Valores de E típicos. La suposición es que ambos materiales están bien unidos y trabajan en rango elástico.

Gráficos de apoyo



Deformación en vigas

Cuánto se dobla una viga: curva elástica, integración, superposición y vigas indeterminadas.

TEMA 31

Curva elástica y relación momento-curvatura

La curva elástica es la forma que toma el eje de la viga al flexionarse. Su deflexión v se mide hacia arriba y su pendiente es $\theta = dv/dx$, muy pequeña. El momento M fija la curvatura.

RECUERDA Piensa en una regla de plástico: cuanto más la doblas con las manos (M), más se curva; cuanto más rígida (EI), menos.

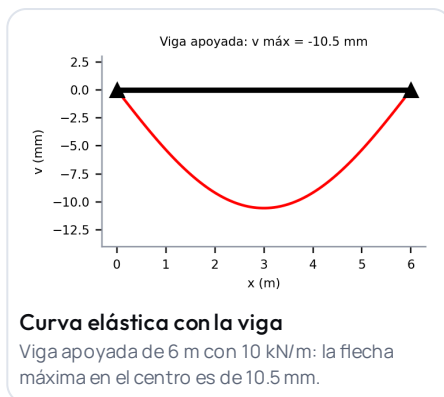
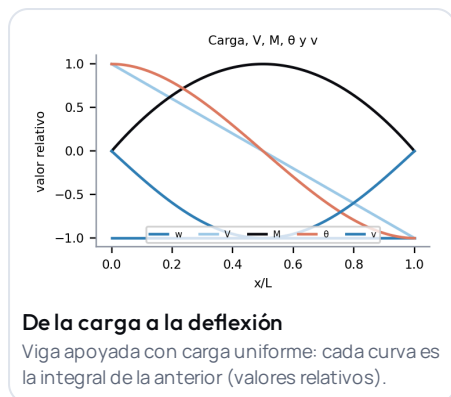
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{1}{\rho} = \frac{M}{EI}$	Viga que se dobla en un arco: una regla, un riel, un perfil de acero bajo carga.	Da la curvatura $1/\rho$ (1/m); M en N·m, E en Pa, I en m ⁴ . ρ es el radio del arco.	Más momento curva más; la rigidez EI se opone. Sale de $\sigma = My/I$ y de la ley de Hooke.
$\frac{1}{\rho} \approx \frac{d^2v}{dx^2}$	Vigas con pendientes pequeñas (menos de unos 0.05 rad), el caso normal en edificios y puentes.	Dice que la curvatura es la segunda derivada de la deflexión v (m) respecto de x (m).	Con pendiente chica, $(dv/dx)^2$ es casi cero y el denominador de la curvatura exacta vale casi 1.
$EI \frac{d^2v}{dx^2} = M(x)$	Convenio de Hibbeler: x a la derecha, v hacia arriba, M positivo si la viga hace sonrisa.	Ecuación de la curva elástica: con $M(x)$ se obtiene $v(x)$ integrando dos veces.	Junta las dos anteriores: la segunda derivada de v es la curvatura, y esta es M/EI .
$EI \frac{d^3v}{dx^3} = V(x)$	Cuando conoces el cortante y quieres saltarte un paso de integración.	Liga la tercera derivada con el cortante V (N); V positivo gira el tramo en sentido horario.	Como $dM/dx = V$, derivar una vez más la ecuación del momento da el cortante.
$EI \frac{d^4v}{dx^4} = -w(x)$	Cuando partes de la carga distribuida: piso de una oficina, agua sobre una losa.	Liga la cuarta derivada con la carga w (N/m), positiva hacia abajo; se integra cuatro veces.	Como $dV/dx = -w$ (la carga baja y el cortante cae), una derivada más conecta con la carga.
$\theta = \frac{dv}{dx}$	Giro de una sección: pendiente de la viga en un apoyo, en una junta o en un rodamiento.	Da la pendiente θ (rad); es positiva si la viga sube hacia la derecha.	Para ángulos chicos, la tangente del ángulo es casi el ángulo mismo, medido en radianes.
$v = 0$	Apoyo simple: pasador o rodillo, como los apoyos de un puente.	Condición de frontera: el apoyo no deja bajar ni subir la viga. Sirve para hallar C_1 y C_2 .	El apoyo sostiene la viga justo en ese punto, así que ahí la deflexión es cero.
$v = 0, \theta = 0$	Empotramiento: voladizo, balcón, columna soldada a la base.	Condición de frontera: sin desplazamiento y sin giro en la pared.	La pared impide a la viga bajar y también girar; la elástica nace horizontal.
$v_{izq} = v_{der}, \theta_{izq} = \theta_{der}$	Punto donde cambia la expresión de $M(x)$: bajo una carga puntual o donde empieza una distribuida.	Condiciones de continuidad: si partes la viga en tramos, deflexión y pendiente deben empatar.	La viga es un solo hilo continuo: no se rompe ni forma esquinas al pasar de un tramo a otro.

EJEMPLO RESUELTO

Viga de acero ($E = 200$ GPa) con $I = 8 \times 10^{-5}$ m⁴ y un momento constante $M = 40$ kN · m. Rigidez: $EI = 200 \times 10^9 \cdot 8 \times 10^{-5} = 16 \times 10^6$ N · m². Curvatura: $1/\rho = 40\,000/(16 \times 10^6) = 2.5 \times 10^{-3}$ m⁻¹, o sea $\rho = 400$ m: un arco de círculo muy suave.

Todas las flechas de esta unidad salen negativas si la carga baja (v positivo es hacia arriba); las fórmulas de las tablas dan el valor sin signo.

Gráficos de apoyo



TEMA 32

Método de la doble integración

Se escribe $M(x)$, se integra $EI v'' = M$ dos veces y salen $\theta(x)$ y $v(x)$. Cada integración trae una constante (C_1 y C_2) que se halla con las condiciones de frontera. Si M cambia de forma, hay más tramos y más constantes.

RECUERDA Es como conocer la aceleración y querer la posición: integras dos veces, y las constantes son el punto de partida, aquí lo que dicen los apoyos.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$EI v' = \int M dx + C_1$	Primer paso después de escribir $M(x)$: obtener la pendiente de la viga.	Da $EI \theta(x)$. La constante C_1 se halla con una condición de frontera.	Integrar la curvatura da el cambio de pendiente; C_1 es la pendiente de la que se parte.
$EI v = \iint M dx dx + C_1 x + C_2$	Segundo paso: obtener la deflexión en cualquier punto de la viga.	Da $EI v(x)$. C_2 es la deflexión de partida y C_1 viene del paso anterior.	Integrar el giro suma los desplazamientos pequeños de cada tramo; C_2 es el nivel de inicio.
$v(0) = 0, \quad v(L) = 0$	Viga simplemente apoyada: dos apoyos a nivel, como un puente corto.	Dos ecuaciones para las dos constantes C_1 y C_2 . Con esto la viga queda resuelta.	Cada apoyo da una ecuación: la viga pasa por los dos puntos de apoyo sin hundirse.
$v(0) = 0, \quad v'(0) = 0$	Voladizo con la pared en $x = 0$: balcón, poste de luz, ala de avión.	Dos ecuaciones para C_1 y C_2 : sin flecha y sin giro en el empotramiento.	La pared fija la posición y la dirección de la viga en ese punto.
$v_{max} = \frac{5 w L^4}{384 EI}$	Viga apoyada con carga uniforme w en toda la luz: losa, pasarela, tubería.	Flecha máxima, en el centro (m). w en N/m, L en m, EI en $N \cdot m^2$. Hacia abajo.	Sale de integrar $M = wLx/2 - wx^2/2$ dos veces. La luz sube a la cuarta: duplicar L multiplica por 16.
$\theta_A = \frac{w L^3}{24 EI}$	Mismo caso: giro de la viga sobre sus apoyos, importante para juntas y rodamientos.	Giro (rad) en los apoyos, el máximo de la viga. Se mide con la tangente a la elástica.	Es el valor de C_1/EI : la viga baja hacia el centro, así que en A la pendiente sale negativa.
$v_{max} = \frac{P L^3}{3 EI}$	Voladizo con carga puntual P en la punta: balcón con una persona al borde.	Flecha en el extremo libre (m), hacia abajo. P en N, L en m.	El momento es máximo en la pared y va a cero en la punta; integrando dos veces sale L^3 con el factor $1/3$.
$\theta_B = \frac{P L^2}{2 EI}$	Mismo voladizo: giro en la punta, importante para conectar otra pieza ahí.	Giro (rad) en el extremo libre. Es la primera integración evaluada en $x = L$.	Al integrar una vez, M lineal da una parábola; su valor en la punta lleva el factor $1/2$.

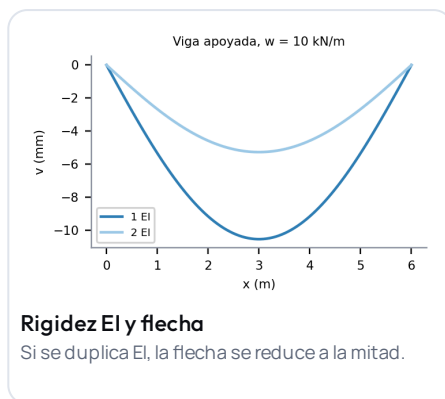
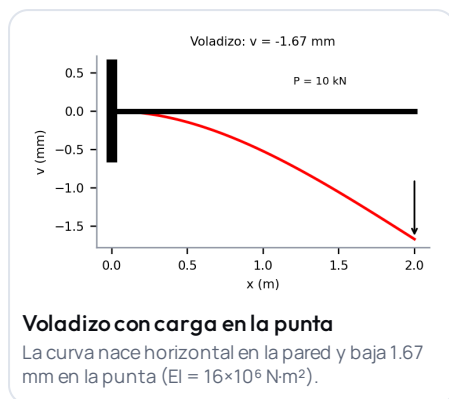
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{dv}{dx} = 0$	Hallar dónde está la flecha máxima cuando no es en el centro: carga descentrada.	Da la posición x del punto más bajo; se evalúa v ahí para tener la flecha máxima.	En el punto más bajo la curva ya no baja ni sube: la pendiente es cero, como la cima de una colina.

EJEMPLO RESUELTO

Viga apoyada, $L = 6$ m, $w = 10$ kN/m, $EI = 16 \times 10^3$ kN · m². Momento: $M = 30x - 5x^2$. Integrando: $EI v = 5x^3 - \frac{5}{12}x^4 + C_1x + C_2$. Con $v(0) = 0$: $C_2 = 0$. Con $v(6) = 0$: $C_1 = -90$ kN · m². En $x = 3$: $EI v = 135 - 33.75 - 270 = -168.75$, así que $v = -10.5$ mm, igual que $5wL^4/(384EI)$.

Voladizo de 2 m con $P = 10$ kN en la punta y el mismo EI : flecha = $10000 \cdot 8 / (3 \cdot 16 \times 10^6) = 1.67$ mm y giro = 1.25×10^{-3} rad.

Gráficos de apoyo



TEMA 33

Funciones de singularidad (Macaulay)

Una función de singularidad vale cero hasta el punto a y desde ahí crece como la potencia $(x - a)^n$. Así se escribe $M(x)$ de toda la viga en una sola expresión, sin partirla en tramos, y solo quedan dos constantes.

RECUERDA Es un interruptor: la carga se enciende al llegar a $x = a$ y antes no cuenta. Una sola ecuación en vez de una por cada tramo.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\langle x - a \rangle^n = 0 \ (x < a), \ (x - a)^n \ (x \geq a)$	Cualquier carga que empieza en $x = a$: un camión que sube a un puente, una pared sobre una losa.	Define el símbolo $\langle \rangle$. Con $n \geq 0$ vale 0 antes de a y $(x - a)^n$ después.	Los paréntesis angulares dicen: si lo de adentro es negativo, ignora el término; si es positivo, úsalo normal.
$\int \langle x - a \rangle^n dx = \frac{\langle x - a \rangle^{n+1}}{n+1}$	Al pasar de momento a pendiente y a flecha: se integra término por término.	Regla de integración, válida para $n \geq 0$. El paréntesis angular se conserva.	Se integra igual que $(x - a)^n$; el corchete solo apaga el término mientras $x < a$.
$\frac{d}{dx} \langle x - a \rangle^n = n \langle x - a \rangle^{n-1}$	Al pasar de momento a cortante y a carga: se deriva término por término.	Regla de derivación, válida para $n \geq 1$. Baja la potencia en uno.	Es la derivada de siempre; el término sigue apagado antes de a .
$M = -P \langle x - a \rangle^1$	Carga puntual P hacia abajo aplicada en $x = a$.	Aporte al momento (N·m) de una carga puntual: crece linealmente desde el punto donde actúa.	A la derecha de la carga, el brazo de palanca vale $x - a$ y la carga baja, por eso el signo negativo.
$M = M_0 \langle x - a \rangle^0$	Momento (par) aplicado en $x = a$: una polea, una llave, un brazo soldado al costado.	Aporte de un par M_0 en sentido horario: salta de golpe y se queda constante.	Como $\langle x - a \rangle^0$ vale 1 después de a , el momento da un escalón y no cambia más.

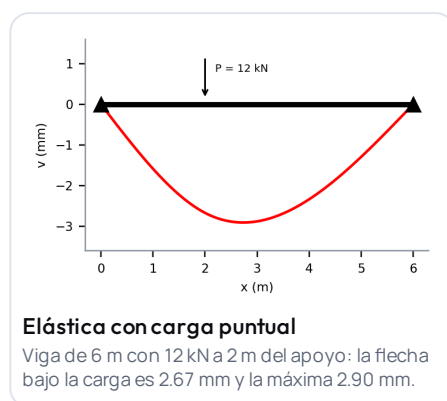
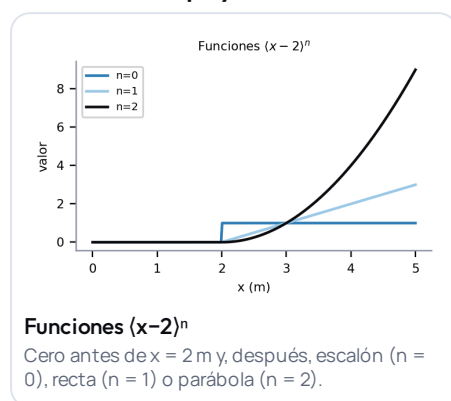
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$M = -\frac{w}{2} \langle x - a \rangle^2$	Carga distribuida uniforme w que empieza en a y sigue hasta el final de la viga.	Aporte al momento (N·m) de una carga repartida: parábola que arranca en a .	La resultante $w(x - a)$ actúa a la mitad del tramo, con brazo $(x - a)/2$; juntas dan $w(x - a)^2/2$.
$M = -\frac{w_0}{6b} \langle x - a \rangle^3$	Carga triangular que crece desde cero en a , con pendiente w_0/b : empuje del agua o de tierra.	Aporte al momento de una carga que crece linealmente, con w_0 el valor a la distancia b .	La carga crece como $(x - a)$, así que su momento sube un grado más que en la uniforme: cúbico.
$EI v = \frac{R_A x^3}{6} - \frac{P \langle x - a \rangle^3}{6} + C_1 x + C_2$	Viga apoyada con una carga puntual: integrar dos veces la ecuación única de M .	Ecuación completa de la elástica; con $v(0) = v(L) = 0$ se despejan C_1 y C_2 .	Cada término del momento se integra dos veces con la regla anterior; al final solo quedan dos constantes.

EJEMPLO RESUELTO

Viga apoyada $L = 6$ m con $P = 12$ kN a 2 m del apoyo A ; $EI = 16 \times 10^3$ kN · m². Reacciones: $R_A = 8$ kN, $R_B = 4$ kN. $M = 8x - 12 \langle x - 2 \rangle$. Entonces $EI v = \frac{4}{3}x^3 - 2 \langle x - 2 \rangle^3 + C_1 x + C_2$. Con $v(0) = 0$: $C_2 = 0$. Con $v(6) = 0$: $C_1 = -26.67$. Bajo la carga: $v(2) = (10.67 - 53.33)/16000 = -2.67$ mm.

La flecha máxima de este ejemplo está donde la pendiente es cero, en $x = 2.73$ m, y vale 2.90 mm hacia abajo.

Gráficos de apoyo



TEMA 34

Tabla de casos estándar y método de superposición

Las deflexiones de vigas con cargas sencillas ya están calculadas en tablas. Con superposición, la deflexión con varias cargas es la suma de las deflexiones de cada carga por separado, si el material es lineal y los giros son pequeños.

RECUERDA Es como pagar una cuenta con varios billetes: calculas cada uno por separado y sumas.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$v_B = \frac{wL^4}{8EI}, \theta_B = \frac{wL^3}{6EI}$	Voladizo con carga uniforme en toda la luz: techo en voladizo, losa de balcón.	Flecha (m) y giro (rad) en la punta B . w en N/m, L en m, EI en N·m ² .	Cada pedacito de carga flexiona la viga; los que están cerca de la pared aportan poco, y por eso salen $1/8$ y $1/6$.
$v_B = \frac{M_0 L^2}{2EI}, \theta_B = \frac{M_0 L}{EI}$	Voladizo con un par M_0 en la punta: una polea o un brazo soldado al extremo.	Flecha y giro en la punta. Con M constante la viga forma un arco de círculo.	Con M constante la curvatura es M_0/EI en toda la viga; el giro es curvatura por L y la flecha, la mitad de eso por L .
$v_{max} = \frac{PL^3}{48EI}, \theta_A = \frac{PL^2}{16EI}$	Viga apoyada con carga puntual en el centro: una viga de piso con una máquina en el medio.	Flecha máxima en el centro y giro en los apoyos. P en N.	El momento forma un triángulo; al integrar dos veces el centro baja menos que un voladizo de igual luz.

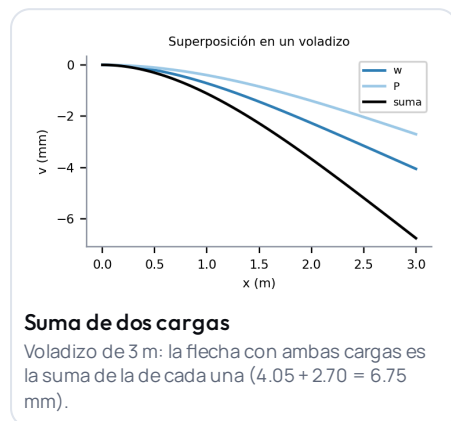
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$v_P = \frac{P a^2 b^2}{3EI L}$	Viga apoyada con carga puntual descentrada, a a de un apoyo y b del otro ($a + b = L$).	Flecha justo bajo la carga (m). Con $a = b = L/2$ da $PL^3/(48EI)$.	Cuanto más cerca de un apoyo, más rígida se siente la viga y menos baja; por eso la flecha crece con $a^2 b^2$.
$\theta_A = \frac{M_0 L}{3EI}, \theta_B = \frac{M_0 L}{6EI}$	Viga apoyada con un par M_0 aplicado en el apoyo A .	Giros (rad) en cada apoyo. La flecha máxima vale $M_0 L^2/(9\sqrt{3} EI)$.	El par aplicado gira más el extremo donde se coloca, porque ahí el momento es el mayor.
$v = v_1 + v_2 + \dots$	Viga con varias cargas a la vez: peso propio más una carga puntual, por ejemplo.	Suma las flechas de cada carga actuando sola (de la tabla) en el mismo punto.	La ecuación $EI v'' = M$ es lineal: el momento de la suma de cargas es la suma de sus momentos.
$\theta = \theta_1 + \theta_2 + \dots$	Mismo caso, pero para el giro en un punto: se suman los giros de cada carga sola.	Giro total (rad) en el punto. Todos los términos se miden con el mismo signo.	La pendiente es la derivada de la flecha, y la derivada de una suma es la suma de las derivadas.
$v_C = v_B + \theta_B b$	Carga solo en parte de un voladizo: el tramo sin carga sigue recto después del punto B .	Flecha en la punta C , a una distancia b de B : la flecha en B más el giro por la longitud.	Donde no hay momento, la viga no se curva y sigue en línea recta con la pendiente que traía.

EJEMPLO RESUELTO

Voladizo de $L = 3$ m con $w = 8$ kN/m en toda la luz y $P = 6$ kN en la punta; $EI = 2 \times 10^7$ N · m². Carga uniforme: $8000 \cdot 81/(8 \cdot 2 \times 10^7) = 4.05$ mm. Carga puntual: $6000 \cdot 27/(3 \cdot 2 \times 10^7) = 2.70$ mm. Suma: 6.75 mm. Giro: $1.80 \times 10^{-3} + 1.35 \times 10^{-3} = 3.15 \times 10^{-3}$ rad.

Para usar la tabla, descompón la carga real en casos de la tabla; si falta uno, se puede restar una carga ficticia (por ejemplo, una distribuida menos otra).

Gráficos de apoyo



TEMA 35

Método de área de momentos

Con el diagrama M/EI se calculan giros y desviaciones usando áreas y centroides. Teorema 1: el cambio de pendiente entre dos puntos es el área de M/EI entre ellos. Teorema 2: la desviación tangencial es el momento de esa área.

RECUERDA Es la doble integración hecha con áreas y centroides de figuras sencillas (rectángulo, triángulo, parábola), sin escribir ecuaciones.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\theta_{B/A} = \int_A^B \frac{M}{EI} dx$	Teorema 1: cuando necesitas el giro de B respecto del giro conocido en A .	Da el ángulo (rad) entre las tangentes en A y B : es el área bajo el diagrama M/EI entre ambos.	Como $d\theta = (M/EI) dx$, sumar todos los pequeños cambios de pendiente es sumar áreas bajo M/EI .

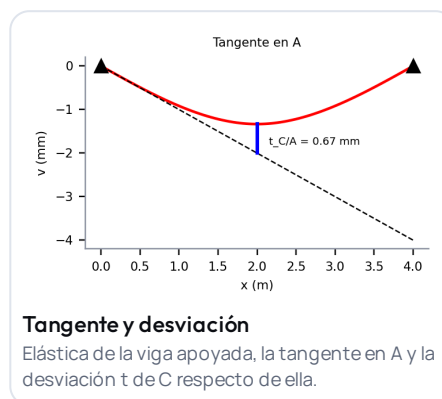
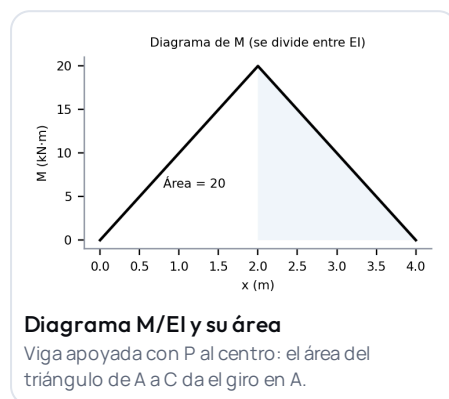
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$t_{B/A} = \int_A^B x \frac{M}{EI} dx$	Teorema 2: cuando necesitas qué tan lejos queda B de la tangente trazada en A .	Da la desviación vertical $t_{B/A}$ (m) de B respecto de la tangente en A ; x se mide desde B .	Un pequeño giro $d\theta$ levanta B en $x d\theta$ (arco por brazo); sumar es calcular un momento de área.
$t_{B/A} = \bar{x}_B \cdot A_{AB}$	Aplicación práctica del teorema 2 con figuras simples.	A_{AB} es el área de M/EI entre A y B ; $\bar{x}_B$ va de B al centroide de esa área.	El momento de un área respecto de un punto es el área por la distancia desde su centroide.
$A = \frac{1}{2} b h, \quad \bar{x} = \frac{b}{3}$	Diagrama triangular de M : carga puntual en un voladizo o en el centro de una viga apoyada.	Área y centroide de un triángulo de base b y altura h ; $\bar{x}$ se mide desde el lado de altura h .	El centroide de un triángulo queda a un tercio de la base, del lado donde la figura es más alta.
$A = \frac{1}{3} b h, \quad \bar{x} = \frac{b}{4}$	Diagrama parabólico de M : carga uniforme en un voladizo.	Área y centroide de la parábola con vértice en el extremo libre; $\bar{x}$ desde el lado de altura h .	La parábola cuadrática tiene su peso hacia el lado alto y su centroide a un cuarto de la base.
$\theta_B = \theta_A + \theta_{B/A}$	Cuando el giro en A es conocido: cero en un empotramiento.	Giro absoluto en B (rad), sumando el cambio de pendiente al giro conocido de A .	Para el giro, solo hay que sumar el cambio de pendiente a la pendiente de partida.
$\theta_A = \frac{t_{B/A}}{L}$	Viga apoyada en A y B : el giro en A no es conocido, pero B está al nivel de A .	Da el giro en A (rad) con la desviación $t_{B/A}$ y la luz L (ángulos pequeños).	La tangente en A llega a la altura $t_{B/A}$ sobre B al recorrer L ; la pendiente es altura sobre distancia.
$\delta_C = \theta_A x_C - t_{C/A}$	Flecha en un punto C de una viga apoyada, usando la tangente trazada en A .	Flecha hacia abajo (m): la altura de la tangente en C menos la desviación de C a esa tangente.	La viga cuelga por debajo de su tangente en A ; la distancia entre ambas es $t_{C/A}$.

EJEMPLO RESUELTO

Viga apoyada, $L = 4$ m, $P = 20$ kN en el centro, $EI = 2 \times 10^7$ N · m². M/EI es un triángulo con máximo $PL/4 = 20$ kN · m. Por simetría $\theta_C = 0$, así que θ_A es el área de A a C : $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 20 = 20$ (kN·m²), o sea $\theta_A = 20\,000/2 \times 10^7 = 1.00 \times 10^{-3}$ rad. Luego $t_{C/A} = 20 \cdot 0.667 = 13.3$ (kN·m³) y $\delta_C = (40 - 13.3)/(2 \times 10^4) = 1.33$ mm.

Resultado: $PL^3/(48EI) = 1.33$ mm. En el voladizo con P en la punta: $\theta = PL^2/(2EI)$ y $t = PL^3/(3EI)$.

Gráficos de apoyo



Vigas estáticamente indeterminadas

Una viga es indeterminada cuando tiene más reacciones que ecuaciones de equilibrio. Se quita una reacción sobrante (la redundante), se calcula la deflexión que causaría y se impone la condición real del apoyo. Eso es la compatibilidad.

RECUERDA Una mesa con cinco patas: con tres basta para que no se caiga. Las demás son las redundantes y se hallan pidiendo que la mesa no se hunda ahí.

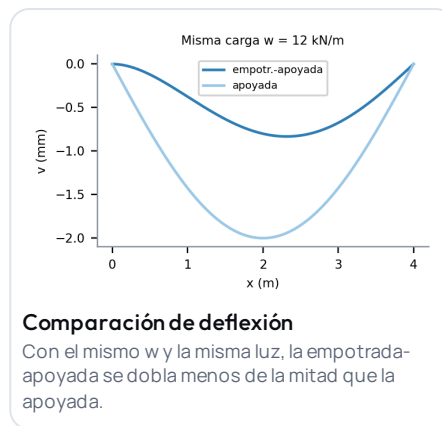
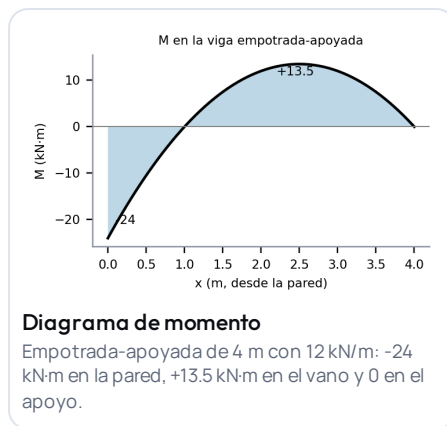
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$n = r - 3$	Primer paso con cualquier viga plana: contar reacciones r contra las 3 ecuaciones de equilibrio.	Da el grado n de indeterminación (cuántas redundantes hay). Empotrada-apoyada: $r = 4$, $n = 1$.	Con 3 ecuaciones (fuerzas en x y y , momentos) se resuelven 3 incógnitas; todo lo que sobre pide ecuaciones extra.
$\frac{wL^4}{8EI} - \frac{R_B L^3}{3EI} = 0$	Empotrada en A , apoyada en B , con w : se quita B y se pide flecha cero ahí.	Compatibilidad en B : la flecha del voladizo con w menos la que sube R_B debe dar cero.	El apoyo real impide que B baje: la reacción R_B levanta el punto lo mismo que la carga lo baja.
$R_B = \frac{3wL}{8}$	Viga empotrada-apoyada con carga uniforme en toda la luz.	Reacción del apoyo (N): $3/8$ de la carga total wL . Es la despejada de la compatibilidad.	Un apoyo en la punta de un voladizo toma parte de la carga; la compatibilidad dice que toma $3/8$.
$M_A = \frac{wL^2}{8}, \quad R_A = \frac{5wL}{8}$	Mismo caso: lo que queda en el empotramiento después de hallar R_B por equilibrio.	Momento (N·m) y reacción vertical (N) en el empotramiento: $R_A = wL - R_B$.	Lo que no toma B lo toma el empotramiento; el momento sale del equilibrio de momentos con R_B ya conocida.
$M_{+max} = \frac{9wL^2}{128}$	Mismo caso: el momento positivo mayor en el vano, para diseñar la sección.	Momento máximo positivo (N·m), a una distancia $3L/8$ del apoyo B (donde $V = 0$).	El cortante es cero donde el momento deja de crecer; ahí está el máximo, mucho menor que en el empotramiento.
$R_B = \frac{5P}{16}$	Empotrada-apoyada con carga puntual P en el centro.	Reacción del apoyo (N): $5/16$ de P , o sea un 31% de la carga.	Igualando la flecha $5PL^3/(48EI)$ del voladizo con la que levanta R_B ($R_B L^3/3EI$) sale $5/16$.
$M_A = \frac{3PL}{16}$	Mismo caso: momento en el empotramiento.	Momento (N·m) en la pared. El momento positivo bajo la carga es $5PL/32$.	Sale del equilibrio de momentos: $PL/2 - R_B L = 3PL/16$ con $R_B = 5P/16$.
$v_{max} \approx \frac{wL^4}{185EI}$	Mismo caso con carga uniforme: la flecha máxima, a unos $0.58L$ del empotramiento.	Flecha máxima aproximada (m). Una viga apoyada de igual luz se dobla 2.4 veces más.	El empotramiento impide el giro en un extremo, así que la viga queda más rígida y se curva menos.

EJEMPLO RESUELTO

Viga de $L = 4$ m empotrada en A y apoyada en B con $w = 12$ kN/m. Compatibilidad: $R_B = 3 \cdot 12 \cdot 4/8 = 18$ kN. Equilibrio: $R_A = 48 - 18 = 30$ kN y $M_A = 12 \cdot 16/8 = 24$ kN·m. Momento positivo máximo: $9 \cdot 12 \cdot 16/128 = 13.5$ kN·m a 1.5 m de B . Con $EI = 2 \times 10^7$ N·m², la flecha máxima es 0.83 mm (apoyada simple: 2.00 mm).

Procedimiento: 1) contar n ; 2) quitar la redundante; 3) flecha por la carga y por la redundante con la tabla; 4) igualar a la flecha real; 5) equilibrio para el resto.

Gráficos de apoyo



TEMA 37

Vigas continuas

Una viga continua se apoya en tres o más puntos sin cortarse. Es indeterminada: se resuelve con la ecuación de los tres momentos, o quitando el apoyo interior y exigiendo que la flecha ahí sea cero (superposición).

RECUERDA Un puente de varios tramos: los pilares del medio ayudan, y la viga se dobla menos que si cada tramo fuera aparte.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$n = N_{apoyos} - 2$	Viga continua con apoyos simples (un pasador y el resto rodillos): cuántas redundantes hay.	Da el grado de indeterminación n . Con 3 apoyos, $n = 1$; con 4 apoyos, $n = 2$.	Dos apoyos bastan para el equilibrio; cada apoyo extra agrega una reacción que el equilibrio solo no determina.
$\frac{5w(2L)^4}{384EI} - \frac{R_B(2L)^3}{48EI} = 0$	Dos vanos iguales de largo L : se quita el apoyo central y se pide flecha cero ahí.	Compatibilidad en B : flecha de la viga apoyada de luz $2L$ con w menos la que sube R_B .	El apoyo central real impide que B baje: R_B levanta lo mismo que la carga baja.
$R_B = \frac{5wL}{4}$	Dos vanos iguales de largo L con carga uniforme w .	Reacción del apoyo central (N): más de la mitad de la carga total $2wL$.	El apoyo central sostiene dos mitades de vano a la vez, y por eso carga más que los extremos.
$R_A = R_C = \frac{3wL}{8}$	Mismo caso: reacciones de los apoyos extremos, por equilibrio y simetría.	Reacción de cada extremo (N): $2R_A + R_B = 2wL$.	Las tres reacciones deben sostener $2wL$; el apoyo central toma más y los extremos, menos.
$M_B = -\frac{wL^2}{8}$	Mismo caso: momento sobre el apoyo central, negativo: la viga se curva hacia abajo en forma de arco.	Momento (N·m) sobre el apoyo interior; es el mayor en valor absoluto y manda el diseño.	Sobre el apoyo la viga queda como un empotramiento en el centro; la parte de arriba trabaja a tracción.
$M_AL_1 + 2M_B(L_1 + L_2) + M_CL_2 = -T$	Ecuación de los tres momentos: para tres apoyos consecutivos A , B , C con vanos L_1 y L_2 .	Liga los momentos M_A , M_B y M_C en los apoyos. T resume las cargas de ambos vanos.	Exige que la pendiente de la elástica sea la misma a ambos lados del apoyo B (viga continua).
$T = \frac{6A_1a_1}{L_1} + \frac{6A_2b_2}{L_2}$	Para cualquier carga: A_i es el área del diagrama M del vano apoyado solo con su carga.	a_1 va de A al centroide de A_1 ; b_2 de C al centroide de A_2 (m).	Sale del teorema de área de momentos aplicado a cada vano, que mide cuánto gira cada uno por su carga.
$T = \frac{w_1L_1^3 + w_2L_2^3}{4}$	Cargas uniformes w_1 y w_2 en cada vano: lo usual en entrepisos y puentes.	Valor de T (N·m ²) con carga uniforme en ambos vanos; con vanos iguales, $M_B = -wL^2/8$.	Para carga uniforme, $A = wL^3/12$ y $a = L/2$, y de ahí sale la fracción con el 4.

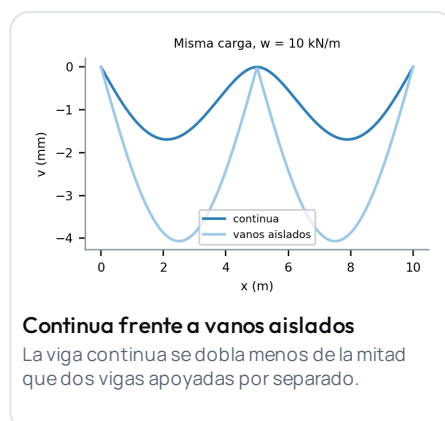
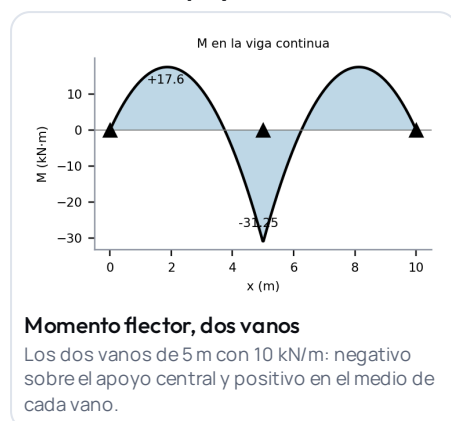
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$R_B = \frac{11P}{8}$	Dos vanos iguales con una carga P al centro de cada vano.	Reacción del apoyo central (N). Cada extremo toma $5P/16$ y $M_B = -3PL/16$.	Por la ecuación de tres momentos sale $M_B = -3PL/16$; ese momento carga más al apoyo central.

EJEMPLO RESUELTO

Dos vanos iguales de $L = 5$ m con $w = 10$ kN/m. $R_B = 5 \cdot 10 \cdot 5/4 = 62.5$ kN; $R_A = R_C = 3 \cdot 10 \cdot 5/8 = 18.75$ kN (suman 100 kN). Momento sobre B : $-10 \cdot 25/8 = -31.25$ kN · m. Máximo positivo donde $V = 0$ ($x = 1.875$ m): 17.6 kN · m. Con $EI = 2 \times 10^7$ N · m² la flecha máxima es 1.69 mm, contra 4.07 mm de un vano apoyado aislado.

Si un apoyo se hunde una distancia conocida, la compatibilidad pide esa flecha en lugar de cero; el resto del procedimiento no cambia.

Gráficos de apoyo



Transformación de esfuerzos

Cómo cambian los esfuerzos al girar el elemento y cómo hallar los máximos con Mohr.

TEMA 38

Esfuerzos en un punto: estado plano

En un punto del cuerpo se imagina un cubito diminuto (elemento). En el caso plano solo importan tres esfuerzos: σ_x , σ_y y τ_{xy} . Los demás valen cero porque la superficie está libre de carga.

RECUERDA Piensa en un cubito de gelatina dentro de la pieza: lo estiran, lo aprietan y lo deslizan por sus caras al mismo tiempo.

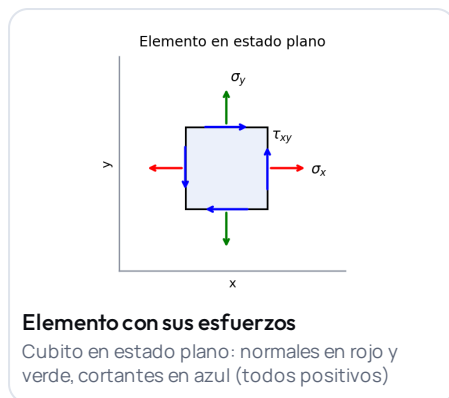
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{xy} & \sigma_y \end{bmatrix}$	Describir todo el estado de esfuerzo de un punto: un eje, un tornillo, la pared de un tanque.	Reúne los normales σ_x , σ_y y el cortante τ_{xy} (MPa) que actúan en las caras del elemento.	Cada cara del cubito recibe una fuerza normal y una tangencial; con tres números se sabe todo lo demás.
$\sigma_z = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$	Superficies libres de carga: lo común en ejes, vigas, láminas y paredes delgadas.	Dice que en estado plano solo hay tres esfuerzos distintos de cero; el eje z sale del papel sin carga.	Si una cara del cuerpo no tiene presión ni roce, no hay fuerza sobre ella y esos esfuerzos se anulan.
$\tau_{xy} = \tau_{yx}$	Dibujar el elemento: los cortantes de caras vecinas aparecen siempre en parejas.	Dice que el cortante en la cara x hacia y es igual al de la cara y hacia x (MPa).	Si no fueran iguales, el cubito giraría sin parar; el equilibrio de momentos obliga a que las parejas se igualen.
$\sigma = \frac{N}{A}$	Barra, cable o columna con carga axial N (positiva si jala).	Da el esfuerzo normal σ (Pa) si la fuerza axial N (N) se reparte en el área A (m ²).	Una fuerza repartida pareja: cada milímetro cuadrado carga la misma parte.
$\sigma = -\frac{M y}{I}$	Viga flexionada: M positivo la hace sonreír y y se mide hacia arriba del centroide.	Da σ en un punto a la altura y (m) del eje neutro; I (m ⁴) es el momento de inercia.	Al flexionar, las fibras de arriba se acortan y las de abajo se alargan; el esfuerzo crece lineal con la altura.
$\tau = \frac{T \rho}{J}$	Ejes y barras circulares con torque T : ejes de motor, llaves, hélices.	Da el cortante τ a una distancia ρ (m) del centro; J (m ⁴) es el momento polar de inercia.	El eje se tuerce más en la orilla que en el centro, y el cortante crece lineal con ρ .
$\tau = \frac{V Q}{I t}$	Viga con fuerza cortante V : puntos a media altura de la sección.	Da τ en el nivel que estudias; Q es el momento estático de lo que queda arriba y t el ancho.	Mide cuánto tiende a deslizarse la parte de arriba sobre la de abajo; es máximo en el eje neutro.
$\sigma > 0 \text{ (tracción)}$	Convenio de Hibbeler para dibujar el elemento: $\tau_{xy} > 0$ apunta a $+y$ en la cara $+x$.	Fija los signos: tracción es positiva y compresión negativa; el ángulo θ es positivo antihorario.	Con una sola regla de signos, las mismas ecuaciones sirven para cualquier caso sin dudar cada vez.

EJEMPLO RESUELTO

Un eje de 40 mm de diámetro soporta $P = 30$ kN de tracción y un torque $T = 200$ N · m. En un punto de la superficie: $A = \pi(0.02)^2 = 1.257 \times 10^{-3}$ m², $\sigma_x = 30000/A = 23.9$ MPa. $J = \frac{\pi}{2}(0.02)^4 = 2.513 \times 10^{-7}$ m⁴, $\tau_{xy} = 200(0.02)/J = 15.9$ MPa. Estado del punto: $\sigma_x = 23.9$, $\sigma_y = 0$, $\tau_{xy} = 15.9$ MPa.

Unidades: 1 MPa = 1 N/mm² = 10⁶ Pa. El estado de un punto no depende de cómo lo dibujes: al girar el elemento cambian los números, no el punto.

Gráficos de apoyo



TEMA 39

Ecuaciones de transformación de esfuerzos

Si giras el elemento un ángulo θ (positivo antihorario), los esfuerzos en sus caras cambian aunque la carga sea la misma. Las ecuaciones de transformación dan los nuevos valores a partir de σ_x , σ_y y τ_{xy} .

RECUERDA El esfuerzo del punto no cambia; lo que mides en cada cara sí, como la sombra de un palo según desde dónde lo ilumines.

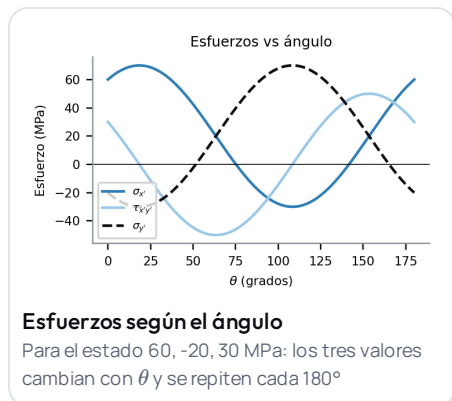
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\sigma_{x'} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\theta + \tau_{xy} \sin 2\theta$	Esfuerzo normal sobre una cara girada θ : la costura de una soldadura inclinada.	Da $\sigma_{x'}$ (MPa) en la cara cuya normal está a θ antihorario del eje x .	Se corta el cubito con un plano inclinado y se hace equilibrio de fuerzas; salen términos con $\cos 2\theta$ y $\sin 2\theta$.
$\tau_{x'y'} = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\theta + \tau_{xy} \cos 2\theta$	Cortante sobre ese mismo plano: pegamento o soldadura que debe resistir el deslizamiento.	Da $\tau_{x'y'}$ (MPa), positivo si en la cara $+x'$ apunta hacia $+y'$.	Es el equilibrio de las fuerzas paralelas al plano inclinado; vale τ_{xy} cuando $\theta = 0$.
$\sigma_{y'} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\theta - \tau_{xy} \sin 2\theta$	Esfuerzo normal en la cara perpendicular a la anterior, a $\theta + 90^\circ$.	Da $\sigma_{y'}$ (MPa); es $\sigma_{x'}$ evaluado en $\theta + 90^\circ$.	Girar 90° suma 180° al ángulo doble y el seno y el coseno cambian de signo.
$\sigma_{x'} + \sigma_{y'} = \sigma_x + \sigma_y$	Comprobar tu cálculo: la suma de los dos normales es la misma a cualquier ángulo.	Dice que $\sigma_{x'} + \sigma_{y'}$ (MPa) no depende de θ ; sirve para hallar uno si tienes el otro.	Los términos con 2θ se cancelan al sumar; queda solo el doble del promedio, que no depende del giro.
$\sigma_{x'} = \sigma_x \cos^2 \theta + \sigma_y \sin^2 \theta + 2\tau_{xy} \sin \theta \cos \theta$	Forma equivalente sin ángulo doble: útil si prefieres trabajar con $\cos \theta$ y $\sin \theta$.	Da el mismo $\sigma_{x'}$ (MPa) que la primera ecuación, mezclando σ_x , σ_y y τ_{xy} .	Usa $\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$ y $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$, que reescriben el ángulo doble.
$\tau_{x'y'}(\theta + 90^\circ) = -\tau_{x'y'}(\theta)$	Dibujar el elemento girado: los cuatro cortantes del cubito tienen el mismo tamaño.	Dice que el cortante a $\theta + 90^\circ$ vale lo mismo con signo contrario (MPa).	Es la regla de los cortantes complementarios, ahora aplicada al elemento ya girado.
$\sigma_{x'} = \sigma_x \cos^2 \theta, \tau_{x'y'} = -\frac{\sigma_x}{2} \sin 2\theta$	Barra solo en tracción: por eso el acero dúctil se rompe en planos a 45° .	Caso $\sigma_y = \tau_{xy} = 0$. El cortante máximo es $\sigma_x/2$ y aparece a 45° (MPa).	El plano inclinado ve parte de la fuerza como normal y parte como deslizamiento; a 45° se reparten igual.
$\sigma_{x'} = \tau_{xy} \sin 2\theta, \tau_{x'y'} = \tau_{xy} \cos 2\theta$	Eje en torsión pura: a 45° del eje hay tracción pura; así se agrieta el hierro fundido.	Caso $\sigma_x = \sigma_y = 0$. A $\theta = 45^\circ$ resulta $\sigma_{x'} = \tau_{xy}$ y $\tau_{x'y'} = 0$ (MPa).	Un cortante puro equivale a una tracción y una compresión iguales en los planos a 45° .

EJEMPLO RESUELTO

Estado $\sigma_x = 60$, $\sigma_y = -20$, $\tau_{xy} = 30$ MPa; hallar los esfuerzos a $\theta = 30^\circ$ ($2\theta = 60^\circ$). $\sigma_{x'} = 20 + 40 \cos 60^\circ + 30 \sin 60^\circ = 66.0$ MPa. $\tau_{x'y'} = -40 \sin 60^\circ + 30 \cos 60^\circ = -19.6$ MPa. $\sigma_{y'} = 20 - 20 - 25.98 = -26.0$ MPa. Comprobación: $66.0 + (-26.0) = 40 = 60 + (-20)$.

Convenio: θ positivo antihorario desde el eje x hasta el nuevo eje x' . Con $\theta = 0$ se recupera σ_x y τ_{xy} .

Gráficos de apoyo



TEMA 40

Esfuerzos normales principales

Al girar el elemento, $\sigma_{x'}$ pasa por un máximo y un mínimo: son los esfuerzos principales σ_1 y σ_2 . Actúan en planos perpendiculares entre sí y en ellos el cortante vale cero.

RECUERDA Como girar una regla bajo una lámpara: hay una posición con la sombra más larga y otra, a 90° , con la más corta.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$	Saber el esfuerzo normal mayor y menor de un punto antes de compararlo con el límite del material.	Da σ_1 (con +) y σ_2 (con -) en MPa, incluyendo el efecto de σ_x , σ_y y τ_{xy} .	Al buscar el máximo de $\sigma_{x'}$ queda el promedio más o menos la hipotenusa de un triángulo rectángulo.
$\tan 2\theta_p = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}$	Hallar la orientación del plano donde aparece un esfuerzo principal.	Da el ángulo θ_p (antihorario desde x) del plano principal; hay dos soluciones separadas 90° .	Sale de igualar a cero la derivada de $\sigma_{x'}$ respecto a θ , es decir, de buscar el máximo.
$\tau_{x'y'}(\theta_p) = 0$	Comprobar un resultado: en un plano principal no hay deslizamiento, solo tracción o compresión.	Dice que el cortante es cero en los planos principales; al sustituir θ_p en $\tau_{x'y'}$ debe salir 0.	La pendiente de $\sigma_{x'}$ respecto a θ es justo $2\tau_{x'y'}$; en un máximo la pendiente es cero.
$\sigma_1 + \sigma_2 = \sigma_x + \sigma_y$	Revisar el cálculo: la suma de principales debe dar la suma de los normales originales.	Dice que la suma de normales no cambia con el giro (MPa); da σ_2 si ya tienes σ_1 .	Los dos principales son centro más y menos radio; al sumarlos queda el doble del centro.
$\sigma_1 \sigma_2 = \sigma_x \sigma_y - \tau_{xy}^2$	Segunda comprobación, útil cuando los números son grandes y el error es fácil.	Da el producto de los principales (MPa ²); es también el determinante del arreglo de esfuerzos.	Es centro ² - radio ² ; el radio ya contiene τ_{xy}^2 y el resultado no depende del ángulo.
$\det \begin{bmatrix} \sigma_x - \sigma & \tau_{xy} \\ \tau_{xy} & \sigma_y - \sigma \end{bmatrix} = 0$	Otra forma de obtener los principales si ya manejas valores propios en álgebra lineal.	Sus dos raíces σ son σ_1 y σ_2 (MPa); es la misma fórmula como ecuación cuadrática.	Un esfuerzo principal es una dirección donde el cubito solo se estira o aprieta, sin deslizar: un valor propio.
$\sigma_x \geq \sigma_y \Rightarrow \theta_p \rightarrow \sigma_1$	Saber a cuál principal corresponde el ángulo que te dio la calculadora.	Si $\sigma_x \geq \sigma_y$, el ángulo de la fórmula ($ \theta_p \leq 45^\circ$) es de σ_1 ; si no, de σ_2 .	El principal mayor queda más cerca del eje con el normal mayor, es decir, a menos de 45° de él.

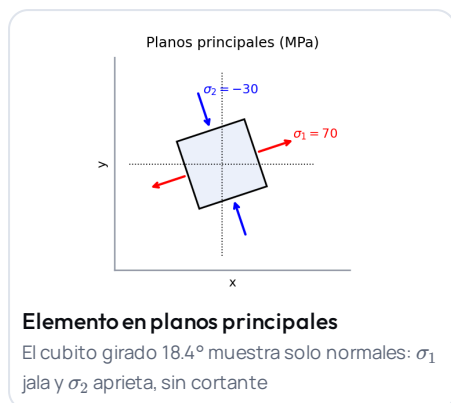
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\theta_{p2} = \theta_{p1} + 90^\circ$	Dibujar el elemento girado: los dos planos principales siempre son perpendiculares.	Da el ángulo del segundo plano principal a partir del primero (grados).	La tangente de 2θ se repite cada 180° de 2θ , así que hay dos soluciones separadas 90° .

EJEMPLO RESUELTO

Estado $\sigma_x = -40$, $\sigma_y = 30$, $\tau_{xy} = -20$ MPa. Centro -5 ; radio $\sqrt{35^2 + 20^2} = 40.3$; $\sigma_1 = 35.3$ y $\sigma_2 = -45.3$ MPa. $\tan 2\theta_p = 2(-20)/(-70) = 0.571$ da $\theta_p = 14.9^\circ$. Como $\sigma_x < \sigma_y$, ese ángulo es de σ_2 : σ_2 a 14.9° y σ_1 a 104.9° (-75.1°). Comprobación: $35.3 \cdot (-45.3) = -1600 = (-40)(30) - (-20)^2$.

Para el estado 60, -20, 30 MPa: $\sigma_1 = 70$ y $\sigma_2 = -30$ MPa con $\theta_{p1} = 18.4^\circ$ (aquí $\sigma_x > \sigma_y$, así que ese ángulo es de σ_1).

Gráficos de apoyo



TEMA 41

Esfuerzo cortante máximo

El cortante máximo en el plano aparece a 45° de los planos principales y vale la mitad de $\sigma_1 - \sigma_2$. En tres dimensiones, el cortante máximo absoluto sale del mayor y el menor de los tres principales.

RECUERDA Mide cuánto se diferencian el tirón más fuerte y el más débil: mientras más diferencia, más ganas de deslizar tiene el material.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\tau_{max} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$	Cortante máximo en el plano: pernos, soldaduras y ejes donde importa el deslizamiento.	Da el mayor cortante τ_{max} (MPa) que aparece al girar el elemento en el plano xy .	Es el mismo radio de la fórmula de los principales; el cortante crece y baja entre $-R$ y R .
$\tau_{max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2}$	Cuando ya calculaste los principales: forma rápida de obtener el cortante máximo.	Da τ_{max} (MPa) con la mitad de la diferencia de los principales.	Los principales son centro $\pm$ radio; al restarlos queda dos radios, y la mitad es el radio.
$\sigma_{prom} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}$	Planos de cortante máximo: en ellos también actúa un esfuerzo normal.	Da el normal σ_{prom} (MPa) que acompaña al cortante máximo en esos planos.	El promedio es el centro del círculo de Mohr; los puntos de mayor cortante quedan justo sobre ese centro.
$\tan 2\theta_s = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2\tau_{xy}}$	Hallar el ángulo del plano donde el cortante es máximo.	Da θ_s (grados, antihorario desde x); hay dos soluciones separadas 90° .	Sale de igualar a cero la derivada de $\tau_{x'y'}$ respecto a θ .
$\theta_s = \theta_p \pm 45^\circ$	Comprobar el ángulo anterior o dibujar el elemento girado a 45° de los principales.	Relaciona los planos de cortante máximo con los principales (grados).	Las tangentes de $2\theta_s$ y $2\theta_p$ son inversas con signo contrario: sus ángulos dobles difieren 90° .

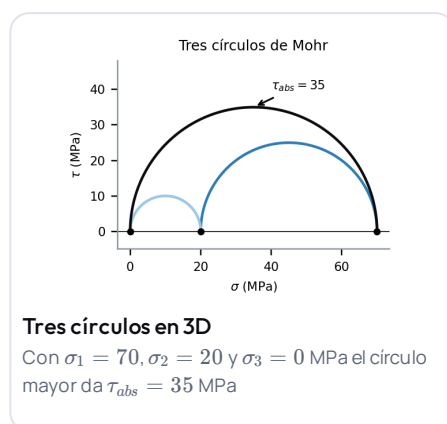
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\tau_{abs} = \frac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2}$	Cortante máximo absoluto en 3D; σ_{max} y σ_{min} vienen de $\sigma_1, \sigma_2, 0$.	Da τ_{abs} (MPa), el mayor cortante posible en cualquier plano del punto.	Hay tres círculos de Mohr (uno por pareja de principales); el cortante absoluto es el radio del círculo más grande.
$\sigma_1 \sigma_2 > 0 \Rightarrow \tau_{abs} = \frac{\max(\sigma_1 , \sigma_2)}{2}$	Principales del mismo signo (ambos tracción o ambos compresión) con $\sigma_3 = 0$ en la superficie.	Da τ_{abs} (MPa) con el mayor principal y el cero; es mayor que el cortante máximo en el plano.	El cero (la superficie libre) es el otro extremo; el círculo mayor va de 0 al principal más grande.
$\sigma_1 \sigma_2 < 0 \Rightarrow \tau_{abs} = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2}$	Principales de signo contrario: torsión, o flexión con cortante.	Da τ_{abs} (MPa); coincide con el cortante máximo en el plano.	El cero queda entre σ_2 y σ_1 , así que los extremos son los dos principales.

EJEMPLO RESUELTO

Estado $\sigma_x = 60$, $\sigma_y = -20$, $\tau_{xy} = 30$ MPa. $\tau_{max} = \sqrt{40^2 + 30^2} = 50$ MPa y $\sigma_{prom} = 20$ MPa. $\tan 2\theta_s = -80/60$ da $\theta_s = -26.6^\circ$ (o 63.4°), igual a $\theta_p - 45^\circ = 18.4^\circ - 45^\circ$. Los principales 70 y -30 tienen signo opuesto: $\tau_{abs} = 50$ MPa. Si fueran 70 y 20 MPa: $\tau_{abs} = 70/2 = 35 > 25$, el del plano.

Con $\sigma_3 = 0$ y principales del mismo signo, el cortante máximo en el plano $(\sigma_1 - \sigma_2)/2$ engaña: el real es mayor. Por eso siempre se incluye el cero.

Gráficos de apoyo



TEMA 42

Círculo de Mohr para esfuerzos

El círculo de Mohr es un dibujo que reemplaza las ecuaciones: cada punto es el par (σ, τ) de un plano, y girar el elemento θ equivale a girar el punto 2θ sobre el círculo.

RECUERDA Es un reloj de los esfuerzos: el elemento gira un ángulo y la manecilla del círculo gira el doble.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$(\sigma - C)^2 + \tau^2 = R^2$	Cualquier punto del cuerpo en estado plano: todos los planos posibles caen sobre este círculo.	Dice que los pares (σ, τ) de todos los planos forman un círculo de centro C y radio R (MPa).	Elevando al cuadrado las ecuaciones de transformación y sumándolas, el ángulo θ desaparece.
$C = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}$	Primer paso al dibujar: ubicar el centro sobre el eje σ (el cortante ahí es cero).	Da la posición del centro C (MPa), el esfuerzo normal promedio.	Los dos puntos A y B son extremos de un diámetro; el centro queda a la mitad entre sus normales.
$R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$	Tercer paso: medir el radio con Pitágoras entre el centro y el punto A.	Da el radio R (MPa), que es también el cortante máximo en el plano.	El segmento CA es la hipotenusa de un triángulo con catetos $(\sigma_x - \sigma_y)/2$ y τ_{xy} .

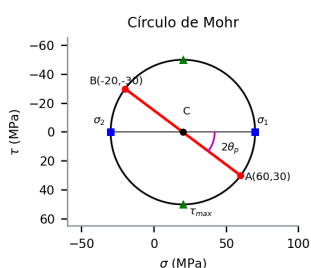
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$A(\sigma_x, \tau_{xy}), B(\sigma_y, -\tau_{xy})$	Segundo paso (Hibbeler): σ a la derecha y τ positivo hacia abajo; A es la cara x .	Marca dos puntos (en MPa); la recta AB pasa por el centro y los separa 180° en el círculo.	A es lo que ve la cara x ; la cara y está a 90° del cubito y a 180° sobre el círculo.
$\sigma_{1,2} = C \pm R$	Leer los principales: son los puntos del círculo sobre el eje σ (cortante cero).	Da σ_1 (extremo derecho) y σ_2 (extremo izquierdo) en MPa.	El círculo corta el eje σ a una distancia R a cada lado del centro.
$\tau_{max} = R$	Leer el cortante máximo: es el punto más alto (y el más bajo) del círculo.	Da τ_{max} (MPa); ahí el normal vale C y los planos están a 90° sobre el círculo de los principales.	El punto más alto está a 90° del eje σ en el círculo, o sea a 45° en el elemento.
$\tan 2\theta_p = \frac{\tau_{xy}}{(\sigma_x - \sigma_y)/2}$	Medir el ángulo $2\theta_p$ entre CA y el eje σ ; positivo si A queda abajo.	Da θ_p (grados): mitad del ángulo del círculo, en el mismo sentido en que se gira el elemento.	Es la tangente del triángulo de Pitágoras: cateto vertical τ_{xy} entre cateto horizontal.
$\sigma_{x'} = C + R \cos(\alpha - 2\theta)$	Plano girado θ ; α es el ángulo de CA con el eje σ (positivo si A está abajo).	Da el normal de ese plano (MPa): se avanza 2θ desde A, igual que el elemento.	El punto A es $\theta = 0$; cada grado que giras el elemento mueve el punto dos grados sobre el círculo.
$\tau_{x'y'} = R \sin(\alpha - 2\theta)$	Mismo plano: el cortante es la altura del punto (hacia abajo, positivo).	Da el cortante de ese plano (MPa); el punto opuesto da $\sigma_{y'}$ y el cortante contrario.	Es la coordenada vertical del punto; con el normal forman las dos ecuaciones de transformación.

EJEMPLO RESUELTO

Estado $\sigma_x = 60, \sigma_y = -20, \tau_{xy} = 30$ MPa. Centro $C = 20$; $A(60, 30)$ y $B(-20, -30)$; $R = \sqrt{40^2 + 30^2} = 50$. Lectura: $\sigma_1 = 70, \sigma_2 = -30, \tau_{max} = 50$ con $\sigma = 20$; $2\theta_p = \arctan(30/40) = 36.9^\circ, \theta_p = 18.4^\circ$ antihorario. Plano $\theta = 30^\circ$: $\alpha - 2\theta = 36.9 - 60 = -23.1^\circ$; $\sigma = 20 + 50 \cos(-23.1^\circ) = 66.0, \tau = 50 \sin(-23.1^\circ) = -19.6$ MPa.

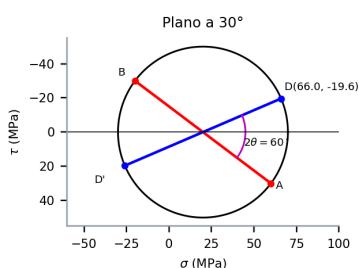
Pasos: 1) ejes σ (horizontal) y τ (positivo hacia abajo); 2) marca $A(\sigma_x, \tau_{xy})$ y $B(\sigma_y, -\tau_{xy})$; 3) une A con B: corta el eje en el centro C; 4) dibuja el círculo; 5) lee principales, cortante máximo y ángulos. El ángulo en el círculo es el doble que en el elemento y del mismo sentido.

Gráficos de apoyo



Círculo de Mohr

Estado 60, -20, 30 MPa con puntos A y B, centro C, principales y ángulo $2\theta_p$ (el eje τ crece hacia abajo)



Girar el elemento 30°

El plano $\theta = 30^\circ$ está a $2\theta = 60^\circ$ de A: punto D con 66.0 y -19.6 MPa

Esfuerzos combinados

En muchas piezas actúan varias cargas a la vez. Se calcula el esfuerzo de cada carga en el punto crítico, se suman con su signo y con el resultado se hallan los principales y el cortante máximo.

RECUERDA Es como sumar el peso de varios amigos que se suben a la misma plataforma: cada carga aporta lo suyo en ese punto.

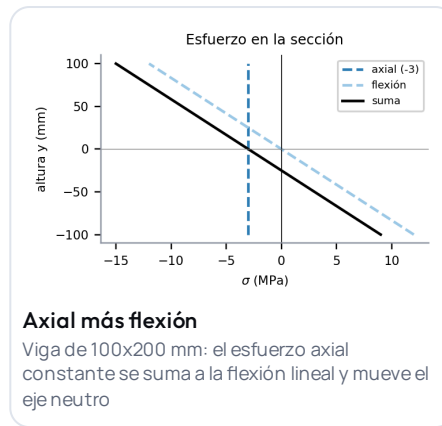
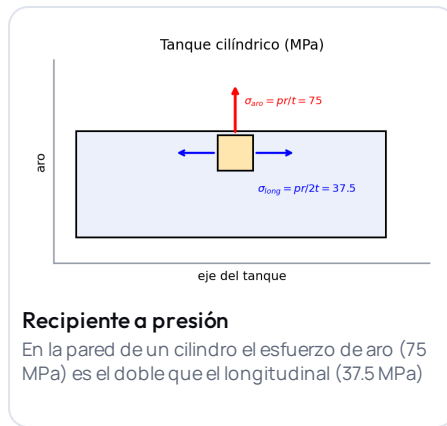
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\sigma = \frac{N}{A} - \frac{M y}{I}$	Columna cargada con flexión, viga con carga axial, prensa en C: se suman el empuje y el doblez.	Da σ (Pa) a la altura y de la sección; N positivo es tracción y M positivo comprime arriba.	Para cargas pequeñas el material responde lineal, así que el efecto total es la suma de los efectos por separado.
$\sigma_x = \frac{M c}{I}, \quad \tau_{xy} = \frac{T c}{J}$	Eje de transmisión con engranes: dobla y tuerce a la vez. El punto crítico está en la superficie.	Da el normal por flexión y el cortante por torsión (MPa); c es el radio. Macizo: $32M/\pi d^3$ y $16T/\pi d^3$.	La flexión da tracción en una fibra y la torsión da cortante en toda la superficie; ambos son máximos en la orilla.
$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2 + \tau^2}$	Cuando solo hay un normal σ y un cortante τ ($\sigma_y = 0$): ejes, ganchos, tornillos.	Da los principales (MPa); uno siempre es de tracción y el otro de compresión.	Es la fórmula general con $\sigma_y = 0$; como el radio supera a $\sigma/2$, el signo de σ_2 es negativo.
$\tau_{max} = \sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2 + \tau^2}$	Revisar la resistencia de un eje: el cortante máximo se compara con el límite del material.	Da el cortante máximo en el plano (MPa); es mayor que el τ de la torsión sola.	Normal y cortante se combinan como los catetos de un triángulo: el efecto total es la hipotenusa.
$\sigma_{aro} = \frac{p r}{t}$	Tuberías, calderas y tanques cilíndricos: el esfuerzo que más los rompe es el del aro.	Da σ_{aro} (Pa); p es la presión interna manométrica (Pa), r el radio interior (m) y t el espesor (m).	Si cortas el tubo por la mitad, la presión empuja sobre el diámetro $2r$ y dos paredes de espesor t resisten.
$\sigma_{long} = \frac{p r}{2 t}$	Mismo cilindro, en dirección del eje: lo que parte las tapas o abre la pared a lo largo.	Da el esfuerzo longitudinal (Pa); vale la mitad que el de aro.	La presión empuja la tapa (área πr^2) y la pared (área $2\pi r t$) resiste: queda la mitad que en el aro.
$\sigma_{esf} = \frac{p r}{2 t}$	Esferas de gas, cúpulas, globos: aguantan el doble de presión que un cilindro de igual r y t .	Da el esfuerzo normal (Pa) igual en todas las direcciones de la pared, sin cortante en el plano.	Cortada por el centro, la esfera reparte la fuerza en toda la circunferencia: la misma cuenta del longitudinal.
$t = \frac{p r}{\sigma_{perm}}$	Diseñar el espesor mínimo de un tanque cilíndrico: se calcula con el aro, que es el mayor.	Da el espesor t (m) para que σ_{aro} no pase del esfuerzo permisible σ_{perm} (Pa).	Es despejar t de la fórmula del aro: más presión o más radio exigen más pared.
$\frac{r}{t} \geq 10$	Revisar si valen las fórmulas de pared delgada: tubos metálicos, tanques de lámina.	Dice que el radio interior debe ser al menos 10 veces el espesor; si no, el esfuerzo varía en la pared.	Si la pared es muy delgada, el esfuerzo es casi parejo en el espesor y el promedio es una buena medida.

EJEMPLO RESUELTO

Eje macizo de acero, $d = 50$ mm, con $M = 1.2$ kN · m y $T = 1.5$ kN · m; punto en la superficie superior. $\sigma = 32M/(\pi d^3) = 97.8$ MPa y $\tau = 16T/(\pi d^3) = 61.1$ MPa. Entonces $\sigma/2 = 48.9$ y $R = \sqrt{48.9^2 + 61.1^2} = 78.3$. $\sigma_1 = 127.2$, $\sigma_2 = -29.4$ y $\tau_{max} = 78.3$ MPa, con $\theta_p = \frac{1}{2} \arctan(2\tau/\sigma) = 25.7^\circ$.

Tanque de $r = 0.5$ m, $t = 8$ mm, $p = 1.2$ MPa: $\sigma_{aro} = 75$ y $\sigma_{long} = 37.5$ MPa ($r/t = 62.5$). Cortante máximo en el plano $\tau/(4t) = 18.75$ y absoluto $\sigma_1/2 = 37.5$ MPa. Viga de 100 mm × 200 mm con $N = -60$ kN y $M = 8$ kN · m: $\sigma = -3 - 12 = -15$ arriba y $-3 + 12 = +9$ MPa abajo.

Gráficos de apoyo



TEMA 44

Deformación plana y ley de Hooke generalizada

La deformación se transforma con las mismas ecuaciones que el esfuerzo, cambiando $\sigma \rightarrow \varepsilon$ y $\tau \rightarrow \gamma/2$. La ley de Hooke generalizada pasa de esfuerzos a deformaciones con E , ν y G .

RECUERDA Es el mismo mapa con otros nombres: donde el esfuerzo decía τ , la deformación dice $\gamma/2$.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\varepsilon_{x'} = \frac{\varepsilon_x + \varepsilon_y}{2} + \frac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2} \cos 2\theta + \frac{\gamma_{xy}}{2} \sin 2\theta$	Deformación en una dirección inclinada θ : una galga extensométrica pegada en diagonal.	Da $\varepsilon_{x'}$ a partir de ε_x , ε_y y γ_{xy} (rad); θ antihorario.	Es la ecuación de $\sigma_{x'}$ con ε en lugar de σ y $\gamma/2$ en lugar de τ .
$\frac{\gamma_{x'y'}}{2} = -\frac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2} \sin 2\theta + \frac{\gamma_{xy}}{2} \cos 2\theta$	Distorsión angular en el plano inclinado, lo que cambia el ángulo recto del cubito.	Da la mitad de $\gamma_{x'y'}$ (rad); se usa $\gamma/2$ para que el círculo de Mohr funcione.	Es la copia de la ecuación del cortante girado, con las mismas reglas de signo.
$\varepsilon_{1,2} = \frac{\varepsilon_x + \varepsilon_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2}\right)^2 + \left(\frac{\gamma_{xy}}{2}\right)^2}$	Deformaciones principales: máxima y mínima elongación del material en un punto.	Da ε_1 y ε_2 ; el radio del círculo de Mohr de deformaciones es $\gamma_{max}/2$ (en rad).	Mismo triángulo de Pitágoras que en esfuerzos: centro, radio y puntos A y B con $(\varepsilon, \gamma/2)$.
$\tan 2\theta_p = \frac{\gamma_{xy}}{\varepsilon_x - \varepsilon_y}$	Orientación de las direcciones principales de deformación.	Da θ_p (grados); en esas direcciones no cambia el ángulo recto.	Sale de buscar el máximo de $\varepsilon_{x'}$, igual que en esfuerzos.
$\gamma_{xy} = 2\varepsilon_b - \varepsilon_a - \varepsilon_c$	Roseta de tres galgas a 0° , 45° y 90° (a, b, c) pegada en un eje o placa.	Da γ_{xy} (rad); además $\varepsilon_x = \varepsilon_a$ y $\varepsilon_y = \varepsilon_c$: todo el estado.	La galga a 45° mide $\varepsilon_b = \frac{1}{2}(\varepsilon_x + \varepsilon_y + \gamma_{xy})$; se despeja γ_{xy} .
$\varepsilon_x = \frac{1}{E} [\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)]$	Convertir esfuerzos medidos o calculados en deformaciones, con material elástico e isótropo.	Da ε_x ; E es el módulo de elasticidad (Pa) y ν la relación de Poisson. Igual para y y z .	Cada esfuerzo estira en su propia dirección y, por Poisson, acorta las otras dos; se suman los efectos.
$\varepsilon_z = -\frac{\nu}{E}(\sigma_x + \sigma_y)$	Láminas y paredes ($\sigma_z = 0$): hay deformación en z aunque no haya esfuerzo en z .	Da el cambio de espesor relativo ε_z ; es negativo si $\sigma_x + \sigma_y > 0$.	Al estirar el cuerpo en x y y , el material se adelgaza en z por el efecto Poisson.
$\gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G}$	Torsión o cortante puro: relaciona el cortante con la distorsión angular.	Da γ_{xy} (rad); G (Pa) es el módulo de rigidez al cortante.	El cortante deforma solo los ángulos, no las longitudes, y el material responde en proporción directa.

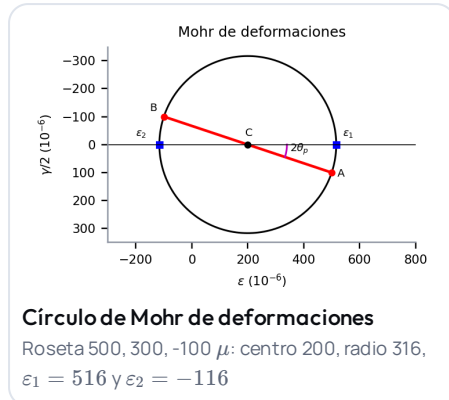
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$G = \frac{E}{2(1+\nu)}$	Cuando tienes E y ν y te falta G (acero típico: $E = 200$ GPa, $\nu = 0.3$, $G \approx 77$ GPa).	Da G (Pa) a partir de E y ν .	En un material isótropo, el cortante puro equivale a una tracción y una compresión a 45° ; G sale de E y ν .

EJEMPLO RESUELTO

Roseta con $\varepsilon_a = 500$, $\varepsilon_b = 300$, $\varepsilon_c = -100$ μ . Entonces $\varepsilon_x = 500$, $\varepsilon_y = -100$, $\gamma_{xy} = 2(300) - 500 + 100 = 200$ μ rad.
Centro 200, radio $\sqrt{300^2 + 100^2} = 316$: $\varepsilon_1 = 516$, $\varepsilon_2 = -116$ μ , $\theta_p = 9.2^\circ$. Acero ($E = 200$ GPa, $\nu = 0.3$, esfuerzo plano):
 $\sigma_x = 103.3$, $\sigma_y = 11.0$, $\tau_{xy} = G\gamma = 15.4$ MPa; $\varepsilon_z = -171$ μ .

μ significa 10^{-6} . Una roseta mide tres deformaciones y de ellas se obtiene todo el estado plano de deformación; luego Hooke da los esfuerzos.

Gráficos de apoyo



Columnas

Cuándo una barra comprimida se dobla de golpe y cuánta carga aguanta.

TEMA 45

Estabilidad y pandeo

Una columna delgada comprimida puede fallar doblándose, mucho antes de aplastarse. Hay una carga crítica P_{cr} : por debajo la barra vuelve a su sitio, por encima se tuerce y colapsa.

RECUERDA Una regla de madera apretada entre las palmas: al principio sigue recta y de pronto se arquea de lado.

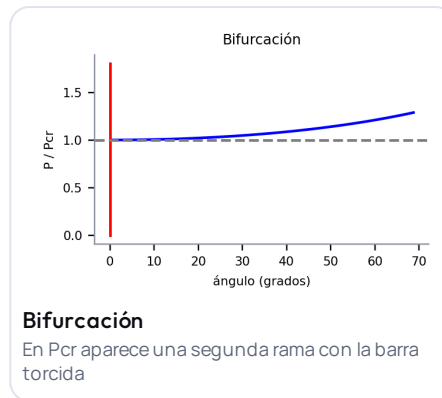
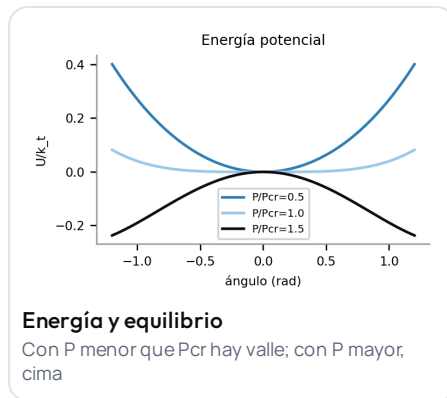
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$PL\theta < k_t\theta$	Barra rígida con resorte de giro en la base: se compara lo que la tumba con lo que la endereza.	Si el momento que tumba ($PL\theta$) es menor que el que endereza ($k_t\theta$), la barra es estable.	Si la sacas un poco de la vertical, el resorte la empuja de vuelta con más fuerza que la carga que la tumba.
$P_{cr} = \frac{k_t}{L}$	Barra rígida de largo L con resorte de giro en la base: modelo simple de pandeo.	Da la carga crítica en N, con k_t la rigidez del resorte (N·m/rad). Con $P > P_{cr}$ la barra cae.	Al igualar los dos momentos, θ se cancela: la carga crítica no depende de qué tan inclinada esté la barra.
$P_{cr} = kL$	Barra rígida con resorte lateral en la punta, como un poste sujeto con un tensor elástico.	Da P_{cr} (N) con k la rigidez del resorte (N/m) y L la altura de la barra (m).	El resorte da una fuerza $kL\theta$ en la punta; la carga tumba con $P\theta$. Se igualan cuando $P = kL$.
$U(\theta) = \frac{1}{2}k_t\theta^2 - PL(1 - \cos\theta)$	Ver la estabilidad como una bola en una cuenca (valle) o en una cima: la energía total del sistema.	Energía del resorte menos el trabajo de la carga al bajar. Si U tiene valle en $\theta = 0$, hay estabilidad.	Un valle devuelve la bola a su sitio, una cima la deja caer, y el fondo plano (neutro) la deja quieta donde esté.
$\frac{P}{P_{cr}} = \frac{\theta}{\sin\theta}$	Barra con resorte de giro cuando el ángulo ya no es pequeño: lo que pasa después del pandeo.	Da cuánto debe valer P/P_{cr} para mantener un ángulo θ (rad). Parte de 1 y crece despacio.	Antes de P_{cr} solo hay equilibrio recto. En P_{cr} se abre una segunda rama (bifurcación) con la barra torcida.
$P < P_{cr}$ estable, $P = P_{cr}$ neutro, $P > P_{cr}$ inestable	Clasificar una columna que ya conoces: ¿está lejos o cerca de pandearse?	Resume los tres casos de equilibrio. El caso neutro es el borde: la barra aguanta torcida o recta.	Es la misma idea de la bola: valle (estable), plano (neutro) y cima (inestable).
$EI \frac{d^2v}{dx^2} + Pv = 0$	Columna ideal: perfectamente recta, con carga en el centro y material que cumple Hooke.	Ecuación de la curva elástica de la columna. v es la flecha lateral (m), E el módulo, I la inercia.	El momento flector en cada punto es Pv (la carga por el desvío lateral). Se une con $EIv'' = -M$ de la viga.

EJEMPLO RESUELTO

Barra rígida de $L = 2$ m con resorte lateral en la punta de $k = 30$ kN/m. Paso 1: $P_{cr} = kL = 30 \times 2 = 60$ kN. Paso 2: con $P = 40$ kN, $P/P_{cr} = 0.667 < 1$: equilibrio estable. Paso 3: con $P = 80$ kN, $P/P_{cr} = 1.33 > 1$: inestable, la barra se cae de lado.

Una columna real nunca es perfecta (defectos, carga algo corrida): por eso se diseña con un factor de seguridad.

Gráficos de apoyo



TEMA 46

Fórmula de Euler y esbeltez

Para una columna larga, la carga crítica depende de la rigidez a flexión EI y de la longitud, no de la resistencia del material. La barra pandea hacia el lado en que su inercia es menor (eje débil).

RECUERDA Una regla plana se dobla fácil por el lado ancho y casi nada por el canto: pandea siempre por el lado fácil.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2}$	Columna larga y esbelta de acero o aluminio, como un puntal de andamio. Con $K = 1$ es la articulada.	Da la carga crítica (N). E módulo (Pa), I inercia mínima (m^4), L largo (m), K factor de apoyos.	Rigidez de flexión entre longitud al cuadrado: al duplicar el largo, la carga crítica baja a la cuarta parte.
$I_{min} = \frac{hb^3}{12} \quad (b < h)$	Sección rectangular de lados b y h (en m): se pandea alrededor del eje de menor inercia.	Da la inercia más pequeña de la sección, que es la que se usa en Euler. b es el lado más corto.	La barra se dobla donde le cuesta menos, y el lado delgado es el que más fácil se flexiona. Por eso entra b^3 .
$r = \sqrt{\frac{I}{A}}$	Comparar secciones de distinta forma con un solo número, como un tubo y una barra maciza.	Da el radio de giro r (m). I es la inercia (m^4) y A el área (m^2). Mientras mayor, mejor para pandeo.	Dice qué tan lejos del centro está repartido el material. Más lejos significa más rigidez con el mismo peso.
$\frac{KL}{r}$	Medir qué tan esbelta es una columna: largo efectivo dividido entre el radio de giro.	Es la esbeltez, un número sin unidades. En acero con $\sigma_y = 250$ MPa, sobre 126 se usa Euler.	Largo y delgado a la vez: una columna es esbelta si es larga o si su sección es chica. El número junta ambas cosas.
$\sigma_{cr} = \frac{P_{cr}}{A} = \frac{\pi^2 E}{(KL/r)^2}$	Ver el pandeo como esfuerzo, para compararlo con la fluencia σ_y del material.	Da el esfuerzo medio (Pa) al pandear. Solo depende de E y de la esbeltez, no de la forma exacta.	Se divide Euler entre A y $I/A = r^2$ aparece solo. Dos columnas con la misma esbeltez pandean con el mismo esfuerzo.
$r = \frac{d}{4}$	Barra maciza circular de diámetro d , como un perno o una varilla.	Da el radio de giro de un círculo (m), usando $I = \pi d^4/64$ y $A = \pi d^2/4$.	Al dividir I entre A se simplifican casi todos los términos y solo queda $d^2/16$ bajo la raíz.
$r_{min} = \frac{b}{\sqrt{12}} \approx 0.289b$	Sección rectangular, para obtener la esbeltez respecto al eje débil.	Da el radio de giro mínimo (m) con b el lado corto. Una barra de 30 mm tiene $r = 8.66$ mm.	Con $I = hb^3/12$ y $A = bh$ se cancela h : el lado largo no ayuda al eje débil.
$P_{cr} = \sigma_{cr} A$	Convertir el esfuerzo crítico en una carga para compararla con la carga real que aplica la estructura.	Da la carga crítica (N) a partir de σ_{cr} (Pa) y el área A (m^2).	Esfuerzo es fuerza entre área. Con el esfuerzo crítico y el área, se recupera la fuerza que hace pandear.

EJEMPLO RESUELTO

Columna articulada de acero ($E = 200 \text{ GPa}$), de $30 \times 60 \text{ mm}$ y $L = 2 \text{ m}$. Paso 1: $I_{min} = 60(30)^3/12 = 1.35 \times 10^5 \text{ mm}^4$. Paso 2: $P_{cr} = \pi^2(200 \times 10^3)(1.35 \times 10^5)/2000^2 = 66.6 \text{ kN}$. Paso 3: $r = 8.66 \text{ mm}$, $KL/r = 231$, $\sigma_{cr} = 37.0 \text{ MPa}$. Es mucho menor que σ_y ; Euler vale.

Datos típicos: acero $E \approx 200 \text{ GPa}$, $\sigma_y \approx 250 \text{ MPa}$; aluminio $E \approx 70 \text{ GPa}$. Euler solo vale si σ_{cr} no pasa del límite elástico.

TEMA 47

Efecto de los apoyos: longitud efectiva

La forma de sujetar los extremos cambia la carga crítica. Se reemplaza el largo real por una longitud efectiva KL : la distancia entre los puntos donde la curva de pandeo cruza el eje, como una articulada.

RECUERDA Una regla sujeta por ambas puntas se dobla fácil; si empotras un extremo, se resiste más; si queda libre, menos.

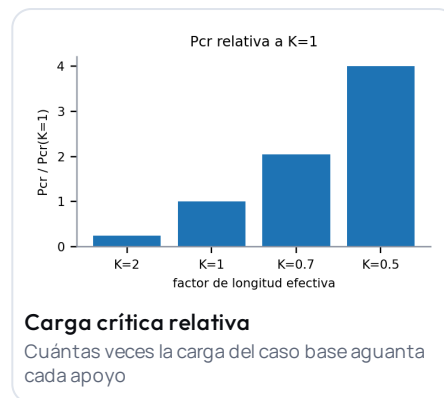
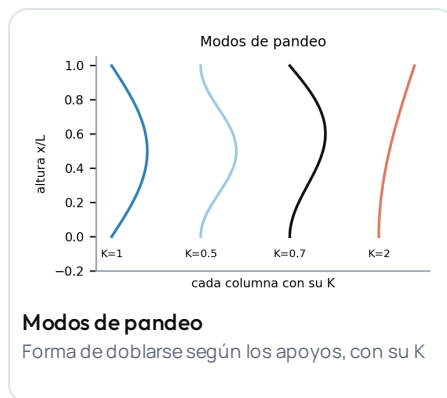
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$L_e = KL$	Cualquier columna con apoyos distintos de los articulados en ambos extremos.	Da la longitud efectiva (m). K es el factor de longitud efectiva y L el largo real de la columna.	Equivale a una columna articulada-articulada más corta o más larga que reproduce la misma forma de pandeo.
$K = 1 \Rightarrow P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$	Articulada en ambos extremos: bielas, miembros de una armadura, columnas con pasadores.	Es el caso base. La barra se dobla en una semionda de seno, como un arco.	Los dos extremos giran libres y la forma natural de doblarse es un solo arco simétrico.
$K = 0.5 \Rightarrow P_{cr} = \frac{4\pi^2 EI}{L^2}$	Empotrada en ambos extremos: columna soldada arriba y abajo a una losa rígida.	La carga crítica es 4 veces la del caso base. La mitad central se parece a una articulada de $L/2$.	Los empotramientos impiden que los extremos giren, y la parte que se dobla de verdad es solo la mitad del largo.
$K \approx 0.7 \Rightarrow P_{cr} \approx \frac{2.04 \pi^2 EI}{L^2}$	Empotrada en un extremo y articulada en el otro: poste fijo abajo y con apoyo simple arriba.	Da una carga crítica un poco más del doble del caso base. Con $K = 0.7$ sale $1/0.49 = 2.04$.	Un extremo fijo y el otro libre de girar: está a medio camino entre los dos casos anteriores.
$K = 2 \Rightarrow P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{4L^2}$	Empotrada en la base y libre arriba (voladizo): mástil, poste de luz, columna de un letrero.	La carga crítica es solo la cuarta parte del caso base. Es el apoyo más débil.	Funciona como media columna articulada de largo $2L$: el extremo libre se mueve y no ayuda a sostener.
$\frac{P_{cr,2}}{P_{cr,1}} = \left(\frac{K_1}{K_2}\right)^2$	Comparar dos formas de apoyar la misma columna sin recalcular todo.	Da cuántas veces aumenta o disminuye la carga crítica al cambiar el factor K de un apoyo a otro.	La carga crítica lleva K al cuadrado en el denominador. Si K se reduce a la mitad, la carga se multiplica por 4.
$\left(\frac{KL}{r}\right)_{eje} = \max \left\{ \frac{K_x L_x}{r_x}, \frac{K_y L_y}{r_y} \right\}$	Columna que tiene apoyos distintos o arriostres solo en uno de los planos de pandeo.	Se calcula la esbeltez en cada plano y manda la mayor. x e y son los dos ejes de la sección.	La barra se dobla por el camino más fácil: el que tiene mayor esbeltez, o sea, el más débil.

EJEMPLO RESUELTO

Misma barra del tema anterior ($30 \times 60 \text{ mm}$, acero) con $L = 3 \text{ m}$ e $EI = 200 \times 10^9(1.35 \times 10^{-7}) = 27 \text{ kN}\cdot\text{m}^2$. Articulada ($K = 1$): $P_{cr} = 29.6 \text{ kN}$. Empotrada-empotrada ($K = 0.5$): 118 kN . Empotrada-articulada ($K = 0.7$): 60.4 kN . Empotrada-libre ($K = 2$): 7.40 kN .

Los valores $K = 0.5, 0.7, 1, 2$ son los teóricos de apoyos perfectos. En la práctica los empotramientos no son perfectos y se usan valores algo mayores.

Gráficos de apoyo



TEMA 48

Límites de Euler: columnas intermedias y cortas

Euler supone que el material sigue elástico al pandear. Si la columna es poco esbelta, el acero llegaría a fluir antes. Según la esbeltez hay tres zonas: corta (aplasta), intermedia (Johnson) y larga (Euler).

RECUERDA Una vela larga se dobla; una moneda gruesa se aplasta. En medio hay barras que hacen un poco de las dos cosas.

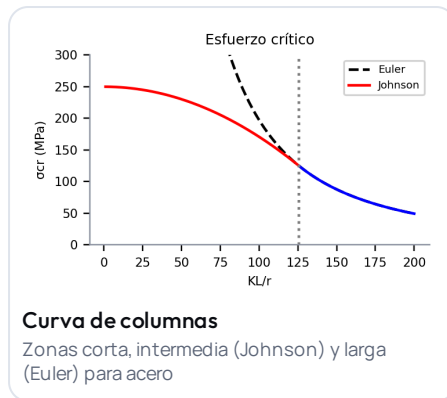
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\left(\frac{KL}{r}\right)_c = \pi \sqrt{\frac{2E}{\sigma_y}}$	Saber desde qué esbeltez se puede usar Euler en un material dado.	Da la esbeltez crítica (sin unidades). Para acero ($E = 200$ GPa, $\sigma_y = 250$ MPa) sale 126.	Es el punto donde Euler da la mitad de σ_y . Más allá, el esfuerzo de pandeo es bajo y el material sigue elástico.
$\frac{KL}{r} \geq \left(\frac{KL}{r}\right)_c \Rightarrow \sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{(KL/r)^2}$	Columna larga: se pandea mucho antes de que el material fluya.	Zona de Euler. El esfuerzo crítico baja rápido al aumentar la esbeltez y no depende de σ_y .	Con tanta esbeltez, la barra se dobla con esfuerzos pequeños y el material nunca llega a fluir.
$\sigma_{cr} = \sigma_y \left[1 - \frac{\sigma_y}{4\pi^2 E} \left(\frac{KL}{r}\right)^2 \right]$	Columna de longitud intermedia: esbeltez entre la corta y la crítica, común en estructuras.	Fórmula de Johnson. Parte de σ_y con esbeltez 0 y baja suavemente hasta $\sigma_y/2$.	Une la zona corta y la de Euler con una parábola. Toma en cuenta los defectos y la fluencia parcial.
$\sigma_{cr} = \sigma_y \left[1 - \frac{1}{2} \left(\frac{KL/r}{(KL/r)_c}\right)^2 \right]$	La misma fórmula de Johnson, más cómoda si ya calculaste la esbeltez crítica.	Da el mismo resultado que la anterior. Con $KL/r = 60$ y $c = 126$: $\sigma_{cr} = 221.5$ MPa.	Se sustituye $c^2 = 2\pi^2 E/\sigma_y$ y el factor queda como un medio de la razón al cuadrado.
$\sigma = \frac{P}{A} \leq \sigma_y$	Columna corta o bloque: un tope de acero, un pedestal de concreto o un dado de apoyo.	No hay pandeo, solo aplastamiento. El esfuerzo normal P/A (Pa) no debe pasar de σ_y .	Con tan poco largo, la barra no tiene espacio para doblarse y el único modo de fallar es que el material ceda.
$\sigma_{cr} \left[\left(\frac{KL}{r}\right)_c \right] = \frac{\sigma_y}{2}$	Comprobar que no hay salto entre Johnson y Euler al cambiar de fórmula.	En $c = 126$, las dos fórmulas dan 125 MPa en el acero de ejemplo. La curva es continua y sin escalón.	Johnson se diseña para que justo ahí toque a Euler con la misma pendiente.
$P_{cr} = \sigma_{cr} A$	Pasar el esfuerzo crítico de cualquiera de las tres zonas a una carga en newtons.	Da la carga crítica (N). Usa el σ_{cr} de la zona que corresponda a la esbeltez de tu columna.	El esfuerzo crítico es un promedio sobre la sección; multiplicado por el área da la fuerza total.

EJEMPLO RESUELTO

Barra maciza de acero, $d = 40$ mm ($A = 1257$ mm², $r = 10$ mm), articulada, $E = 200$ GPa, $\sigma_y = 250$ MPa, $c = 126$. $L = 0.15$ m: $KL/r = 15$, corta, $P \approx \sigma_y A = 314$ kN. $L = 0.6$ m: 60, intermedia, $\sigma_{cr} = 221.5$ MPa, $P = 278$ kN. $L = 2$ m: 200, larga, $\sigma_{cr} = 49.3$ MPa, $P = 62.0$ kN.

La esbeltez crítica depende del material: para acero estructural ronda 126, para aluminio es distinta. Siempre se calcula con los E y σ_y del problema.

Gráficos de apoyo



TEMA 49

Diseño y factor de seguridad

La carga que se permite es una fracción de la crítica: $P_{perm} = P_{cr}/FS$. El factor de seguridad es mayor en columnas que en otros miembros porque el pandeo es súbito y muy sensible a defectos.

RECUERDA No cargues un puente hasta el punto en que se rompe, sino con margen. Lo mismo con una columna: menos de la mitad de lo que aguanta.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$P_{perm} = \frac{P_{cr}}{FS}$	Saber cuánta carga puedes poner a una columna ya existente, como un puntal de obra.	Da la carga permisible (N). P_{cr} es la crítica y FS el factor de seguridad, mayor que 1.	Se deja un margen contra defectos, cargas no centradas y material más flojo de lo esperado.
$FS = \frac{P_{cr}}{P}$	Revisar si una columna que ya diseñaste tiene suficiente margen para la carga P real.	Da el factor de seguridad que tiene la columna. En acero suele ser entre 1.7 y 2.5 (según la norma).	Dice cuántas veces tendría que crecer la carga actual para que la columna pandee.
$I_{req} = \frac{FSP(KL)^2}{\pi^2 E}$	Elegir un perfil para una carga dada, cuando la columna es larga y se aplica Euler.	Da la inercia mínima necesaria (m^4) para que la columna aguante P (N) con seguridad FS .	Se despeja I de la fórmula de Euler usando $P_{cr} = FS \cdot P$.
$d = \left(\frac{64 I_{req}}{\pi}\right)^{1/4}$	Diseño de una varilla o poste macizo circular: se pasa de la inercia al diámetro.	Da el diámetro mínimo (m) de una barra circular con la inercia que hace falta. Se redondea hacia arriba.	Se despeja d de $I = \pi d^4/64$. La raíz cuarta es la razón por la que un diámetro algo mayor cambia mucho I .
$I = \frac{\pi}{64} (D^4 - d^4)$	Tubo de acero de diámetro exterior D e interior d , común en estructuras ligeras.	Da la inercia (m^4) del tubo. Restar el círculo interior al exterior.	Material lejos del centro es más rígido: por eso un tubo resiste el pandeo mejor que una barra maciza del mismo peso.
$\frac{P_{cr, tubo}}{P_{cr, macizo}} = \frac{I_{tubo}}{I_{macizo}}$	Comparar dos secciones con la misma área y por lo tanto el mismo peso y costo de material.	Da cuántas veces aguanta más un tubo que una barra maciza con igual área, en la misma longitud y apoyos.	En Euler, E , L y K son iguales, y solo cambia I . La sección que reparte el material más lejos gana.
$FS = \frac{5}{3} + \frac{3}{8} \frac{KL/r}{c} - \frac{1}{8} \left(\frac{KL/r}{c}\right)^3$	Acero estructural en zona intermedia, según el reglamento AISC antiguo (por esfuerzos permisibles).	El FS crece de 1.67 (esbeltez 0) a 1.92 (en c); en zona de Euler se usa 1.92. c es la esbeltez crítica.	Las columnas más esbeltas son más sensibles a defectos de forma, y por eso necesitan más margen.
$\sigma_{perm} = \frac{\sigma_{cr}}{FS}$	Revisar el esfuerzo de trabajo P/A de una columna contra el valor permisible.	Da el esfuerzo permisible (Pa). Debe cumplirse $P/A \leq \sigma_{perm}$.	Es el mismo margen que en carga, solo que dividido entre el área.

EJEMPLO RESUELTO

Puntal redondo de acero, articulado, $L = 2$ m, $P = 40$ kN, $FS = 2.5$. Paso 1: $P_{cr} = 2.5 \times 40 = 100$ kN. Paso 2: $I_{req} = 100\,000(2)^2 / (\pi^2 \cdot 200 \times 10^9) = 2.03 \times 10^{-7}$ m⁴. Paso 3: $d = (64I/\pi)^{1/4} = 45.1$ mm; se usa 46 mm. Revisión: $r = 11.5$ mm, $KL/r = 174 > 126$: Euler vale. $P_{cr} = 108$ kN, $FS = 2.71$.

Mismo peso, mejor sección: barra maciza de 50 mm ($A = 1963$ mm², $I = 3.07 \times 10^5$ mm⁴) contra tubo $D = 70$ mm, $d = 49$ mm (misma área, $I = 8.96 \times 10^5$ mm⁴): el tubo aguanta 2.92 veces más.

TEMA 50

Columnas cargadas excéntricamente

Si la carga no pasa por el centro de la sección, queda a una distancia e (excentricidad) y flexiona la columna desde el inicio. Ya no hay un pandeo súbito sino una flecha que crece más y más al subir la carga.

RECUERDA Cargar una regla por una orilla: se arquea desde el principio, y mientras más aprietas, más se arquea.

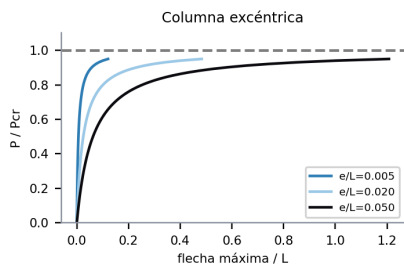
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\sigma_{max} = \frac{P}{A} \left[1 + \frac{ec}{r^2} \sec \left(\frac{KL}{2r} \sqrt{\frac{P}{EA}} \right) \right]$	Columna articulada con carga excéntrica: el esfuerzo más grande en la fibra más comprimida.	Fórmula de la secante. Da σ_{max} (Pa) con e excentricidad, c distancia al borde y r radio de giro.	Es el esfuerzo directo P/A más el de flexión, aumentado por la flecha de la propia barra.
$v_{max} = e \left[\sec \left(\frac{KL}{2} \sqrt{\frac{P}{EI}} \right) - 1 \right]$	Calcular cuánto se arquea la columna en el centro por la carga excéntrica.	Da la flecha máxima v_{max} (m) en el punto medio de la columna.	Resolver la curva elástica con la carga a distancia e . Si $P \rightarrow P_{cr}$, la secante se hace infinita.
$M_{max} = P(e + v_{max})$	Momento flector máximo de una columna cargada de forma excéntrica, para diseñar o revisar.	Da el momento (N·m) en el centro: la carga por la distancia total a la línea de la carga.	La carga está a e del centro de la sección y se mueve v_{max} más: el brazo crece con la flecha.
$\sigma = \frac{P}{A} + \frac{Mc}{I}$	Columnas cortas con carga excéntrica, o barra con flexión y compresión a la vez ($M = Pe$).	Esfuerzo en la fibra más comprimida (Pa). Con signo positivo en compresión. No incluye el efecto de la flecha.	Se suman el efecto de la carga que comprime (uniforme) y el momento (triangular). Es superposición simple.
$\frac{KL}{2r} \sqrt{\frac{P}{EA}} = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{P}{P_{cr}}}$	Simplificar el argumento de la secante usando la carga de Euler de la misma columna.	Da el ángulo (rad) dentro de la secante. Con $P/P_{cr} = 0.101$, vale 0.500 rad.	Con $P_{cr} = \pi^2 EA / (KL/r)^2$ se acomoda el argumento. Se ve que la secante crece cuando P se acerca a P_{cr} .
$M_{max} \approx \frac{Pe}{1 - P/P_{cr}}$	Estimación rápida del momento con amplificación, cuando P es bastante menor que P_{cr} .	Da el momento máximo aproximado (N·m). El denominador agranda el momento de Pe cuanto más cerca de P_{cr} .	Aproxima la secante con pocos términos. A $P/P_{cr} = 0.5$ el momento ya se duplica.
$\frac{P/A}{\sigma_a} + \frac{Mc/I}{\sigma_f} \leq 1$	Revisar una columna con compresión y flexión; σ_a y σ_f son permisibles.	Fórmula de interacción: cada término es la fracción usada de cada capacidad. La suma no pasa de 1.	Cada efecto gasta parte de la resistencia. Si juntos pasan del 100 %, la columna no cumple.
$\frac{ec}{r^2}$	Medir qué tanto pesa la excentricidad: a mayor valor, más importante la flexión.	Razón de excentricidad (sin unidades). Si vale 0, la columna es ideal y se vuelve la fórmula de Euler.	Compara el brazo de palanca ec con el tamaño de la sección (r^2). Un valor alto significa un brazo grande.

EJEMPLO RESUELTO

Columna de acero articulada: $A = 4000$ mm², $I = 1.2 \times 10^7$ mm⁴, $c = 60$ mm, $L = 4$ m, $e = 25$ mm, $P = 150$ kN. $r = 54.8$ mm, $ec/r^2 = 0.5$, argumento = 0.500 rad, $\sec = 1.139$. $\sigma_{max} = 37.5(1 + 0.5 \times 1.139) = 58.9$ MPa. Sin la flecha: $37.5 + 18.75 = 56.3$ MPa. $v_{max} = 3.49$ mm, $P_{cr} = 1480$ kN.

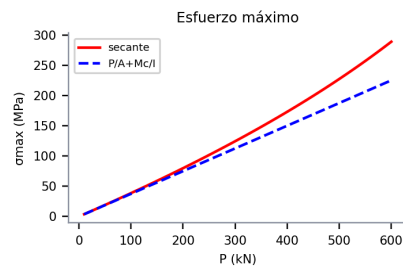
A diferencia de Euler, aquí el esfuerzo sube desde el primer momento; el límite lo marca $\sigma_{max} = \sigma_y$. Este valor se encuentra por tanteos, no se despeja P directamente. En el ejemplo, $\sigma_y = 250$ MPa se alcanza con $P \approx 539$ kN.

Gráficos de apoyo



Carga contra flecha

Mientras mayor e , antes se arquea; todas tienden a P_{cr}



Secante contra simple

La flecha amplifica el esfuerzo de flexión más de lo que dice $P/A + Mc/I$

Formulario general

Lo más importante de la guía en una sola consulta, por parte y por tema.

PARTE 1 Fuerzas internas

1 Apoyos, cargas y reacciones

$$r_{\text{rod}} = 1, \quad r_{\text{pas}} = 2, \quad r_{\text{emp}} = 3 \quad \text{Reacciones por apoyo}$$

$$GI = r - 3 \quad \text{Grado de indeterminación}$$

$$R = w L \quad \text{Carga uniforme equivalente}$$

$$R = \frac{w_0 L}{2} \quad \text{Carga triangular equivalente}$$

$$\bar{x} = \frac{L}{3} \quad (\text{desde el lado grande}) \quad \text{Centroide del triángulo}$$

$$\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0 \quad \text{Equilibrio de fuerzas}$$

$$\sum M_A = 0 \quad \text{Equilibrio de momentos}$$

$$B_y = \frac{\sum P_i x_i + M_0}{L} \quad \text{Reacción en B}$$

3 Relaciones diferenciales de equilibrio

$$\frac{dV}{dx} = -w \quad \text{Pendiente de V}$$

$$\frac{dM}{dx} = V \quad \text{Pendiente de M}$$

$$\frac{d^2 M}{dx^2} = -w \quad \text{Concavidad de M}$$

$$V_2 - V_1 = - \int_{x_1}^{x_2} w dx \quad \text{Cambio de V}$$

$$M_2 - M_1 = \int_{x_1}^{x_2} V dx \quad \text{Cambio de M}$$

$$\Delta M = +M_0 \quad (\text{momento horario}) \quad \text{Salto por momento aplicado}$$

$$V = 0 \Rightarrow M \text{ máximo o mínimo} \quad \text{Momento máximo}$$

2 Fuerza normal, cortante y momento

$$N = - \sum F_x^{\text{izq}} \quad \text{Normal N}$$

$$V = \sum F_y^{\text{izq}} \quad \text{Cortante V}$$

$$M = \sum M_{\text{corle}}^{\text{izq}} \quad \text{Momento M}$$

$$V = - \sum F_y^{\text{der}} \quad \text{Cortante desde la derecha}$$

$$V(x) = A_y - \sum P_i - w x \quad \text{Cortante a lo largo de x}$$

$$M(x) = A_y x - \sum P_i (x - a_i) - \frac{w x^2}{2} \quad \text{Momento a lo largo de x}$$

4 Cómo dibujar los diagramas V y M

$$V(0^+) = A_y \quad \text{Inicio del diagrama V}$$

$$V_2 = V_1 - w (x_2 - x_1) \quad \text{V en tramo uniforme}$$

$$x_0 = x_1 + \frac{V_1}{w} \quad \text{Donde V = 0}$$

$$M_2 = M_1 + A_V \quad \text{M acumula áreas de V}$$

$$A_V = \frac{1}{2} b h \quad \text{Áreas de V}$$

$$M_{\text{máx}} = M_1 + \frac{V_1^2}{2w} \quad \text{M máximo (tramo uniforme)}$$

5 Casos típicos: reacciones y momentos máximos

$$A_y = B_y = \frac{P}{2} \quad \text{Reacciones, carga central}$$

$$M_{\text{máx}} = \frac{P L}{4} \quad \text{M máx., carga central}$$

$$M = \frac{P a b}{L} \quad \text{Carga puntual descentrada}$$

$$A_y = B_y = \frac{w L}{2} \quad \text{Reacciones, carga uniforme}$$

$$M_{\text{máx}} = \frac{w L^2}{8} \quad \text{M máx., carga uniforme}$$

$$M_{\text{máx}} = \frac{w_0 L^2}{9\sqrt{3}} \approx 0.0642 w_0 L^2 \quad \text{M máx., carga triangular}$$

$$M_{\text{emp}} = -P L \quad \text{Voladizo, carga en la punta}$$

$$M_{\text{emp}} = -\frac{w L^2}{2} \quad \text{Voladizo, carga uniforme}$$

PARTE 2 Esfuerzo simple

6 Concepto de esfuerzo

$$\sigma = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta F_n}{\Delta A} \quad \text{Esfuerzo normal en un punto}$$

$$\tau = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta F_t}{\Delta A} \quad \text{Esfuerzo cortante en un punto}$$

$$\tau = \sqrt{\tau_{zx}^2 + \tau_{zy}^2} \quad \text{Cortante total en una cara}$$

$$1 \text{ MPa} = 10^6 \text{ Pa} = 1 \text{ N/mm}^2 \quad \text{Pa, MPa y N/mm}^2$$

$$\begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{yx} & \sigma_y \end{bmatrix} \quad \text{Tensor de esfuerzos (plano)}$$

$$\tau_{xy} = \tau_{yx} \quad \text{Cortantes iguales en pares}$$

7 Esfuerzo normal promedio

$$\sigma = \frac{P}{A} \quad \text{Esfuerzo normal promedio}$$

$$P = \sigma A \quad \text{Carga de la barra}$$

$$\sigma = \frac{4P}{\pi d^2} \quad \text{Barra circular}$$

$$\sigma = \frac{4P}{\pi(D^2 - d^2)} \quad \text{Tubo hueco}$$

$$A_\theta = \frac{A}{\cos \theta} \quad \text{Área del plano inclinado}$$

$$\sigma_\theta = \sigma \cos^2 \theta \quad \text{Normal en plano inclinado}$$

$$\tau_\theta = \sigma \sin \theta \cos \theta \quad \text{Cortante en plano inclinado}$$

$$\tau_{\text{máx}} = \frac{\sigma}{2} \quad (\theta = 45^\circ) \quad \text{Cortante máximo}$$

8 Esfuerzo cortante promedio

$$\tau_{\text{prom}} = \frac{V}{A} \quad \text{Cortante promedio}$$

$$V = P \quad \text{Cortante simple}$$

$$V = \frac{P}{2} \quad \text{Cortante doble}$$

$$V = \frac{P}{n} \quad \text{Reparto entre pernos}$$

$$\tau = \frac{4V}{\pi d^2} \quad \text{Cortante en perno circular}$$

$$\tau = \frac{P}{\pi d t} \quad \text{Punzonado}$$

$$\tau = \frac{P}{b L} \quad \text{Cortante en área rectangular}$$

9 Esfuerzo de aplastamiento

$$\sigma_b = \frac{P}{d t} \quad \text{Aplastamiento}$$

$$A_b = d t \quad \text{Área proyectada}$$

$$\sigma_b = \frac{P}{n d t} \quad \text{Aplastamiento con n pernos}$$

$$P_{\text{máx}} = \sigma_{b,\text{perm}} n d t \quad \text{Carga máxima por aplastamiento}$$

$$\tau = \frac{P}{2 t a} \quad \text{Desgarro de la placa}$$

$$a_{\text{mín}} = \frac{P}{2 t \tau_{\text{perm}}} \quad \text{Distancia mínima al borde}$$

$$\sigma = \frac{P}{(b - d) t} \quad \text{Tracción en sección neta}$$

10 Esfuerzo permisible y factor de seguridad

$$\sigma_{\text{perm}} = \frac{\sigma_{\text{falla}}}{FS} \quad \text{Esfuerzo permisible}$$

$$FS = \frac{\sigma_{\text{falla}}}{\sigma_{\text{perm}}} \quad \text{Factor de seguridad}$$

$$FS = \frac{\sigma_{\text{falla}}}{\sigma_{\text{real}}} \quad \text{FS real}$$

$$\tau_{\text{perm}} = \frac{\tau_{\text{falla}}}{FS} \quad \text{Cortante permisible}$$

$$A_{\text{min}} = \frac{P}{\sigma_{\text{perm}}} \quad \text{Área mínima}$$

$$d_{\text{min}} = \sqrt{\frac{4P}{\pi \sigma_{\text{perm}}}} \quad \text{Diámetro mínimo}$$

$$P_{\text{perm}} = \sigma_{\text{perm}} A \quad \text{Carga permisible}$$

$$FS = \frac{P_{\text{falla}}}{P_{\text{trab}}} \quad \text{FS con cargas}$$

11 Pasadores y conexiones

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} \quad \text{Fuerza total en el pasador}$$

$$\tau = \frac{P/2}{\pi d^2/4} = \frac{2P}{\pi d^2} \quad \text{Pasador en cortante doble}$$

$$\sigma_b = \frac{P}{d t_c} \quad \text{Aplastamiento en placa central}$$

$$\sigma_b = \frac{P}{2 d t_e} \quad \text{Aplastamiento en exteriores}$$

$$a_g = 0.707 h \quad \text{Garganta del filete}$$

$$\tau = \frac{P}{0.707 h L_{\text{total}}} \quad \text{Cortante en soldadura}$$

$$P_{\text{adm}} = \min(P_{\text{cort}}, P_{\text{aplast}}, P_{\text{desg}}) \quad \text{Carga admisible de la conexión}$$

PARTE 3 Deformación simple unitaria

12 Deformación unitaria normal y cortante

$$\epsilon = \frac{\Delta L}{L} \quad \text{Deformación normal}$$

$$\epsilon = \frac{du}{dx} \quad \text{Deformación en un punto}$$

$$\Delta L = \epsilon L \quad \text{Alargamiento total}$$

$$1 \mu\epsilon = 10^{-6} \text{ m/m} \quad \text{Microdeformación}$$

$$\gamma \approx \tan \gamma = \frac{\Delta}{h} \quad \text{Deformación cortante}$$

$$\gamma = \frac{\pi}{2} - \theta' \quad \text{Cambio del ángulo recto}$$

13 Diagrama esfuerzo-deformación

$$\sigma = \frac{P}{A_0}, \quad \epsilon = \frac{\delta}{L_0} \quad \text{Valores de ingeniería}$$

$$\sigma_{pl} \leq \sigma_{el} \lesssim \sigma_y < \sigma_u \quad \text{Puntos de la curva}$$

$$\sigma = E(\epsilon - 0.002) \quad \text{Fluencia por offset 0.2 \%}$$

$$\% \text{ elong} = \frac{L_f - L_0}{L_0} \times 100 \quad \text{\% de elongación}$$

$$\% \text{ RA} = \frac{A_0 - A_f}{A_0} \times 100 \quad \text{\% reducción de área}$$

$$u_r = \frac{\sigma_{pl}^2}{2E} \quad \text{Módulo de resiliencia}$$

$$u_t = \int_0^{\epsilon_f} \sigma d\epsilon \quad \text{Módulo de tenacidad}$$

14 Ley de Hooke y deformación axial

$$\sigma = E \epsilon \quad \text{Ley de Hooke}$$

$$\delta = \frac{PL}{AE} \quad \text{Deformación axial}$$

$$\delta = \sum \frac{P_i L_i}{A_i E_i} \quad \text{Varios tramos}$$

$$\delta = \int_0^L \frac{P(x)}{A(x) E} dx \quad \text{Carga o área variable}$$

$$k = \frac{AE}{L}, \quad P = k \delta \quad \text{Rigidez axial}$$

$$\tau = G \gamma \quad \text{Hooke cortante}$$

$$G = \frac{E}{2(1 + \nu)} \quad \text{G con E y } \nu$$

15 Relación de Poisson

$$\nu = -\frac{\epsilon_{lat}}{\epsilon_{long}} \quad \text{Relación de Poisson}$$

$$\epsilon_{lat} = -\nu \epsilon_{long} \quad \text{Deformación lateral}$$

$$\Delta d = \epsilon_{lat} d = -\nu \epsilon d \quad \text{Cambio de diámetro}$$

$$0 \leq \nu \leq 0.5 \quad \text{Rango de } \nu$$

$$\frac{\Delta V}{V} \approx \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z \quad \text{Cambio de volumen}$$

$$\frac{\Delta V}{V} = (1 - 2\nu) \epsilon \quad \Delta V/V \text{ en tracción}$$

$$K = \frac{E}{3(1 - 2\nu)} \quad \text{Módulo volumétrico}$$

16 Deformaciones térmicas

$$\delta_T = \alpha \Delta T L \quad \text{Dilatación libre}$$

$$\varepsilon_T = \alpha \Delta T \quad \text{Deformación térmica}$$

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E} + \alpha \Delta T \quad \text{Deformación total}$$

$$\sigma = -E \alpha \Delta T \quad \text{Esfuerzo térmico}$$

$$F = A E \alpha \Delta T \quad \text{Fuerza sobre los muros}$$

$$\Delta T_c = \frac{\Delta}{\alpha L} \quad \text{Temperatura de contacto}$$

$$\sigma = -E \left(\alpha \Delta T - \frac{\Delta}{L} \right) \quad \text{Esfuerzo con holgura}$$

17 Elementos estáticamente indeterminados con carga axial

$$F_A + F_B = P \quad \text{Equilibrio}$$

$$\delta_{A/B} = \sum \frac{P_i L_i}{A_i E_i} = 0 \quad \text{Compatibilidad}$$

$$P_A = \frac{P b}{L}, \quad P_B = \frac{P a}{L} \quad \text{Reacciones empotrada}$$

$$\delta_P = \frac{F_B L}{A E} \quad \text{Superposición}$$

$$\alpha \Delta T L = \frac{F L}{A E} \quad \text{Superposición térmica}$$

$$\delta_1 = \delta_2 \quad \text{Barras en paralelo}$$

$$P_1 = P \frac{k_1}{k_1 + k_2} \quad \text{Reparto por rigidez}$$

$$\frac{\sigma_1}{E_1} = \frac{\sigma_2}{E_2} \quad \text{Igual deformación}$$

$$n = N_{\text{inc}} - N_{\text{ec}} \quad \text{Grado de indeterminación}$$

PARTE 4 Torsión

18 Torsión en ejes circulares: de la deformación al esfuerzo

$$\gamma = \frac{\rho \phi}{L} \quad \text{Deformación por corte}$$

$$\tau = G \gamma \quad \text{Ley de Hooke en corte}$$

$$T = \int_A \rho \tau dA \quad \text{Equilibrio de la sección}$$

$$\tau = \frac{T \rho}{J} \quad \text{Fórmula de torsión}$$

$$\tau_{\max} = \frac{T c}{J} \quad \text{Esfuerzo cortante máximo}$$

19 Momento polar de inercia y sección circular o hueca

$$J = \frac{\pi c^4}{2} \quad \text{J de eje macizo}$$

$$J = \frac{\pi}{2} (c_o^4 - c_i^4) \quad \text{J de eje hueco}$$

$$\frac{J}{c} \quad \text{Módulo de sección polar}$$

$$\tau_{\max} = \frac{2 T}{\pi c^3} \quad \text{Esfuerzo en eje macizo}$$

20 Momento torsor y ángulo de torsión

$$\phi = \frac{T L}{J G} \quad \text{Ángulo de torsión}$$

$$\phi = \sum \frac{T_i L_i}{J_i G_i} \quad \text{Giro total por tramos}$$

$$T_i = \sum T_{\text{ext}} \quad (\text{a un lado}) \quad \text{Torque interno por tramo}$$

$$\phi_{B/A} = \phi_B - \phi_A \quad \text{Giro relativo}$$

$$G = \frac{E}{2(1 + \nu)} \quad \text{Relación entre E, G y } \nu$$

21 Transmisión de potencia

$$P = T \omega \quad \text{Potencia en un eje}$$

$$\omega = \frac{2\pi n}{60} \quad \text{rpm a rad/s}$$

$$T = \frac{P}{\omega} \quad \text{Torque desde la potencia}$$

$$\frac{J}{c} = \frac{T}{\tau_{\text{adm}}} \quad \text{Diseño por esfuerzo}$$

$$c = \left(\frac{2 T}{\pi \tau_{\text{adm}}} \right)^{1/3} \quad \text{Radio mínimo de eje macizo}$$

22 Esfuerzo cortante longitudinal y planos inclinados

$$\tau_{\text{long}} = \tau_{\text{trans}} \quad \text{Cortante longitudinal}$$

$$\sigma_\theta = \tau \sin 2\theta \quad \text{Esfuerzo normal inclinado}$$

$$\sigma_1 = +\tau, \quad \sigma_2 = -\tau \quad \text{Tracción y compresión a } 45^\circ$$

23 Elementos estáticamente indeterminados a torsión

$$T_A + T_B = T \quad \text{Equilibrio del eje}$$

$$T_A = T \frac{b}{L}, \quad T_B = T \frac{a}{L} \quad \text{Reacciones de eje empotrado}$$

$$T_1 + T_2 = T, \quad \phi_1 = \phi_2 \quad \text{Eje compuesto}$$

$$T_1 = T \frac{J_1 G_1}{J_1 G_1 + J_2 G_2} \quad \text{Reparto en eje compuesto}$$

$$k_{\text{serie}} = \frac{1}{1/k_1 + 1/k_2}, \quad k_{\text{par}} = k_1 + k_2 \quad \text{Ejes en serie y paralelo}$$

24 Flexión pura y fórmula de flexión

$$\varepsilon = -\frac{y}{\rho} \quad \text{Deformación en flexión}$$

$$\frac{1}{\rho} = \frac{M}{EI} \quad \text{Curvatura}$$

$$\sigma = -\frac{My}{I} \quad \text{Fórmula de flexión}$$

$$\sigma_{max} = \frac{Mc}{I} \quad \text{Esfuerzo máximo}$$

$$S = \frac{I}{c}, \quad \sigma_{max} = \frac{M}{S} \quad \text{Módulo de sección}$$

26 Aplicación de la fórmula de flexión

$$M_{max} = \frac{wL^2}{8} \quad \text{Momento: carga uniforme}$$

$$M_{max} = \frac{PL}{4} \quad \text{Momento: carga al centro}$$

$$M_{max} = \frac{wL^2}{2} \quad \text{Momento: voladizo}$$

$$\sigma_{perm} = \frac{\sigma_y}{FS} \quad \text{Esfuerzo permisible}$$

$$S_{req} = \frac{M_{max}}{\sigma_{perm}} \quad \text{Módulo requerido}$$

$$S = \frac{bh^2}{6} \quad \text{S del rectángulo}$$

28 Flujo de cortante y vigas armadas

$$q = \frac{VQ}{I} \quad \text{Flujo de cortante}$$

$$s = \frac{F_{perm}}{q} \quad \text{Separación de clavos}$$

$$s = \frac{nF_{perm}}{q} \quad \text{Varias filas}$$

30 Vigas de dos materiales (sección transformada)

$$n = \frac{E_1}{E_2} \quad \text{Factor de transformación}$$

$$\bar{y}_{tr} = \frac{\sum \tilde{y}_i (n_i A_i)}{\sum n_i A_i} \quad \text{Eje neutro compuesto}$$

$$I_{tr} = \sum (\bar{I}_i + A_i d_i^2)_{transf} \quad \text{Inercia transformada}$$

$$\frac{\sigma_1}{E_1} = \frac{\sigma_2}{E_2} \quad \text{Misma deformación}$$

$$\sigma_2 = -\frac{My}{I_{tr}} \quad \text{Esfuerzo, material base}$$

$$\sigma_1 = -n \frac{My}{I_{tr}} \quad \text{Esfuerzo, material rígido}$$

25 Centroides y momento de inercia

$$I = \frac{bh^3}{12} \quad \text{Inercia del rectángulo}$$

$$I = \frac{\pi d^4}{64} \quad \text{Inercia del círculo}$$

$$I = \bar{I} + Ad^2 \quad \text{Ejes paralelos}$$

$$\bar{y} = \frac{\sum \tilde{y}_i A_i}{\sum A_i} \quad \text{Centroide compuesto}$$

$$I_{NA} = \sum (\bar{I}_i + A_i d_i^2) \quad \text{Inercia compuesta}$$

27 Esfuerzo cortante en vigas

$$\tau = \frac{VQ}{It} \quad \text{Fórmula del cortante}$$

$$Q = \bar{y}' A' \quad \text{Momento estático Q}$$

$$\tau = \frac{V}{2I} (c^2 - y^2) \quad \text{Parábola en el rectángulo}$$

$$\tau_{max} = \frac{3V}{2A} \quad \text{Máximo, rectángulo}$$

$$\tau_{max} = \frac{4V}{3A} \quad \text{Máximo, círculo}$$

$$\tau_{prom} \approx \frac{V}{A_{alma}} \quad \text{Perfil I: alma}$$

$$Q_{max} = \frac{bh^2}{8} \quad \text{Q máximo, rectángulo}$$

29 Flexión asimétrica y vigas asimétricas

$$\sigma = -\frac{M_z y}{I_z} + \frac{M_y z}{I_y} \quad \text{Flexión biaxial}$$

$$\tan \alpha = \frac{I_z}{I_y} \tan \theta \quad \text{Eje neutro inclinado}$$

$$\sigma_{max} = \frac{|M_z| c_y}{I_z} + \frac{|M_y| c_z}{I_y} \quad \text{Esfuerzo máximo biaxial}$$

$$T = V e \quad \text{Torsión por excentricidad}$$

31 Curva elástica y relación momento-curvatura

$\frac{1}{\rho} = \frac{M}{EI}$	Curvatura y momento
$EI \frac{d^2v}{dx^2} = M(x)$	Ecuación de la elástica
$EI \frac{d^3v}{dx^3} = V(x)$	Derivada tercera y cortante
$EI \frac{d^4v}{dx^4} = -w(x)$	Cuarta derivada y carga
$\theta = \frac{dv}{dx}$	Pendiente de la elástica
$v = 0$	Apoyo simple
$v = 0, \quad \theta = 0$	Empotramiento
$v_{izq} = v_{der}, \quad \theta_{izq} = \theta_{der}$	Continuidad

32 Método de la doble integración

$EI v' = \int M dx + C_1$	Primera integración
$EI v = \iint M dx dx + C_1 x + C_2$	Segunda integración
$v(0) = 0, \quad v(L) = 0$	Fronteras apoyada
$v(0) = 0, \quad v'(0) = 0$	Fronteras voladizo
$v_{max} = \frac{5 w L^4}{384 EI}$	Flecha apoyada con w
$\theta_A = \frac{w L^3}{24 EI}$	Giro en el apoyo, w
$v_{max} = \frac{P L^3}{3 EI}$	Flecha voladizo con P
$\theta_B = \frac{P L^2}{2 EI}$	Giro voladizo con P
$\frac{dv}{dx} = 0$	Posición de la flecha máxima

33 Funciones de singularidad (Macaulay)

$\langle x - a \rangle^n = 0 \quad (x < a), \quad (x - a)^n \quad (x \geq a)$	Función de Macaulay
$\int \langle x - a \rangle^n dx = \frac{\langle x - a \rangle^{n+1}}{n+1}$	Integración
$M = -P \langle x - a \rangle^1$	Carga puntual
$M = M_0 \langle x - a \rangle^0$	Momento aplicado
$M = -\frac{w}{2} \langle x - a \rangle^2$	Carga uniforme
$M = -\frac{w_0}{6b} \langle x - a \rangle^3$	Carga triangular
$EI v = \frac{R_A x^3}{6} - \frac{P \langle x - a \rangle^3}{6} + C_1 x + C_2$	Elástica con un solo M(x)

34 Tabla de casos estándar y método de superposición

$v_B = \frac{w L^4}{8 EI}, \quad \theta_B = \frac{w L^3}{6 EI}$	Voladizo con w
$v_B = \frac{M_0 L^2}{2 EI}, \quad \theta_B = \frac{M_0 L}{EI}$	Voladizo con par
$v_{max} = \frac{P L^3}{48 EI}, \quad \theta_A = \frac{P L^2}{16 EI}$	Apoyada con P al centro
$v_P = \frac{P a^2 b^2}{3 EI L}$	Flecha bajo carga descentrada
$\theta_A = \frac{M_0 L}{3 EI}, \quad \theta_B = \frac{M_0 L}{6 EI}$	Apoyada con par en el extremo
$v = v_1 + v_2 + \dots$	Superposición de flechas
$\theta = \theta_1 + \theta_2 + \dots$	Superposición de giros
$v_C = v_B + \theta_B b$	Tramo sin carga

35 Método de área de momentos

$\theta_{B/A} = \int_A^B \frac{M}{EI} dx$	Teorema 1: giro
$t_{B/A} = \int_A^B x \frac{M}{EI} dx$	Teorema 2: desviación
$t_{B/A} = \bar{x}_B \cdot A_{AB}$	Desviación con centroide
$A = \frac{1}{2} b h, \quad \bar{x} = \frac{b}{3}$	Triángulo
$A = \frac{1}{3} b h, \quad \bar{x} = \frac{b}{4}$	Parábola
$\theta_B = \theta_A + \theta_{B/A}$	Giro absoluto
$\theta_A = \frac{t_{B/A}}{L}$	Giro en el apoyo
$\delta_C = \theta_A x_C - t_{C/A}$	Flecha con tangente

36 Vigas estáticamente indeterminadas

$n = r - 3$	Grado de indeterminación
$\frac{w L^4}{8 EI} - \frac{R_B L^3}{3 EI} = 0$	Compatibilidad en B
$R_B = \frac{3 w L}{8}$	Reacción apoyo, carga w
$M_A = \frac{w L^2}{8}, \quad R_A = \frac{5 w L}{8}$	Empotramiento, carga w
$M_{+max} = \frac{9 w L^2}{128}$	Momento positivo máximo
$R_B = \frac{5 P}{16}$	Reacción apoyo, P central
$M_A = \frac{3 P L}{16}$	Empotramiento, P central
$v_{max} \approx \frac{w L^4}{185 EI}$	Flecha empotrada-apoyada

37 Vigas continuas

$$n = N_{\text{apoyos}} - 2 \quad \text{Grado de viga continua}$$

$$\frac{5w(2L)^4}{384EI} - \frac{R_B(2L)^3}{48EI} = 0 \quad \text{Compatibilidad, apoyo central}$$

$$R_B = \frac{5wL}{4} \quad \text{Reacción central}$$

$$R_A = R_C = \frac{3wL}{8} \quad \text{Reacciones extremas}$$

$$M_B = -\frac{wL^2}{8} \quad \text{Momento sobre apoyo}$$

$$M_A L_1 + 2M_B(L_1 + L_2) + M_C L_2 = -T \quad \text{Tres momentos}$$

$$T = \frac{6A_1 a_1}{L_1} + \frac{6A_2 b_2}{L_2} \quad \text{Término de carga T}$$

$$T = \frac{w_1 L_1^3 + w_2 L_2^3}{4} \quad \text{T para carga uniforme}$$

$$R_B = \frac{11P}{8} \quad \text{Reacción central, P por vano}$$

PARTE 7 Transformación de esfuerzos

38 Esfuerzos en un punto: estado plano

$$\begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{xy} & \sigma_y \end{bmatrix} \quad \text{Estado plano de esfuerzos}$$

$$\tau_{xy} = \tau_{yx} \quad \text{Cortantes complementarios}$$

$$\sigma = \frac{N}{A} \quad \text{Esfuerzo axial}$$

$$\sigma = -\frac{My}{I} \quad \text{Esfuerzo por flexión}$$

$$\tau = \frac{T\rho}{J} \quad \text{Cortante por torsión}$$

$$\tau = \frac{VQ}{It} \quad \text{Cortante en vigas}$$

40 Esfuerzos normales principales

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} \quad \text{Esfuerzos principales}$$

$$\tan 2\theta_p = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} \quad \text{Ángulo principal}$$

$$\tau_{x'y'}(\theta_p) = 0 \quad \text{Cortante nulo}$$

$$\sigma_1 + \sigma_2 = \sigma_x + \sigma_y \quad \text{Suma de principales}$$

$$\sigma_x \geq \sigma_y \Rightarrow \theta_p \rightarrow \sigma_1 \quad \text{A cuál corresponde}$$

$$\theta_{p2} = \theta_{p1} + 90^\circ \quad \text{Segundo plano principal}$$

39 Ecuaciones de transformación de esfuerzos

$$\sigma_{x'} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\theta + \tau_{xy} \sin 2\theta \quad \text{Esfuerzo normal girado}$$

$$\tau_{x'y'} = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\theta + \tau_{xy} \cos 2\theta \quad \text{Cortante girado}$$

$$\sigma_{y'} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\theta - \tau_{xy} \sin 2\theta \quad \text{Esfuerzo normal perpendicular}$$

$$\sigma_{x'} + \sigma_{y'} = \sigma_x + \sigma_y \quad \text{Suma invariante}$$

$$\sigma_{x'} = \sigma_x \cos^2 \theta, \quad \tau_{x'y'} = -\frac{\sigma_x}{2} \sin 2\theta \quad \text{Tracción simple girada}$$

$$\sigma_{x'} = \tau_{xy} \sin 2\theta, \quad \tau_{x'y'} = \tau_{xy} \cos 2\theta \quad \text{Cortante puro girado}$$

41 Esfuerzo cortante máximo

$$\tau_{max} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} \quad \text{Cortante máximo en el plano}$$

$$\tau_{max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \quad \text{Cortante con principales}$$

$$\sigma_{prom} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \quad \text{Normal con el cortante máximo}$$

$$\tan 2\theta_s = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2\tau_{xy}} \quad \text{Ángulo del cortante máximo}$$

$$\theta_s = \theta_p \pm 45^\circ \quad \text{Relación con principales}$$

$$\tau_{abs} = \frac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2} \quad \text{Cortante máximo absoluto}$$

$$\sigma_1 \sigma_2 < 0 \Rightarrow \tau_{abs} = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \quad \text{Principales de signo opuesto}$$

42 Círculo de Mohr para esfuerzos

$$(\sigma - C)^2 + \tau^2 = R^2 \quad \text{Ecuación del círculo}$$

$$C = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \quad \text{Centro del círculo}$$

$$R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} \quad \text{Radio del círculo}$$

$$A(\sigma_x, \tau_{xy}), \quad B(\sigma_y, -\tau_{xy}) \quad \text{Puntos A y B}$$

$$\sigma_{1,2} = C \pm R \quad \text{Principales con el círculo}$$

$$\tau_{max} = R \quad \text{Cortante máximo con círculo}$$

$$\tan 2\theta_p = \frac{\tau_{xy}}{(\sigma_x - \sigma_y)/2} \quad \text{Ángulo en el círculo}$$

$$\sigma_{x'} = C + R \cos(\alpha - 2\theta) \quad \text{Normal en plano girado}$$

$$\tau_{x'y'} = R \sin(\alpha - 2\theta) \quad \text{Cortante en plano girado}$$

43 Esfuerzos combinados

$$\sigma = \frac{N}{A} - \frac{M y}{I} \quad \text{Axial más flexión}$$

$$\sigma_x = \frac{M c}{I}, \quad \tau_{xy} = \frac{T c}{J} \quad \text{Flexión más torsión}$$

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2 + \tau^2} \quad \text{Principales con } \sigma, \tau$$

$$\tau_{max} = \sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2 + \tau^2} \quad \text{Cortante máximo combinado}$$

$$\sigma_{aro} = \frac{p r}{t} \quad \text{Esfuerzo de aro}$$

$$\sigma_{long} = \frac{p r}{2 t} \quad \text{Esfuerzo longitudinal}$$

$$\sigma_{esf} = \frac{p r}{2 t} \quad \text{Esfuerzo en esfera}$$

$$t = \frac{p r}{\sigma_{perm}} \quad \text{Espesor de pared}$$

44 Deformación plana y ley de Hooke generalizada

$$\epsilon_{x'} = \frac{\epsilon_x + \epsilon_y}{2} + \frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{2} \cos 2\theta + \frac{\gamma_{xy}}{2} \sin 2\theta \quad \text{Deformación girada}$$

$$\frac{\gamma_{x'y'}}{2} = -\frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{2} \sin 2\theta + \frac{\gamma_{xy}}{2} \cos 2\theta \quad \text{Distorsión girada}$$

$$\epsilon_{1,2} = \frac{\epsilon_x + \epsilon_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{2}\right)^2 + \left(\frac{\gamma_{xy}}{2}\right)^2} \quad \text{Deformaciones principales}$$

$$\gamma_{xy} = 2\epsilon_b - \epsilon_a - \epsilon_c \quad \text{Roseta a } 45^\circ$$

$$\epsilon_x = \frac{1}{E} [\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)] \quad \text{Hooke generalizada}$$

$$\epsilon_z = -\frac{\nu}{E} (\sigma_x + \sigma_y) \quad \text{Deformación en espesor}$$

$$\gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G} \quad \text{Ley de Hooke en cortante}$$

$$G = \frac{E}{2(1 + \nu)} \quad \text{Módulo de rigidez G}$$

PARTE 8 Columnas

45 Estabilidad y pandeo

$$P L \theta < k_t \theta \quad \text{Condición de estabilidad}$$

$$P_{cr} = \frac{k_t}{L} \quad \text{Pcr (resorte de giro)}$$

$$P_{cr} = k L \quad \text{Pcr (resorte lateral)}$$

$$U(\theta) = \frac{1}{2} k_t \theta^2 - P L (1 - \cos \theta) \quad \text{Energía potencial}$$

$$P < P_{cr} \text{ estable, } P = P_{cr} \text{ neutro, } P > P_{cr} \text{ inestable} \quad \text{Tres tipos de equilibrio}$$

46 Fórmula de Euler y esbeltez

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2} \quad \text{Carga crítica de Euler}$$

$$r = \sqrt{\frac{I}{A}} \quad \text{Radio de giro}$$

$$\frac{KL}{r} \quad \text{Esbeltez}$$

47 Efecto de los apoyos: longitud efectiva

$$L_e = K L \quad \text{Longitud efectiva}$$

$$K = 1 \Rightarrow P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{L^2} \quad \text{Articulada-articulada (K = 1)}$$

$$K = 0.5 \Rightarrow P_{cr} = \frac{4\pi^2 EI}{L^2} \quad \text{Empotrada-empotrada (K = 0.5)}$$

$$K \approx 0.7 \Rightarrow P_{cr} \approx \frac{2.04 \pi^2 EI}{L^2} \quad \text{Empotrada-articulada (K = 0.7)}$$

$$K = 2 \Rightarrow P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{4L^2} \quad \text{Empotrada-libre (K = 2)}$$

$$\left(\frac{KL}{r}\right)_{eje} = \max \left\{ \frac{K_x L_x}{r_x}, \frac{K_y L_y}{r_y} \right\} \quad \text{Esbeltez que manda}$$

49 Diseño y factor de seguridad

$$P_{perm} = \frac{P_{cr}}{FS} \quad \text{Carga permisible}$$

$$FS = \frac{P_{cr}}{P} \quad \text{Factor de seguridad}$$

$$I_{req} = \frac{FS P (KL)^2}{\pi^2 E} \quad \text{Inercia necesaria}$$

$$I = \frac{\pi}{64} (D^4 - d^4) \quad \text{Inercia de tubo circular}$$

$$FS = \frac{5}{3} + \frac{3}{8} \frac{KL/r}{c} - \frac{1}{8} \left(\frac{KL/r}{c} \right)^3 \quad \text{FS variable (acero)}$$

48 Límites de Euler: columnas intermedias y cortas

$$\left(\frac{KL}{r}\right)_c = \pi \sqrt{\frac{2E}{\sigma_y}} \quad \text{Esbeltez crítica}$$

$$\frac{KL}{r} \geq \left(\frac{KL}{r}\right)_c \Rightarrow \sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{(KL/r)^2} \quad \text{Zona larga (Euler)}$$

$$\sigma_{cr} = \sigma_y \left[1 - \frac{\sigma_y}{4\pi^2 E} \left(\frac{KL}{r}\right)^2 \right] \quad \text{Fórmula de Johnson}$$

$$\sigma_{cr} = \sigma_y \left[1 - \frac{1}{2} \left(\frac{KL/r}{(KL/r)_c}\right)^2 \right] \quad \text{Johnson con esbeltez relativa}$$

$$\sigma = \frac{P}{A} \leq \sigma_y \quad \text{Columna corta}$$

50 Columnas cargadas excéntricamente

$$\sigma_{max} = \frac{P}{A} \left[1 + \frac{e c}{r^2} \sec \left(\frac{KL}{2r} \sqrt{\frac{P}{EA}} \right) \right] \quad \text{Fórmula de la secante}$$

$$v_{max} = e \left[\sec \left(\frac{KL}{2} \sqrt{\frac{P}{EI}} \right) - 1 \right] \quad \text{Flecha máxima}$$

$$\sigma = \frac{P}{A} + \frac{M c}{I} \quad \text{Compresión + flexión}$$

$$\frac{KL}{2r} \sqrt{\frac{P}{EA}} = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{P}{P_{cr}}} \quad \text{Argumento de la secante}$$

$$\frac{P/A}{\sigma_a} + \frac{M c/I}{\sigma_f} \leq 1 \quad \text{Fórmula de interacción}$$

$$\frac{e c}{r^2} \quad \text{Razón de excentricidad}$$